《数学分析（第二册）》习题解析

Mathematical Analysis (Volume II) Exercise Solutions

李清臣 [1]

中国科学技术大学

2026 年 3 月 29 日

[1] 闻道有先后，疏漏之处在所难免。如有任何问题，恳请读者在本文档的 GitHub 仓库 https://github.com/wanzhao_ysy/math-analysis-vol2-solutions 提交 Issue 或发起 Pull request 进行反馈，也可以发送邮件至 wanzhao_ysy@qq.com

致谢

TODO: 增加致谢部分

在此特向这些奉献者表示感谢!

前言

这是前言

特在此，感谢所有知识的创造者和传播者！

TODO: 需要写前言，介绍这份文档的目的、内容、结构等。

目录

致谢 **i**

前言 **iii**

第八章 空间解析几何 **1**

8.1 向量与坐标系 1

8.2 平面与直线 17

8.3 二次曲面 40

8.4 坐标变换和其他常用坐标系 51

8.5 第 8 章综合习题 58

第九章 多变量函数的微分学 **67**

9.1 多变量函数及其连续性 67

第八章　空间解析几何

8.1　向量与坐标系

习题 8.1.1 向量数乘的运算性质 —

设 $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$，$\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}$ 为向量，证明如下性质：

(1) $\lambda(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}) = \lambda\boldsymbol{a} + \lambda\boldsymbol{b}$

(2) $(\lambda+\mu)\boldsymbol{a} = \lambda\boldsymbol{a} + \mu\boldsymbol{a}$

(3) $(\lambda\mu)\boldsymbol{a} = \lambda(\mu\boldsymbol{a})$

证明

设 $\boldsymbol{a} = (a_1, a_2, a_3)$，$\boldsymbol{b} = (b_1, b_2, b_3)$。

(1)

$$\begin{aligned}
\lambda(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}) &= \lambda(a_1+b_1, a_2+b_2, a_3+b_3) \\
&= (\lambda(a_1+b_1), \lambda(a_2+b_2), \lambda(a_3+b_3)) \\
&= (\lambda a_1 + \lambda b_1, \lambda a_2 + \lambda b_2, \lambda a_3 + \lambda b_3) \\
&= (\lambda a_1, \lambda a_2, \lambda a_3) + (\lambda b_1, \lambda b_2, \lambda b_3) \\
&= \lambda\boldsymbol{a} + \lambda\boldsymbol{b}
\end{aligned}$$

故得证：

$$\boxed{\lambda(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}) = \lambda\boldsymbol{a} + \lambda\boldsymbol{b}}$$

(2)

$$\begin{aligned}
(\lambda+\mu)\boldsymbol{a} &= ((\lambda+\mu)a_1, (\lambda+\mu)a_2, (\lambda+\mu)a_3) \\
&= (\lambda a_1 + \mu a_1, \lambda a_2 + \mu a_2, \lambda a_3 + \mu a_3) \\
&= (\lambda a_1, \lambda a_2, \lambda a_3) + (\mu a_1, \mu a_2, \mu a_3) \\
&= \lambda\boldsymbol{a} + \mu\boldsymbol{a}
\end{aligned}$$

故得证：

$$\boxed{(\lambda+\mu)\boldsymbol{a} = \lambda\boldsymbol{a} + \mu\boldsymbol{a}}$$

(3)

$$\begin{aligned}
(\lambda\mu)\boldsymbol{a} &= ((\lambda\mu)a_1, (\lambda\mu)a_2, (\lambda\mu)a_3) \\
&= (\lambda(\mu a_1), \lambda(\mu a_2), \lambda(\mu a_3)) \\
&= \lambda(\mu a_1, \mu a_2, \mu a_3) \\
&= \lambda(\mu\boldsymbol{a})
\end{aligned}$$

故得证：

$$\boxed{(\lambda\mu)\boldsymbol{a} = \lambda(\mu\boldsymbol{a})}$$

□

习题 8.1.2 向量积的运算性质 —

证明向量积的如下性质：

(1) $(\lambda\boldsymbol{a}) \times \boldsymbol{b} = \boldsymbol{a} \times (\lambda\boldsymbol{b}) = \lambda(\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b})$，其中 $\lambda \in \mathbb{R}$。

(2) $\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b} = -\boldsymbol{b} \times \boldsymbol{a}$

证明

设 $\boldsymbol{a} = (a_1, a_2, a_3)$，$\boldsymbol{b} = (b_1, b_2, b_3)$，基向量为 $\boldsymbol{i}, \boldsymbol{j}, \boldsymbol{k}$。

(1)

根据向量积的行列式定义与行列式性质：

$$\begin{aligned}
(\lambda\boldsymbol{a}) \times \boldsymbol{b} &= \begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ \lambda a_1 & \lambda a_2 & \lambda a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix} \\
&= \lambda \begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix} \\
&= \lambda(\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b})
\end{aligned}$$

同理可得：

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{a} \times (\lambda\boldsymbol{b}) &= \begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ \lambda b_1 & \lambda b_2 & \lambda b_3 \end{vmatrix} \\
&= \lambda \begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix} \\
&= \lambda(\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b})
\end{aligned}$$

由此得到：

$$\boxed{(\lambda\boldsymbol{a}) \times \boldsymbol{b} = \boldsymbol{a} \times (\lambda\boldsymbol{b}) = \lambda(\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b})}$$

(2)

根据行列式交换两行改变符号的性质：

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b} &= \begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix} \\
&= -\begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ a_1 & a_2 & a_3 \end{vmatrix} \\
&= -\boldsymbol{b} \times \boldsymbol{a}
\end{aligned}$$

即有：

$$\boxed{\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}=-\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{a}}$$

□

习题 8.1.3 向量代数基本性质 —

判断下列结论是否成立，并举例说明：

(1) 若 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=0$, 则 $\boldsymbol{a}=0$ 或 $\boldsymbol{b}=0$.

(2) 若 $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{c}=\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}$, 则必有 $\boldsymbol{c}=\boldsymbol{b}$.

(3) 两单位向量的数量积必等于 1, 向量积必等于一单位向量.

(4) $(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})\boldsymbol{c}=\boldsymbol{a}(\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c})$.

(5) $|\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}|^2=|\boldsymbol{a}|^2\cdot|\boldsymbol{b}|^2$.

(6) $(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})\times(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})=\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{a}+2\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}+\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{b}$.

解

(1) 不成立。

两个非零向量垂直时，其数量积为零。设 $\boldsymbol{a}=(1,0,0)$，$\boldsymbol{b}=(0,1,0)$，则有

$$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=1\cdot0+0\cdot1+0\cdot0=0$$

显然 $\boldsymbol{a}\neq0$ 且 $\boldsymbol{b}\neq0$。

$$\boxed{\text{结论不成立}}$$

(2) 不成立。

由 $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{c}=\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}\implies\boldsymbol{a}\times(\boldsymbol{c}-\boldsymbol{b})=0$，这仅说明 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{c}-\boldsymbol{b}$ 共线。取 $\boldsymbol{a}=(1,0,0)$，$\boldsymbol{b}=(0,1,0)$，$\boldsymbol{c}=(1,1,0)$，则

$$\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}=(0,0,1)$$

$$\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{c}=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i}&\boldsymbol{j}&\boldsymbol{k}\\1&0&0\\1&1&0\end{vmatrix}=(0,0,1)$$

虽然 $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{c}=\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}$，但 $\boldsymbol{c}\neq\boldsymbol{b}$。

$$\boxed{\text{结论不成立}}$$

(3) 不成立。

设两单位向量为 $\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2$，夹角为 θ。其数量积 $\boldsymbol{e}_1\cdot\boldsymbol{e}_2=|\boldsymbol{e}_1||\boldsymbol{e}_2|\cos\theta=\cos\theta$，仅在 $\theta=0$ 时等于 1。其向量积模长 $|\boldsymbol{e}_1\times\boldsymbol{e}_2|=|\boldsymbol{e}_1||\boldsymbol{e}_2|\sin\theta=\sin\theta$，仅在 $\theta=\frac{\pi}{2}$ 时为单位向量。取 $\boldsymbol{e}_1=(1,0,0)$，$\boldsymbol{e}_2=(0,1,0)$，则 $\boldsymbol{e}_1\cdot\boldsymbol{e}_2=0\neq1$；取 $\boldsymbol{e}_1=\boldsymbol{e}_2$，则 $\boldsymbol{e}_1\times\boldsymbol{e}_2=0$，非单位向量。

$$\boxed{\text{结论不成立}}$$

(4) 不成立。

$(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})\boldsymbol{c}$ 的方向与 $\boldsymbol{c}$ 相同或相反，而 $\boldsymbol{a}(\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c})$ 的方向与 $\boldsymbol{a}$ 相同或相反。设 $\boldsymbol{a}=(1,0,0)$，$\boldsymbol{b}=(1,0,0)$，$\boldsymbol{c}=(0,1,0)$，则

$$(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})\boldsymbol{c}=1\cdot(0,1,0)=(0,1,0)$$

$$\boldsymbol{a}(\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c})=(1,0,0)\cdot0=(0,0,0)$$

二者不相等。

$$\boxed{\text{结论不成立}}$$

(5) 不成立。

根据定义 $|\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}|^2 = |\boldsymbol{a}|^2|\boldsymbol{b}|^2\cos^2\theta$。只有当 $\cos^2\theta = 1$（即两向量共线）时才成立。取 $\boldsymbol{a} = (1,0,0)$，$\boldsymbol{b} = (0,1,0)$，则

$$|\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}|^2 = |0|^2 = 0$$
$$|\boldsymbol{a}|^2|\boldsymbol{b}|^2 = 1^2\cdot 1^2 = 1$$

$$\boxed{\text{结论不成立}}$$

(6) 不成立。

由向量积的分配律及反交换性可知

$$\begin{aligned}(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})\times(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}) &= \boldsymbol{a}\times\boldsymbol{a}+\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}+\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{b}\\ &= 0+\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}-\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}+0\\ &= 0\end{aligned}$$

而原命题右端为 $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{a}+2\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}+\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{b} = 2\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}$。取 $\boldsymbol{a} = (1,0,0)$，$\boldsymbol{b} = (0,1,0)$，则右端为 $(0,0,2)\neq 0$。

$$\boxed{\text{结论不成立}}$$

■

习题 8.1.4 向量混合积的轮换对称性 —

证明：$\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c} = \boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{a} = \boldsymbol{c}\times\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}$.

证明

设各向量在直角坐标系下的坐标分别为 $\boldsymbol{a} = (a_1,a_2,a_3)$，$\boldsymbol{b} = (b_1,b_2,b_3)$，$\boldsymbol{c} = (c_1,c_2,c_3)$。根据向量混合积的定义可知，其值等于以这三个向量为棱的平行六面体的体积，对应行列式形式为

$$\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c} = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3\\ b_1 & b_2 & b_3\\ c_1 & c_2 & c_3\end{vmatrix}$$

根据行列式性质，交换任意两行，行列式的值反号。通过两次行对换（即一次轮换），行列式的值保持不变，则有

$$\begin{aligned}\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3\\ b_1 & b_2 & b_3\\ c_1 & c_2 & c_3\end{vmatrix} &= -\begin{vmatrix} b_1 & b_2 & b_3\\ a_1 & a_2 & a_3\\ c_1 & c_2 & c_3\end{vmatrix}\\ &= \begin{vmatrix} b_1 & b_2 & b_3\\ c_1 & c_2 & c_3\\ a_1 & a_2 & a_3\end{vmatrix} = \boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{a}\end{aligned}$$

同理，对上述行列式再次进行两次行对换可得

$$\begin{vmatrix} b_1 & b_2 & b_3\\ c_1 & c_2 & c_3\\ a_1 & a_2 & a_3\end{vmatrix} = -\begin{vmatrix} c_1 & c_2 & c_3\\ b_1 & b_2 & b_3\\ a_1 & a_2 & a_3\end{vmatrix} = \begin{vmatrix} c_1 & c_2 & c_3\\ a_1 & a_2 & a_3\\ b_1 & b_2 & b_3\end{vmatrix} = \boldsymbol{c}\times\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}$$

综上所述，原命题得证

$$\boxed{\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c}=\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{a}=\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}}$$

□

习题 8.1.5 向量中点公式 —

设 $\overrightarrow{AM}=\overrightarrow{MB}$，证明：对任意一点 O，

$$\overrightarrow{OM}=\frac{1}{2}(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}).$$

证明

利用向量的减法分解性质，将已知条件中的向量以点 O 为基准进行拆解

$$\overrightarrow{OM}-\overrightarrow{OA}=\overrightarrow{OB}-\overrightarrow{OM}$$

对上式进行移项合并

$$\begin{aligned}&\Longrightarrow\ \overrightarrow{OM}+\overrightarrow{OM}=\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}\\&\Longrightarrow\ 2\overrightarrow{OM}=\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}\end{aligned}$$

方程两边同时除以 2，即可得到

$$\boxed{\overrightarrow{OM}=\frac{1}{2}(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB})}$$

□

习题 8.1.6 向量内积 —

设 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 是满足 $\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}=0$ 的单位向量，试求 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}+\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c}+\boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{a}$ 的值.

解

由于 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 为单位向量，故有 $|\boldsymbol{a}|=|\boldsymbol{b}|=|\boldsymbol{c}|=1$. 对已知等式两边平方得

$$(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c})^2=0^2=0$$

展开上式左侧

$$|\boldsymbol{a}|^2+|\boldsymbol{b}|^2+|\boldsymbol{c}|^2+2(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}+\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c}+\boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{a})=0$$

代入向量模长

$$1+1+1+2(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}+\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c}+\boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{a})=0$$

整理可得

$$\boxed{\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}+\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c}+\boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{a}=-\frac{3}{2}}$$

■

习题 8.1.7 向量夹角 —

若向量 $\boldsymbol{a}+3\boldsymbol{b}$ 垂直于向量 $7\boldsymbol{a}-5\boldsymbol{b}$，向量 $\boldsymbol{a}-4\boldsymbol{b}$ 垂直于向量 $7\boldsymbol{a}-2\boldsymbol{b}$，求两向量 $\boldsymbol{a}$ 和 $\boldsymbol{b}$ 间的夹角.

解

根据向量垂直的充要条件，内积为零，可得方程组

$$\begin{cases}(\boldsymbol{a}+3\boldsymbol{b})\cdot(7\boldsymbol{a}-5\boldsymbol{b})=0\\(\boldsymbol{a}-4\boldsymbol{b})\cdot(7\boldsymbol{a}-2\boldsymbol{b})=0\end{cases}$$

展开得

$$\begin{cases}7|\boldsymbol{a}|^2+16\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}-15|\boldsymbol{b}|^2=0\\7|\boldsymbol{a}|^2-30\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}+8|\boldsymbol{b}|^2=0\end{cases}$$

两式相减可消去 $|\boldsymbol{a}|^2$ 项

$$46\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}-23|\boldsymbol{b}|^2=0\implies\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=\frac{1}{2}|\boldsymbol{b}|^2$$

将上述关系代入第一式中

$$7|\boldsymbol{a}|^2+16\left(\frac{1}{2}|\boldsymbol{b}|^2\right)-15|\boldsymbol{b}|^2=0\implies7|\boldsymbol{a}|^2-7|\boldsymbol{b}|^2=0\implies|\boldsymbol{a}|=|\boldsymbol{b}|$$

设向量 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的夹角为 θ，则有

$$\cos\theta=\frac{\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}}{|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|}=\frac{\frac{1}{2}|\boldsymbol{b}|^2}{|\boldsymbol{b}|^2}=\frac{1}{2}$$

因为 $\theta\in[0,\pi]$，故

$$\boxed{\theta=\frac{\pi}{3}}$$

■

习题 8.1.8 向量外积 —

已知向量 $\boldsymbol{a}$ 和 $\boldsymbol{b}$ 互相垂直，且 $|\boldsymbol{a}|=3,|\boldsymbol{b}|=4$，试计算：

(1) $|(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})\times(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})|$;

(2) $|(3\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})\times(\boldsymbol{a}-2\boldsymbol{b})|$.

解

(1)

利用外积的分配律与性质 $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{a}=0,\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{a}=-\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}$ 展开

$$\begin{aligned}(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})\times(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})&=\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{a}-\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}+\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{b}\\&=0-\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}-\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}-0\\&=-2(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\end{aligned}$$

由于 $\boldsymbol{a}\perp\boldsymbol{b}$，夹角为 $\pi/2$，故其模长为

$$|(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})\times(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})|=2|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|\sin\frac{\pi}{2}=2\times3\times4\times1$$

$$\boxed{|(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})\times(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})|=24}$$

(2)

同理展开被积表达式

$$\begin{aligned}(3\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})\times(\boldsymbol{a}-2\boldsymbol{b})&=3(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{a})-6(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})-(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{a})+2(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{b})\\&=0-6(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})+(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})+0\\&=-5(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\end{aligned}$$

计算其模长

$$|(3\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})\times(\boldsymbol{a}-2\boldsymbol{b})| = 5|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|\sin\frac{\pi}{2} = 5\times 3\times 4\times 1$$

$$\boxed{|(3\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})\times(\boldsymbol{a}-2\boldsymbol{b})| = 60}$$

■

习题 8.1.9 向量积计算 —

已知向量 $\boldsymbol{a}$ 和 $\boldsymbol{b}$ 的夹角 $\theta=\frac{2\pi}{3}$，又 $|\boldsymbol{a}|=1,|\boldsymbol{b}|=2$，试计算：

(1) $|\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}|^2$；

(2) $|(\boldsymbol{a}+3\boldsymbol{b})\times(3\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})|^2$。

解

(1)

根据向量积模的定义：

$$\begin{aligned}|\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}|^2 &= (|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|\sin\theta)^2\\ &= \left(1\cdot 2\cdot\sin\frac{2\pi}{3}\right)^2\\ &= \left(2\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 = 3\end{aligned}$$

$$\boxed{|\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}|^2 = 3}$$

(2)

利用向量积的分配律与反交换律：

$$\begin{aligned}(\boldsymbol{a}+3\boldsymbol{b})\times(3\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}) &= 3(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{a})-\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}+9(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{a})-3(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{b})\\ &= 0-\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}-9(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})-0\\ &= -10(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\end{aligned}$$

对其模平方得：

$$\begin{aligned}|(\boldsymbol{a}+3\boldsymbol{b})\times(3\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})|^2 &= |-10(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})|^2\\ &= 100|\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}|^2\\ &= 100\cdot 3 = 300\end{aligned}$$

$$\boxed{|(\boldsymbol{a}+3\boldsymbol{b})\times(3\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})|^2 = 300}$$

■

习题 8.1.10 向量恒等式证明 —

已知 $\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}=0$，试证

$$\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}=\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c}=\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{a}.$$

证明

由已知条件得 $\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}=-\boldsymbol{c}$。在此等式两端左叉乘 $\boldsymbol{a}$ 有

$$\boldsymbol{a}\times(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}) = \boldsymbol{a}\times(-\boldsymbol{c}) \implies \boldsymbol{a}\times\boldsymbol{a}+\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b} = -\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{c}$$

由于 $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{a}=0$ 且 $-\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{c}=\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{a}$，故

$$\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}=\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{a}$$

同理，在等式 $\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}=-\boldsymbol{a}$ 两端左叉乘 $\boldsymbol{b}$ 得

$$\boldsymbol{b}\times(\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c})=\boldsymbol{b}\times(-\boldsymbol{a})\implies\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{b}+\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c}=-\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{a}$$

即

$$\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c}=\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}$$

综上所述，原命题成立。

□

习题 8.1.11 非共线向量和 —

已知 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 不共线，且 $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}=\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c}=\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{a}$，求证：$\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}=0$。

证明

由 $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}=\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c}$ 可得

$$\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}-\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c}=0\implies\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{b}=0\implies(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{c})\times\boldsymbol{b}=0$$

这意味着向量 $\boldsymbol{a}+\boldsymbol{c}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 平行，设 $\boldsymbol{a}+\boldsymbol{c}=\lambda\boldsymbol{b}$。

又由 $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}=\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{a}$ 可得

$$\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}-\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{a}=0\implies\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}+\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{c}=0\implies\boldsymbol{a}\times(\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c})=0$$

这意味着向量 $\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}$ 与 $\boldsymbol{a}$ 平行，设 $\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}=\mu\boldsymbol{a}$。

将 $\boldsymbol{c}=\mu\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}$ 代入第一个关系式 $\boldsymbol{a}+\boldsymbol{c}=\lambda\boldsymbol{b}$ 中

$$\boldsymbol{a}+(\mu\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})=\lambda\boldsymbol{b}\implies(1+\mu)\boldsymbol{a}=(1+\lambda)\boldsymbol{b}$$

由于 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 不共线，故系数必全为零

$$1+\mu=0,\quad 1+\lambda=0\implies\mu=-1,\quad\lambda=-1$$

由此推得 $\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}=-\boldsymbol{a}$，即

$$\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}=0$$

□

习题 8.1.12 拉格朗日恒等式 —

求证：$|\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}|^2=|\boldsymbol{a}|^2|\boldsymbol{b}|^2-(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})^2$。

证明

设向量 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 之间的夹角为 θ，则根据定义有：

$$|\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}|=|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|\sin\theta,\quad\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|\cos\theta$$

于是：

$$\begin{aligned}|\boldsymbol{a}|^2|\boldsymbol{b}|^2-(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})^2&=|\boldsymbol{a}|^2|\boldsymbol{b}|^2-(|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|\cos\theta)^2\\&=|\boldsymbol{a}|^2|\boldsymbol{b}|^2(1-\cos^2\theta)\\&=|\boldsymbol{a}|^2|\boldsymbol{b}|^2\sin^2\theta\\&=(|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|\sin\theta)^2\\&=|\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}|^2\end{aligned}$$

证毕。

□

习题 8.1.13 向量的混合积与平行六面体体积 —

计算以向量 $\boldsymbol{a}=\boldsymbol{p}-3\boldsymbol{q}+\boldsymbol{r}$，$\boldsymbol{b}=2\boldsymbol{p}+\boldsymbol{q}-3\boldsymbol{r}$，和 $\boldsymbol{c}=\boldsymbol{p}+2\boldsymbol{q}+\boldsymbol{r}$ 为棱的平行六面体的体积，这里 $\boldsymbol{p},\boldsymbol{q}$ 和 $\boldsymbol{r}$ 是互相垂直的单位向量.

解

因为 $\boldsymbol{p},\boldsymbol{q},\boldsymbol{r}$ 是互相垂直的单位向量，可将其视为空间直角坐标系的标准正交基. 平行六面体的体积 V 等于棱向量混合积的绝对值

$$\begin{aligned}(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}) &= \begin{vmatrix}1 & -3 & 1\\ 2 & 1 & -3\\ 1 & 2 & 1\end{vmatrix}\\ &= 1\cdot\begin{vmatrix}1 & -3\\ 2 & 1\end{vmatrix}-(-3)\cdot\begin{vmatrix}2 & -3\\ 1 & 1\end{vmatrix}+1\cdot\begin{vmatrix}2 & 1\\ 1 & 2\end{vmatrix}\\ &= (1+6)+3\cdot(2+3)+(4-1)\\ &= 7+15+3=25\end{aligned}$$

故该平行六面体的体积为

$$\boxed{V=25}$$

■

习题 8.1.14 向量的模与方向余弦 —

已知 $\boldsymbol{a}=(3,-5,8)$, $\boldsymbol{b}=(-1,1,-4)$, 求 $\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}$ 的模和方向余弦.

解

记 $\boldsymbol{d}=\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}$, 则

$$\boldsymbol{d}=(3-(-1),-5-1,8-(-4))=(4,-6,12)$$

计算其模长:

$$|\boldsymbol{d}|=\sqrt{4^2+(-6)^2+12^2}=\sqrt{16+36+144}=\sqrt{196}=14$$

其方向余弦为:

$$\begin{aligned}\cos\alpha &= \frac{4}{14}=\frac{2}{7}\\ \cos\beta &= \frac{-6}{14}=-\frac{3}{7}\\ \cos\gamma &= \frac{12}{14}=\frac{6}{7}\end{aligned}$$

$$\boxed{|\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|=14,\cos\alpha=\frac{2}{7},\cos\beta=-\frac{3}{7},\cos\gamma=\frac{6}{7}}$$

■

习题 8.1.15 单位向量坐标 —

已知 $\boldsymbol{a}=3\boldsymbol{i}+4\boldsymbol{j}-12\boldsymbol{k}$, 求 $\boldsymbol{a}$ 方向的单位向量 $\boldsymbol{a}^0$ 的坐标.

解

首先计算向量 $\boldsymbol{a}$ 的模长:

$$|\boldsymbol{a}| = \sqrt{3^2 + 4^2 + (-12)^2} = \sqrt{9 + 16 + 144} = \sqrt{169} = 13$$

则单位向量 $\boldsymbol{a}^0$ 为:

$$\boldsymbol{a}^0 = \frac{\boldsymbol{a}}{|\boldsymbol{a}|} = \frac{1}{13}(3, 4, -12) = \left(\frac{3}{13}, \frac{4}{13}, -\frac{12}{13}\right)$$

$$\boxed{\boldsymbol{a}^0 = \left(\frac{3}{13}, \frac{4}{13}, -\frac{12}{13}\right)}$$

■

习题 8.1.16 向量坐标计算 —

已知 xy 平面的向量 $\boldsymbol{a}$ 与 x 轴和 y 轴所夹的角分别是 $a = 60^\circ, b = 120^\circ$, 且 $|\boldsymbol{a}| = 2$, 试求 $\boldsymbol{a}$ 的坐标.

解

由于向量 $\boldsymbol{a}$ 位于 xy 平面内, 故其 z 轴方向的分量 $a_z = 0$. 根据坐标定义:

$$a_x = |\boldsymbol{a}| \cos 60^\circ = 2 \cdot \frac{1}{2} = 1$$
$$a_y = |\boldsymbol{a}| \cos 120^\circ = 2 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = -1$$

联立得向量的坐标表示为:

$$\boxed{\boldsymbol{a} = (1, -1, 0)}$$

■

习题 8.1.17 向量共线 —

已知 $\overrightarrow{OA} = 2\boldsymbol{i} + 4\boldsymbol{j} + \boldsymbol{k}$, $\overrightarrow{OB} = 3\boldsymbol{i} + 7\boldsymbol{j} + 5\boldsymbol{k}$, $\overrightarrow{OC} = 4\boldsymbol{i} + 10\boldsymbol{j} + 9\boldsymbol{k}$, 问 A, B, C 三点是否共线?

解

计算向量 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{BC}$ 的坐标表示:

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} = (3-2)\boldsymbol{i} + (7-4)\boldsymbol{j} + (5-1)\boldsymbol{k} = \boldsymbol{i} + 3\boldsymbol{j} + 4\boldsymbol{k}$$
$$\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{OC} - \overrightarrow{OB} = (4-3)\boldsymbol{i} + (10-7)\boldsymbol{j} + (9-5)\boldsymbol{k} = \boldsymbol{i} + 3\boldsymbol{j} + 4\boldsymbol{k}$$

由此可得

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BC}$$

因为 $\overrightarrow{AB} \parallel \overrightarrow{BC}$ 且两向量有公共点 B，所以 A, B, C 三点共线。

$$\boxed{A, B, C \text{ 三点共线}}$$

■

习题 8.1.18 向量数量积 —

已知 $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}$ 的夹角 $\theta = \dfrac{2\pi}{3}$，且 $|\boldsymbol{a}| = 3, |\boldsymbol{b}| = 4$，计算：

(1) $\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b}$;

(2) $(3\boldsymbol{a}-2\boldsymbol{b})\cdot(\boldsymbol{a}+2\boldsymbol{b})$.

解

(1)

根据向量数量积的定义得

$$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|\cos\theta=3\times4\times\cos\frac{2\pi}{3}=12\times\left(-\frac{1}{2}\right)=-6$$

$$\boxed{\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=-6}$$

(2)

利用数量积的分配律与性质进行展开

$$\begin{aligned}(3\boldsymbol{a}-2\boldsymbol{b})\cdot(\boldsymbol{a}+2\boldsymbol{b})&=3\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{a}+6\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}-2\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{a}-4\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{b}\\&=3|\boldsymbol{a}|^2+4\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}-4|\boldsymbol{b}|^2\end{aligned}$$

代入已知数据及第 (1) 问结果

$$3\times3^2+4\times(-6)-4\times4^2=27-24-64=-61$$

$$\boxed{(3\boldsymbol{a}-2\boldsymbol{b})\cdot(\boldsymbol{a}+2\boldsymbol{b})=-61}$$

■

习题 8.1.19 向量代数运算 —

已知 $\boldsymbol{a}=(4,-2,4)$, $\boldsymbol{b}=(6,-3,2)$, 试计算:

(1) $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}$;

(2) $\sqrt{\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{b}}$;

(3) $(2\boldsymbol{a}-3\boldsymbol{b})\cdot(\boldsymbol{a}+2\boldsymbol{b})$;

(4) $|\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|^2$。

解

(1)

$$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=4\times6+(-2)\times(-3)+4\times2=24+6+8=38$$

$$\boxed{\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=38}$$

(2)

$$\sqrt{\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{b}}=|\boldsymbol{b}|=\sqrt{6^2+(-3)^2+2^2}=\sqrt{36+9+4}=7$$

$$\boxed{\sqrt{\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{b}}=7}$$

(3)

利用数量积的分配律展开:

$$\begin{aligned}(2\boldsymbol{a}-3\boldsymbol{b})\cdot(\boldsymbol{a}+2\boldsymbol{b})&=2\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{a}+4\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}-3\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{a}-6\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{b}\\&=2|\boldsymbol{a}|^2+\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}-6|\boldsymbol{b}|^2\end{aligned}$$

由于 $|\boldsymbol{a}|^2 = 4^2 + (-2)^2 + 4^2 = 36$ 且 $|\boldsymbol{b}|^2 = 49$，代入得：

$$(2\boldsymbol{a} - 3\boldsymbol{b}) \cdot (\boldsymbol{a} + 2\boldsymbol{b}) = 2(36) + 38 - 6(49) = 72 + 38 - 294 = -184$$

$$\boxed{(2\boldsymbol{a} - 3\boldsymbol{b}) \cdot (\boldsymbol{a} + 2\boldsymbol{b}) = -184}$$

(4)

$$|\boldsymbol{a} - \boldsymbol{b}|^2 = |\boldsymbol{a}|^2 - 2\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b} + |\boldsymbol{b}|^2 = 36 - 2(38) + 49 = 85 - 76 = 9$$

$$\boxed{|\boldsymbol{a} - \boldsymbol{b}|^2 = 9}$$

■

习题 8.1.20 向量夹角 —

求向量 $\boldsymbol{a} = (2, -4, 4)$ 和 $\boldsymbol{b} = (-3, 2, 6)$ 的夹角的余弦.

解

设向量 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的夹角为 θ，则有：

$$\cos\theta = \frac{\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b}}{|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|}$$

计算各项分量：

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b} &= 2 \times (-3) + (-4) \times 2 + 4 \times 6 = -6 - 8 + 24 = 10 \\
|\boldsymbol{a}| &= \sqrt{2^2 + (-4)^2 + 4^2} = \sqrt{4 + 16 + 16} = 6 \\
|\boldsymbol{b}| &= \sqrt{(-3)^2 + 2^2 + 6^2} = \sqrt{9 + 4 + 36} = 7
\end{aligned}$$

代入余弦公式得：

$$\cos\theta = \frac{10}{6 \times 7} = \frac{10}{42} = \frac{5}{21}$$

$$\boxed{\cos\theta = \frac{5}{21}}$$

■

习题 8.1.21 向量投影 —

试求向量 $\boldsymbol{a} = (5, 2, 5)$ 在向量 $\boldsymbol{b} = (2, -1, 2)$ 上的投影长，即求数值 $\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{e}_b$.

解

向量 $\boldsymbol{b}$ 方向上的单位向量为 $\boldsymbol{e}_b = \frac{\boldsymbol{b}}{|\boldsymbol{b}|}$，故投影长为：

$$\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{e}_b = \frac{\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b}}{|\boldsymbol{b}|}$$

计算分子与分母：

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b} &= 5 \times 2 + 2 \times (-1) + 5 \times 2 = 10 - 2 + 10 = 18 \\
|\boldsymbol{b}| &= \sqrt{2^2 + (-1)^2 + 2^2} = \sqrt{4 + 1 + 4} = 3
\end{aligned}$$

由此得：

$$\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{e}_b = \frac{18}{3} = 6$$

$$\boxed{\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{e}_b = 6}$$

■

习题 8.1.22 向量积计算 —

已知向量 $\boldsymbol{a}=(3,-1,-2)$ 和 $\boldsymbol{b}=(1,2,-1)$，试求下列向量积的坐标：

(1) $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}$；

(2) $(2\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})\times(2\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})$。

解

(1)

根据向量积的行列式定义：

$$\begin{aligned}\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}&=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i}&\boldsymbol{j}&\boldsymbol{k}\\3&-1&-2\\1&2&-1\end{vmatrix}\\&=\boldsymbol{i}\begin{vmatrix}-1&-2\\2&-1\end{vmatrix}-\boldsymbol{j}\begin{vmatrix}3&-2\\1&-1\end{vmatrix}+\boldsymbol{k}\begin{vmatrix}3&-1\\1&2\end{vmatrix}\\&=5\boldsymbol{i}+\boldsymbol{j}+7\boldsymbol{k}\end{aligned}$$

即

$$\boxed{\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}=(5,1,7)}$$

(2)

利用向量积的分配律及性质 $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{a}=0$，$\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{a}=-(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})$：

$$\begin{aligned}(2\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})\times(2\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})&=4(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{a})+2(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})-2(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{a})-(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{b})\\&=0+2(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})+2(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})-0\\&=4(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\end{aligned}$$

代入第 (1) 问结果得：

$$\boxed{(2\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})\times(2\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})=(20,4,28)}$$

■

习题 8.1.23 三角形面积 —

已知点 $A(1,2,0),B(3,0,-3),C(5,2,6)$，求三角形 ABC 的面积。

解

首先计算向量 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{AC}$ 的坐标：

$$\overrightarrow{AB}=(2,-2,-3),\quad\overrightarrow{AC}=(4,0,6)$$

计算两向量的向量积：

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}&=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i}&\boldsymbol{j}&\boldsymbol{k}\\2&-2&-3\\4&0&6\end{vmatrix}\\&=-12\boldsymbol{i}-(12+12)\boldsymbol{j}+8\boldsymbol{k}\\&=(-12,-24,8)\end{aligned}$$

三角形 ABC 的面积 S 为：

$$\begin{aligned} S &= \frac{1}{2}\left|\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}\right| \\ &= \frac{1}{2}\sqrt{(-12)^2+(-24)^2+8^2} \\ &= \frac{1}{2}\sqrt{144+576+64} = \frac{1}{2}\sqrt{784} = \frac{28}{2} \end{aligned}$$

$$\boxed{S_{\triangle ABC} = 14}$$

■

习题 8.1.24 四面体体积 —

计算顶点为 $A(2,-1,1), B(5,5,4), C(3,2,-1), D(4,1,3)$ 的四面体的体积。

解

求出从顶点 A 出发的三条棱对应的向量：

$$\overrightarrow{AB} = (3,6,3), \quad \overrightarrow{AC} = (1,3,-2), \quad \overrightarrow{AD} = (2,2,2)$$

计算三向量的混合积：

$$\begin{aligned} (\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC},\overrightarrow{AD}) &= \begin{vmatrix} 3 & 6 & 3 \\ 1 & 3 & -2 \\ 2 & 2 & 2 \end{vmatrix} \\ &= 3(6+4)-6(2+4)+3(2-6) \\ &= 30-36-12 = -18 \end{aligned}$$

四面体的体积 V 为混合积绝对值的 $\frac{1}{6}$：

$$V = \frac{1}{6}\left|(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC},\overrightarrow{AD})\right| = \frac{1}{6}\cdot|-18| = 3$$

$$\boxed{V_{ABCD} = 3}$$

■

习题 8.1.25 向量共面判断 —

判断下列向量 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 是否共面？

(1) $\boldsymbol{a} = (2,3,-1)$, $\boldsymbol{b} = (1,-1,3)$, $\boldsymbol{c} = (1,9,-11)$；

(2) $\boldsymbol{a} = (3,-2,1)$, $\boldsymbol{b} = (2,1,2)$, $\boldsymbol{c} = (3,-1,-2)$。

解

(1) 计算向量 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 的混合积：

$$(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}) = \begin{vmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 1 & -1 & 3 \\ 1 & 9 & -11 \end{vmatrix} = 2(11-27)-3(-11-3)-1(9+1) = -32+42-10 = 0$$

因为混合积为零，故向量 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 共面。

$$\boxed{\text{向量 } \boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c} \text{ 共面}}$$

(2) 计算向量 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 的混合积：

$$(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c})=\begin{vmatrix}3 & -2 & 1\\ 2 & 1 & 2\\ 3 & -1 & -2\end{vmatrix}=3(-2+2)+2(-4-6)+1(-2-3)=0-20-5=-25\neq 0$$

因为混合积不为零，故向量 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 不共面。

$$\boxed{\text{向量 } \boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c} \text{ 不共面}}$$

■

习题 8.1.26 四点共面判断 —

下列四点：$A(1,2,-1),B(0,1,5),C(-1,2,1),D(2,1,3)$ 是否在一个平面上?

解

构造以 A 点为起点的三个向量：

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AB}&=(0-1,1-2,5-(-1))=(-1,-1,6)\\ \overrightarrow{AC}&=(-1-1,2-2,1-(-1))=(-2,0,2)\\ \overrightarrow{AD}&=(2-1,1-2,3-(-1))=(1,-1,4)\end{aligned}$$

计算这三个向量的混合积：

$$(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC},\overrightarrow{AD})=\begin{vmatrix}-1 & -1 & 6\\ -2 & 0 & 2\\ 1 & -1 & 4\end{vmatrix}=-(-2)(-4+6)+0-2(1+1)=4-4=0$$

由于混合积为零，表明向量 $\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC},\overrightarrow{AD}$ 共面。

$$\boxed{A,B,C,D \text{ 四点共面}}$$

■

习题 8.1.27 坐标对称性 —

(1) 给定点 $A(a,b,c)$，求它关于三个坐标平面对称点的坐标；

(2) 求定点 (a,b,c) 关于三个坐标轴对称点的坐标。

解

(1) 根据空间解析几何中的对称规则，点 $A(a,b,c)$ 关于各坐标平面的对称点分别为：

- 关于 xOy 面：保持 x,y 不变，z 取相反数，即 $(a,b,-c)$；
- 关于 yOz 面：保持 y,z 不变，x 取相反数，即 $(-a,b,c)$；
- 关于 zOx 面：保持 z,x 不变，y 取相反数，即 $(a,-b,c)$。

$$\boxed{\text{关于 } xOy,yOz,zOx \text{ 面对称点分别为 } (a,b,-c),(-a,b,c),(a,-b,c)}$$

(2) 点 (a,b,c) 关于各坐标轴的对称点分别为：

- 关于 x 轴：保持 x 不变，y, z 取相反数，即 $(a, -b, -c)$；
- 关于 y 轴：保持 y 不变，x, z 取相反数，即 $(-a, b, -c)$；
- 关于 z 轴：保持 z 不变，x, y 取相反数，即 $(-a, -b, c)$。

$$\boxed{\text{关于 } x, y, z \text{ 轴对称点分别为 } (a, -b, -c), (-a, b, -c), (-a, -b, c)}$$

■

习题 8.1.28 点到原点及坐标轴的距离 —

求点 $P(4, -3, 5)$ 到坐标原点以及到各坐标轴的距离。

解

设点 P 的坐标为 $(x, y, z) = (4, -3, 5)$。根据空间两点间距离公式及点到坐标轴的距离公式，有

$$\begin{aligned}
d_{PO} &= \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = \sqrt{4^2 + (-3)^2 + 5^2} = \sqrt{50} = 5\sqrt{2} \\
d_{Px} &= \sqrt{y^2 + z^2} = \sqrt{(-3)^2 + 5^2} = \sqrt{34} \\
d_{Py} &= \sqrt{x^2 + z^2} = \sqrt{4^2 + 5^2} = \sqrt{41} \\
d_{Pz} &= \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{4^2 + (-3)^2} = \sqrt{25} = 5
\end{aligned}$$

因此，点 P 到原点、x 轴、y 轴、z 轴的距离分别为

$$\boxed{d_{PO} = 5\sqrt{2}, \quad d_{Px} = \sqrt{34}, \quad d_{Py} = \sqrt{41}, \quad d_{Pz} = 5}$$

■

习题 8.1.29 平面内的等距点 —

在 yz 平面上求一点 P，使它与三已知点 $A(3, 1, 2)$, $B(4, -2, -2)$ 及 $C(0, 5, 1)$ 等距离。

解

因为点 P 在 yz 平面上，设其坐标为 $P(0, y, z)$。由题意 $PA = PB = PC$，即 $PA^2 = PB^2$ 且 $PA^2 = PC^2$。

$$\begin{cases}
(0-3)^2 + (y-1)^2 + (z-2)^2 = (0-4)^2 + (y+2)^2 + (z+2)^2 \\
(0-3)^2 + (y-1)^2 + (z-2)^2 = (0-0)^2 + (y-5)^2 + (z-1)^2
\end{cases}$$

展开并整理各项得

$$\begin{cases}
y^2 + z^2 - 2y - 4z + 14 = y^2 + z^2 + 4y + 4z + 24 \\
y^2 + z^2 - 2y - 4z + 14 = y^2 + z^2 - 10y - 2z + 26
\end{cases}$$

$$\Longrightarrow \begin{cases} 6y + 8z = -10 \\ 8y - 2z = 12 \end{cases} \quad \Longleftrightarrow \begin{cases} 3y + 4z = -5 \\ 4y - z = 6 \end{cases}$$

由第二个方程得 $z = 4y - 6$，代入第一个方程

$$3y + 4(4y - 6) = -5 \implies 19y = 19 \implies y = 1$$

进而求得 $z = 4(1) - 6 = -2$。故点 P 的坐标为

$$\boxed{P(0, 1, -2)}$$

■

8.2 平面与直线

习题 8.2.1 平面位置及其方程特点 —

指出下列平面位置的特点，并作图.

(1) $2x+2y+2z=-1$;

(2) $3x-3y+2=0$;

(3) $y-3z=0$;

(4) $3x-2=0$.

解

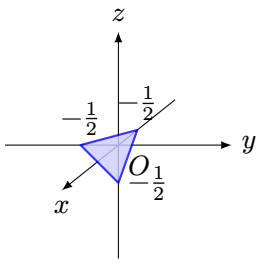
(1)

将平面方程 $2x+2y+2z=-1$ 改写为截距式方程：

$$\frac{x}{-\frac{1}{2}}+\frac{y}{-\frac{1}{2}}+\frac{z}{-\frac{1}{2}}=1$$

可知该平面在 x 轴、y 轴、z 轴上的截距均为 $-\frac{1}{2}$。由于方程中包含 x,y,z 三个变量，且常数项不为零，故该平面与三个坐标轴均相交，且不过原点。

$$\boxed{\text{该平面与三个坐标轴均相交，且不过原点}}$$

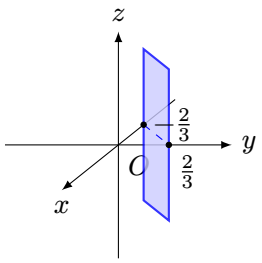


(2)

由平面方程 $3x-3y+2=0$ 可知，方程中不含变量 z。其法向量为 $\boldsymbol{n}=(3,-3,0)$，满足 $\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{k}=0$，其中 $\boldsymbol{k}=(0,0,1)$ 为 z 轴的方向向量。

这表明该平面的法向量垂直于 z 轴，从而平面平行于 z 轴。同时常数项不为零，故平面不包含 z 轴（即不过原点）。它在 xOy 面上的交线方程为 $y=x+\frac{2}{3}$。

$$\boxed{\text{该平面平行于 } z \text{ 轴，且不过原点}}$$

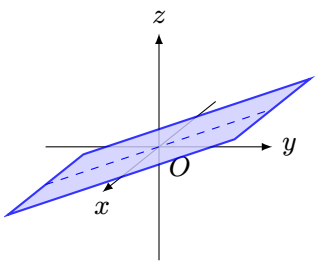


(3)

由平面方程 $y-3z=0$ 可知，方程中不含变量 x，且常数项为零。

不含变量 x 意味着其法向量 $\boldsymbol{n}=(0,1,-3)$ 垂直于 x 轴的方向向量 $\boldsymbol{i}=(1,0,0)$，即平面平行于 x 轴；常数项为零意味着平面经过原点。平行于 x 轴且经过原点的平面必然包含 x 轴。它在 yOz 面上的交线方程为 $y=3z$。

$$\boxed{\text{该平面过原点，且包含 } x \text{ 轴}}$$

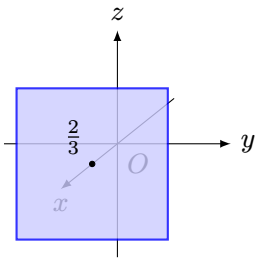


(4)

由平面方程 $3x-2=0$ 可知，方程中不含变量 y 和 z，可化简为 $x=\frac{2}{3}$。

其法向量为 $\boldsymbol{n}=(3,0,0)$，由于 $\boldsymbol{n}$ 平行于 x 轴的方向向量 $\boldsymbol{i}=(1,0,0)$，表明该平面垂直于 x 轴，从而平行于 yOz 坐标面。它在 x 轴上的截距为 $\frac{2}{3}$。

$$\boxed{\text{该平面平行于 } yOz \text{ 坐标面}}$$



■

习题 8.2.2 平面方程 —

试求通过点 $M_1(2,-1,3)$ 和 $M_2(3,1,2)$ 且平行于向量 $\boldsymbol{v}=(3,-1,4)$ 的平面方程.

解

首先计算向量 $\overrightarrow{M_1M_2}$:

$$\overrightarrow{M_1M_2}=(3-2,1-(-1),2-3)=(1,2,-1)$$

由于所求平面平行于 $\boldsymbol{v}$ 且包含直线 M_1M_2，故平面的法向量 $\boldsymbol{n}$ 可取为:

$$\boldsymbol{n}=\overrightarrow{M_1M_2}\times\boldsymbol{v}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k}\\ 1 & 2 & -1\\ 3 & -1 & 4\end{bmatrix}=7\boldsymbol{i}-7\boldsymbol{j}-7\boldsymbol{k}$$

取简化后的法向量 $\boldsymbol{n}'=(1,-1,-1)$，利用点法式方程，过点 $M_1(2,-1,3)$:

$$1(x-2)-1(y+1)-1(z-3)=0 \implies x-y-z=0$$

因此，所求平面方程为:

$$\boxed{x-y-z=0}$$

■

习题 8.2.3 平面的截距式方程 —

设平面通过点 $(5,-7,4)$ 且在 x,y,z 三轴上的截距相等，求平面方程.

解

若截距 $a \neq 0$，设平面方程为截距式：

$$\frac{x}{a}+\frac{y}{a}+\frac{z}{a}=1 \implies x+y+z=a$$

将点 $(5,-7,4)$ 代入方程：

$$5-7+4=a \implies a=2$$

此时平面方程为 $x+y+z-2=0$。若截距 $a=0$，则平面通过原点，设方程为 $Ax+By+Cz=0$，由截距相等且过点 $(5,-7,4)$ 知，此类平面不唯一，通常按非零截距处理。综上所得：

$$\boxed{x+y+z-2=0}$$

■

习题 8.2.4 平面位置关系判断 —

试判断下列方程组中各组平面的位置关系（平行, 重合, 相交, 垂直）.

(1) $2x-3y+5z-7=0$ 与 $2x-3y+5z+3=0$；

(2) $4x+2y-4z+5=0$ 与 $2x+y+2z-1=0$；

(3) $x-3z+2=0$ 与 $2x-6z+4=0$；

(4) $3x-y-2z-5=0$ 与 $x+9y-3z+2=0$.

解

(1) 平行

两平面的法向量分别为 $\boldsymbol{n}_1=(2,-3,5)$，$\boldsymbol{n}_2=(2,-3,5)$。

$$\text{因为}\quad \frac{2}{2}=\frac{-3}{-3}=\frac{5}{5}\neq\frac{-7}{3}$$

故两平面平行。

$$\boxed{\text{平行}}$$

(2) 相交

两平面的法向量分别为 $\boldsymbol{n}_1=(4,2,-4)$，$\boldsymbol{n}_2=(2,1,2)$。

$$\text{因为}\quad \frac{4}{2}=\frac{2}{1}\neq\frac{-4}{2}\quad \text{且}\quad \boldsymbol{n}_1\cdot\boldsymbol{n}_2=8+2-8=2\neq 0$$

故两平面相交但不垂直。

$$\boxed{\text{相交}}$$

(3) 重合

两平面的方程分别为 $\Pi_1: x-3z+2=0$ 与 $\Pi_2: 2x-6z+4=0$。

$$\text{观察得}\quad \Pi_2=2\Pi_1$$

对应系数成比例且常数项亦成比例，故两平面重合。

$$\boxed{\text{重合}}$$

(4) 垂直

两平面的法向量分别为 $\boldsymbol{n}_1=(3,-1,-2)$，$\boldsymbol{n}_2=(1,9,-3)$。计算其点积：

$$\boldsymbol{n}_1\cdot\boldsymbol{n}_2=3\times1+(-1)\times9+(-2)\times(-3)=3-9+6=0$$

由于法向量垂直，故两平面垂直。

$$\boxed{\text{垂直}}$$

■

习题 8.2.5 平面方程 —

求通过点 $M(3,-1,1)$ 且同时垂直于两个平面 $2x-z+1=0$ 和 $y=0$ 的平面方程.

解

已知两平面的法向量分别为 $\boldsymbol{n}_1=(2,0,-1)$ 与 $\boldsymbol{n}_2=(0,1,0)$. 设所求平面的法向量为 $\boldsymbol{n}$, 则有

$$\boldsymbol{n}=\boldsymbol{n}_1\times\boldsymbol{n}_2=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i}&\boldsymbol{j}&\boldsymbol{k}\\2&0&-1\\0&1&0\end{vmatrix}=(1,0,2)$$

利用点法式方程, 该平面通过点 $M(3,-1,1)$, 则有

$$\begin{aligned}&1(x-3)+0(y+1)+2(z-1)=0\\\Longrightarrow\ &x+2z-5=0\end{aligned}$$

故所求平面方程为

$$\boxed{x+2z-5=0}$$

■

习题 8.2.6 平行平面 —

求通过点 $M(-5,2,-1)$ 且平行于坐标面 Oyz 的平面的方程.

解

由于坐标面 Oyz 的方程为 $x=0$, 其法向量为 $\boldsymbol{n}=(1,0,0)$. 所求平面与其平行, 故可设所求平面方程为 $x+D=0$. 将点 $M(-5,2,-1)$ 代入得

$$-5+D=0\implies D=5$$

因此所求平面方程为

$$\boxed{x+5=0}$$

■

习题 8.2.7 平面夹角 —

求下列各对平面的夹角：

(1) $2x-y+z-7=0$ 和 $x+y+2z-11=0$;

(2) $4x+2y+4z-7=0$ 和 $3x-4y=0$.

解

(1) 设两平面的法向量分别为 $\boldsymbol{n}_1=(2,-1,1)$ 和 $\boldsymbol{n}_2=(1,1,2)$. 设两平面夹角为 θ, 则

$$\cos\theta=\frac{|\boldsymbol{n}_1\cdot\boldsymbol{n}_2|}{|\boldsymbol{n}_1||\boldsymbol{n}_2|}=\frac{|2\cdot1+(-1)\cdot1+1\cdot2|}{\sqrt{2^2+(-1)^2+1^2}\cdot\sqrt{1^2+1^2+2^2}}=\frac{3}{\sqrt{6}\cdot\sqrt{6}}=\frac{1}{2}$$

由于 $\theta\in[0,\pi/2]$, 故

$$\boxed{\theta=\frac{\pi}{3}}$$

(2) 设两平面的法向量分别为 $\boldsymbol{n}_1=(4,2,4)$ 和 $\boldsymbol{n}_2=(3,-4,0)$. 设两平面夹角为 θ, 则

$$\cos\theta=\frac{|\boldsymbol{n}_1\cdot\boldsymbol{n}_2|}{|\boldsymbol{n}_1||\boldsymbol{n}_2|}=\frac{|4\cdot3+2\cdot(-4)+4\cdot0|}{\sqrt{4^2+2^2+4^2}\cdot\sqrt{3^2+(-4)^2+0^2}}=\frac{4}{6\cdot5}=\frac{2}{15}$$

故两平面的夹角为

$$\boxed{\theta=\arccos\frac{2}{15}}$$

■

习题 8.2.8 点到平面的距离 —

计算点到平面的距离 d:

(1) $M(2,-1,-1)$，$16x-12y+15z-4=0$;

(2) $M(9,2,-2)$，$12y-5z+5=0$。

解

(1)

根据点到平面的距离公式 $d=\frac{|Ax_0+By_0+Cz_0+D|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}$，代入坐标与平面方程得

$$\begin{aligned}d&=\frac{|16\times2-12\times(-1)+15\times(-1)-4|}{\sqrt{16^2+(-12)^2+15^2}}\\&=\frac{|32+12-15-4|}{\sqrt{256+144+225}}\\&=\frac{25}{\sqrt{625}}=\frac{25}{25}\end{aligned}$$

故所求距离为

$$\boxed{d=1}$$

(2)

同理，将点 $M(9,2,-2)$ 代入平面方程 $12y-5z+5=0$ 可得

$$\begin{aligned}d&=\frac{|0\times9+12\times2-5\times(-2)+5|}{\sqrt{0^2+12^2+(-5)^2}}\\&=\frac{|24+10+5|}{\sqrt{144+25}}\\&=\frac{39}{\sqrt{169}}=\frac{39}{13}\end{aligned}$$

故所求距离为

$$\boxed{d=3}$$

■

习题 8.2.9 平行平面间的距离 —

求两平行平面间的距离：

(1) $3x+6y-2z-7=0$ 与 $3x+6y-2z+14=0$；

(2) $2x-y+2z+9=0$ 与 $4x-2y+4z-21=0$。

解

(1)

两平行平面 $Ax+By+Cz+D_1=0$ 与 $Ax+By+Cz+D_2=0$ 间的距离公式为 $d=\frac{|D_1-D_2|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}$。

$$d=\frac{|14-(-7)|}{\sqrt{3^2+6^2+(-2)^2}}=\frac{21}{\sqrt{9+36+4}}=\frac{21}{7}$$

计算得

$$\boxed{d=3}$$

(2)

将第二个平面方程 $4x-2y+4z-21=0$ 两边同时除以 2，规范化系数使其与第一个平面一致：

$$2x-y+2z-\frac{21}{2}=0$$

此时 $D_1=9$，$D_2=-10.5$，代入距离公式得

$$d=\frac{|9-(-10.5)|}{\sqrt{2^2+(-1)^2+2^2}}=\frac{19.5}{\sqrt{4+1+4}}=\frac{19.5}{3}$$

计算得

$$\boxed{d=6.5}$$

■

习题 8.2.10 点与平面的位置关系 —

试判定点 $M(2,-1,1)$ 与原点在下列平面的同侧还是异侧？

(1) $5x+3y+z-18=0$；

(2) $x+5y+12z-1=0$。

解

(1) 同侧

设平面方程为 $f(x,y,z)=5x+3y+z-18$。考察原点 $O(0,0,0)$ 与点 $M(2,-1,1)$ 处的函数值符号：

$$f(O)=5(0)+3(0)+0-18=-18<0$$
$$f(M)=5(2)+3(-1)+1-18=10-3+1-18=-10<0$$

由于 $f(O)$ 与 $f(M)$ 同号，故点 M 与原点位于平面的

$$\boxed{\text{同侧}}$$

(2) 异侧

设平面方程为 $f(x,y,z)=x+5y+12z-1$。考察各点处的函数值符号：

$$f(O)=0+5(0)+12(0)-1=-1<0$$
$$f(M)=2+5(-1)+12(1)-1=2-5+12-1=8>0$$

由于 $f(O)$ 与 $f(M)$ 异号，故点 M 与原点位于平面的

$$\boxed{\text{异侧}}$$

■

习题 8.2.11 等距离平面 —

求与两平面 $x+y-2z-1=0$ 和 $x+y-2z+3=0$ 等距离的平面.

解

观察已知两平面的方程，其法向量均为 $\boldsymbol{n}=(1,1,-2)$，故两平面相互平行. 设所求平面方程为 $x+y-2z+D=0$. 由于该平面与两已知平面等距离，其常数项 D 应为已知平面常数项的算术平均值：

$$D=\frac{-1+3}{2}=1$$

故所求平面方程为

$$\boxed{x+y-2z+1=0}$$

■

习题 8.2.12 二面角平分面 —

求两平面 $2x-y+z-7=0$ 和 $x+y+2z-11=0$ 所成两个二面角的平分面.

解

设所求平分面上任一点为 $P(x,y,z)$，根据平分面的几何性质，点 P 到两已知平面的距离相等，即

$$\frac{|2x-y+z-7|}{\sqrt{2^2+(-1)^2+1^2}}=\frac{|x+y+2z-11|}{\sqrt{1^2+1^2+2^2}}$$

由于分母均为 $\sqrt{6}$，消去分母得

$$|2x-y+z-7|=|x+y+2z-11|$$

由此导出两个平分面方程：

$$\begin{aligned}&2x-y+z-7=\pm(x+y+2z-11)\\ \Longrightarrow\ &2x-y+z-7=x+y+2z-11 \quad \text{或} \quad 2x-y+z-7=-(x+y+2z-11)\end{aligned}$$

分别化简得 $x-2y-z+4=0$ 与 $3x+3z-18=0$. 故所求平分面方程为

$$\boxed{x-2y-z+4=0 \quad \text{及} \quad x+z-6=0}$$

■

习题 8.2.13 四面体内等距点 —

在平面 $x+y+z-1=0$ 与三坐标平面所围成的四面体内求一点，使它到四个面的距离相等.

解

设该点坐标为 $P(x,y,z)$. 因为点 P 位于四面体内，由三坐标平面 $x=0,y=0,z=0$ 围成的边界可知 $x>0,y>0,z>0$. 点 P 到这三个坐标平面的距离分别为 $d_1=x,d_2=y,d_3=z$. 由距离相等条件 $d_1=d_2=d_3$ 可得 $x=y=z$. 点 P 到平面 $x+y+z-1=0$ 的距离为

$$d_4=\frac{|x+y+z-1|}{\sqrt{1^2+1^2+1^2}}$$

由于四面体由该平面与坐标平面围成，且原点 $(0,0,0)$ 满足 $0+0+0-1<0$，故四面体内部点均满足 $x+y+z-1<0$. 从而 $d_4=\frac{1-(x+y+z)}{\sqrt{3}}$. 令 $d_1=d_4$ 并代入 $x=y=z$：

$$x=\frac{1-3x}{\sqrt{3}}\implies\sqrt{3}x=1-3x\implies x=\frac{1}{3+\sqrt{3}}=\frac{3-\sqrt{3}}{6}$$

故所求点的坐标为

$$\boxed{\left(\frac{3-\sqrt{3}}{6},\frac{3-\sqrt{3}}{6},\frac{3-\sqrt{3}}{6}\right)}$$

■

习题 8.2.14 求平面方程 —

分别按下列各组条件求平面方程.

(1) 平分两点 $A(1,2,3)$ 和 $B(2,-1,4)$ 间的线段且垂直于线段 AB；

(2) 与平面 $6x+3y+2z+12=0$ 平行，而点 $(0,2,-1)$ 到这两个平面的距离相等；

(3) 通过 x 轴，且点 $(5,4,13)$ 到这个平面的距离为 8 个单位；

(4) 经过点 $M(0,0,1)$ 及 $N(3,0,0)$ 并与 Oxy 平面成 $\pi/3$ 角.

解

(1)

线段 AB 的中点为 $M\left(\frac{1+2}{2},\frac{2-1}{2},\frac{3+4}{2}\right)=\left(\frac{3}{2},\frac{1}{2},\frac{7}{2}\right)$. 取该平面的法向量为

$$\boldsymbol{n}=\overrightarrow{AB}=(2-1,-1-2,4-3)=(1,-3,1)$$

由点法式方程得

$$1\cdot\left(x-\frac{3}{2}\right)-3\cdot\left(y-\frac{1}{2}\right)+1\cdot\left(z-\frac{7}{2}\right)=0\implies x-3y+z-\frac{7}{2}=0$$

$$\boxed{2x-6y+2z-7=0}$$

(2)

设所求平面方程为 $6x+3y+2z+D=0$. 已知点 $P(0,2,-1)$ 到已知平面 $6x+3y+2z+12=0$ 的距离为

$$d_1=\frac{|6\cdot0+3\cdot2+2\cdot(-1)+12|}{\sqrt{6^2+3^2+2^2}}=\frac{16}{7}$$

点 P 到所求平面的距离为

$$d_2=\frac{|6\cdot0+3\cdot2+2\cdot(-1)+D|}{\sqrt{6^2+3^2+2^2}}=\frac{|4+D|}{7}$$

由 $d_1=d_2$ 得 $|4+D|=16$，解得 $D=12$（舍去）或 $D=-20$.

$$\boxed{6x+3y+2z-20=0}$$

(3)

由于平面通过 x 轴，可设其方程为 $By+Cz=0$. 点 $(5,4,13)$ 到该平面的距离为

$$d=\frac{|4B+13C|}{\sqrt{B^2+C^2}}=8 \implies (4B+13C)^2=64(B^2+C^2)$$

整理得 $48B^2-104BC-105C^2=0$，即 $(12B-35C)(4B+3C)=0$. 由 $12B=35C$ 可取 $B=35,C=12$；由 $4B=-3C$ 可取 $B=3,C=-4$.

$$\boxed{35y+12z=0 \quad 或 \quad 3y-4z=0}$$

(4)

设平面方程为 $Ax+By+Cz+D=0$，其法向量为 $\boldsymbol{n}=(A,B,C)$. 平面经过点 $M(0,0,1)$ 和 $N(3,0,0)$，则

$$\begin{cases} C+D=0 \\ 3A+D=0 \end{cases} \implies \begin{cases} D=-C \\ A=\frac{1}{3}C \end{cases}$$

所求平面法向量为 $\boldsymbol{n}=\left(\frac{1}{3}C,B,C\right)$，而 Oxy 平面的法向量为 $\boldsymbol{k}=(0,0,1)$. 由夹角公式得

$$\cos\frac{\pi}{3}=\frac{|\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{k}|}{|\boldsymbol{n}|\cdot|\boldsymbol{k}|}=\frac{|C|}{\sqrt{\frac{1}{9}C^2+B^2+C^2}\cdot 1}=\frac{1}{2} \implies 4C^2=\frac{10}{9}C^2+B^2$$

解得 $B^2=\frac{26}{9}C^2$，即 $B=\pm\frac{\sqrt{26}}{3}C$. 代入方程 $\frac{1}{3}Cx\pm\frac{\sqrt{26}}{3}Cy+Cz-C=0$ 并约去 C 得

$$\boxed{x\pm\sqrt{26}y+3z-3=0}$$

■

习题 8.2.15 直线方程的求解 —

分别求出满足下列各组条件的直线方程.

(1) 过点 $(0,2,4)$ 而与两平面 $x+2z=1,y-3z=2$ 平行；

(2) 过点 $(-1,2,1)$ 且平行于直线

$$\begin{cases} x+y-2z-1=0, \\ x+2y-z+1=0; \end{cases}$$

(3) 过点 $(2,-3,4)$ 且和 z 轴垂直并相交；

(4) 过点 $(-1,-4,3)$ 并与下面两直线

$$\begin{cases} 2x-4y+z=1, \\ x+3y=-5 \end{cases} \qquad \begin{cases} x=2+4t, \\ y=-1-t, \\ z=-3+2t \end{cases}$$

都垂直.

解

(1) 直线平行于两平面，故其方向向量 $\boldsymbol{s}$ 垂直于两平面的法向量 $\boldsymbol{n}_1=(1,0,2)$ 和 $\boldsymbol{n}_2=(0,1,-3)$.

$$\boldsymbol{s}=\boldsymbol{n}_1\times\boldsymbol{n}_2=\begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -3 \end{vmatrix}=(-2,3,1)$$

由点 $(0,2,4)$ 得对称式方程为

$$\boxed{\frac{x}{-2}=\frac{y-2}{3}=\frac{z-4}{1}}$$

(2) 直线的方向向量 $\boldsymbol{s}$ 为已知两平面法向量的叉积

$$\boldsymbol{s}=(1,1,-2)\times(1,2,-1)=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k}\\ 1 & 1 & -2\\ 1 & 2 & -1\end{vmatrix}=(3,-1,1)$$

由点 $(-1,2,1)$ 得对称式方程为

$$\boxed{\frac{x+1}{3}=\frac{y-2}{-1}=\frac{z-1}{1}}$$

(3) 直线与 z 轴相交且垂直. z 轴的方向向量为 $\boldsymbol{k}=(0,0,1)$，直线过 $P(2,-3,4)$. 由于直线与 z 轴垂直，方向向量 $\boldsymbol{s}=(m,n,0)$. 又其与 z 轴相交于点 $(0,0,4)$，则方向向量可取为

$$\boldsymbol{s}=(2-0,-3-0,4-4)=(2,-3,0)$$

故直线方程为

$$\boxed{\begin{cases}\frac{x-2}{2}=\frac{y+3}{-3}\\ z=4\end{cases}}$$

(4) 第一条直线的方向向量 $\boldsymbol{s}_1=(2,-4,1)\times(1,3,0)=(-3,1,10)$. 第二条直线的方向向量 $\boldsymbol{s}_2=(4,-1,2)$. 所求直线的方向向量为

$$\boldsymbol{s}=\boldsymbol{s}_1\times\boldsymbol{s}_2=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k}\\ -3 & 1 & 10\\ 4 & -1 & 2\end{vmatrix}=(12,46,-1)$$

由点 $(-1,-4,3)$ 得方程为

$$\boxed{\frac{x+1}{12}=\frac{y+4}{46}=\frac{z-3}{-1}}$$

■

习题 8.2.16 直线参数方程 —

求直线 $\begin{cases}2x+3y-z-4=0,\\ 3x-5y+2z+1=0\end{cases}$ 的参数方程.

解

取两平面的法向量分别为 $\boldsymbol{n}_1=(2,3,-1)$ 与 $\boldsymbol{n}_2=(3,-5,2)$，则直线的方向向量 $\boldsymbol{s}$ 为

$$\boldsymbol{s}=\boldsymbol{n}_1\times\boldsymbol{n}_2=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k}\\ 2 & 3 & -1\\ 3 & -5 & 2\end{vmatrix}=(1,-7,-19)$$

令 $y=0$，代入原方程组得

$$\begin{cases}2x-z=4\\ 3x+2z=-1\end{cases}\Longrightarrow\begin{cases}x=1\\ z=-2\end{cases}$$

故直线经过点 $(1,0,-2)$，其参数方程为

$$\boxed{\begin{cases}x=1+t\\ y=-7t\\ z=-2-19t\end{cases}\qquad(t\in\mathbb{R})}$$

■

习题 8.2.17 直线与平面交点 —

求直线与平面的交点.

(1) $\frac{x-1}{1}=\frac{y+1}{-2}=\frac{z}{6}$, $2x+3y+z-1=0$;

(2) $\frac{x+2}{-2}=\frac{y-1}{3}=\frac{z-3}{2}$, $x+2y-2z+6=0$.

解

(1) 将直线方程化为参数式

$$\begin{cases} x=1+t \\ y=-1-2t \\ z=6t \end{cases}$$

代入平面方程 $2x+3y+z-1=0$ 得

$$2(1+t)+3(-1-2t)+6t-1=0 \implies 2t-2=0 \implies t=1$$

将 $t=1$ 代入参数方程得 $x=2, y=-3, z=6$. 故交点为

$$\boxed{(2,-3,6)}$$

(2) 将直线方程化为参数式

$$\begin{cases} x=-2-2t \\ y=1+3t \\ z=3+2t \end{cases}$$

代入平面方程 $x+2y-2z+6=0$ 得

$$(-2-2t)+2(1+3t)-2(3+2t)+6=0 \implies 0\cdot t=0$$

该等式对任意 $t\in\mathbb{R}$ 均成立，说明直线上的所有点都在平面内.

$$\boxed{\text{直线在平面内，交点为整条直线}}$$

■

习题 8.2.18 空间直线的夹角 —

求下列直线的夹角:

(1) $\begin{cases} 5x-3y+3z-9=0, \\ 3x-2y+z-1=0 \end{cases}$ 和 $\begin{cases} 2x+2y-z+23=0, \\ 3x+8y+z-18=0; \end{cases}$

(2) $\begin{cases} x+2y+z-1=0, \\ x-2y+z+1=0 \end{cases}$ 和 $\begin{cases} x-y-z-1=0, \\ x-y+2z+1=0. \end{cases}$

解

(1)

设两直线的方向向量分别为 $\boldsymbol{s}_1$ 与 $\boldsymbol{s}_2$，根据法向量的外积定义：

$$\boldsymbol{s}_1 = \begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ 5 & -3 & 3 \\ 3 & -2 & 1 \end{vmatrix} = (3, 4, -1),$$

$$\boldsymbol{s}_2 = \begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ 2 & 2 & -1 \\ 3 & 8 & 1 \end{vmatrix} = (10, -5, 10) \parallel (2, -1, 2).$$

计算两向量的点积：

$$\boldsymbol{s}_1 \cdot \boldsymbol{s}_2 = 3 \times 10 + 4 \times (-5) + (-1) \times 10 = 30 - 20 - 10 = 0.$$

由此推得 $\boldsymbol{s}_1 \perp \boldsymbol{s}_2$，故两直线的夹角为：

$$\boxed{\varphi = \frac{\pi}{2}}$$

(2)

同理，设两直线的方向向量分别为 $\boldsymbol{s}_1$ 与 $\boldsymbol{s}_2$：

$$\boldsymbol{s}_1 = \begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \end{vmatrix} = (4, 0, -4) \parallel (1, 0, -1),$$

$$\boldsymbol{s}_2 = \begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{vmatrix} = (-3, -3, 0) \parallel (1, 1, 0).$$

设两直线夹角为 φ，则有：

$$\cos\varphi = \frac{|\boldsymbol{s}_1 \cdot \boldsymbol{s}_2|}{|\boldsymbol{s}_1||\boldsymbol{s}_2|} = \frac{|1 \times 1 + 0 \times 1 + (-1) \times 0|}{\sqrt{1^2 + 0^2 + (-1)^2}\sqrt{1^2 + 1^2 + 0^2}} = \frac{1}{\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}} = \frac{1}{2}.$$

由于夹角范围 $\varphi \in [0, \pi/2]$，可得：

$$\boxed{\varphi = \frac{\pi}{3}}$$

■

习题 8.2.19 直线平行与距离 —

证明下列各组直线互相平行，并求它们间的距离.

(1) $\dfrac{x+2}{-2} = \dfrac{y-1}{3} = z$ 和 $\begin{cases} x + y - z = 0, \\ x - y + 5z - 8 = 0; \end{cases}$

(2) $\dfrac{x+7}{3} = \dfrac{y-5}{-1} = \dfrac{z-9}{4}$ 和 $\begin{cases} 2x + 2y - z - 10 = 0, \\ x - y - z - 22 = 0. \end{cases}$

解

(1)

对于第一条直线 L_1，其方向向量为 $\boldsymbol{s}_1 = (-2, 3, 1)$，经过点 $M_1(-2, 1, 0)$。对于第二条直线 L_2，其由两个平面的交线给定，法向量分别为 $\boldsymbol{n}_1 = (1, 1, -1)$ 和 $\boldsymbol{n}_2 = (1, -1, 5)$。则 L_2 的方向向量为：

$$\boldsymbol{s}_2 = \boldsymbol{n}_1 \times \boldsymbol{n}_2 = \begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 5 \end{vmatrix} = (4, -6, -2)$$

显然 $\boldsymbol{s}_2=-2\boldsymbol{s}_1$，故两直线方向向量共线。又点 $M_1(-2,1,0)$ 不在 L_2 上（代入 L_2 方程知 $-2+1-0=-1\neq 0$），因此 $L_1\parallel L_2$。在 L_2 上取一点 M_2，令 $z=0$，则 $\begin{cases}x+y=0\\x-y=8\end{cases}\implies x=4,y=-4$，即 $M_2(4,-4,0)$。计算向量 $\overrightarrow{M_1M_2}=(4-(-2),-4-1,0-0)=(6,-5,0)$。两平行线间的距离 d 为：

$$d=\frac{|\overrightarrow{M_1M_2}\times\boldsymbol{s}_1|}{|\boldsymbol{s}_1|}=\frac{\left\|\begin{vmatrix}\boldsymbol{i}&\boldsymbol{j}&\boldsymbol{k}\\6&-5&0\\-2&3&1\end{vmatrix}\right\|}{\sqrt{(-2)^2+3^2+1^2}}=\frac{|(-5,-6,8)|}{\sqrt{14}}=\frac{\sqrt{25+36+64}}{\sqrt{14}}=\frac{5\sqrt{5}}{\sqrt{14}}$$

$$\boxed{d=\frac{5\sqrt{70}}{14}}$$

(2)

对于第一条直线 L_1，方向向量为 $\boldsymbol{s}_1=(3,-1,4)$，经过点 $M_1(-7,5,9)$。对于第二条直线 L_2，法向量分别为 $\boldsymbol{n}_1=(2,2,-1)$ 和 $\boldsymbol{n}_2=(1,-1,-1)$。则 L_2 的方向向量为：

$$\boldsymbol{s}_2=\boldsymbol{n}_1\times\boldsymbol{n}_2=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i}&\boldsymbol{j}&\boldsymbol{k}\\2&2&-1\\1&-1&-1\end{vmatrix}=(-3,1,-4)$$

显然 $\boldsymbol{s}_2=-\boldsymbol{s}_1$，故两直线方向向量共线。又 M_1 不在 L_2 上，故 $L_1\parallel L_2$。在 L_2 上取一点 M_2，令 $z=2$，则 $\begin{cases}2x+2y=12\\x-y=24\end{cases}\implies x=15,y=-9$，即 $M_2(15,-9,2)$。计算向量 $\overrightarrow{M_1M_2}=(15-(-7),-9-5,2-9)=(22,-14,-7)$。两平行线间的距离 d 为：

$$\begin{aligned}d=\frac{|\overrightarrow{M_1M_2}\times\boldsymbol{s}_1|}{|\boldsymbol{s}_1|}&=\frac{\left\|\begin{vmatrix}\boldsymbol{i}&\boldsymbol{j}&\boldsymbol{k}\\22&-14&-7\\3&-1&4\end{vmatrix}\right\|}{\sqrt{3^2+(-1)^2+4^2}}=\frac{|(-63,-109,20)|}{\sqrt{26}}\\&=\frac{\sqrt{3969+11881+400}}{\sqrt{26}}=\frac{\sqrt{16250}}{\sqrt{26}}=\frac{25\sqrt{26}}{\sqrt{26}}\end{aligned}$$

$$\boxed{d=25}$$

■

习题 8.2.20 证明直线垂直相交 —

证明下列各组直线垂直相交，并求它们的交点.

(1) $\begin{cases}x+2y=1,\\2y-z=1\end{cases}$ 和 $\begin{cases}x-y=1,\\x-2z=3;\end{cases}$

(2) $\begin{cases}4x+y-3z+24=0,\\z-5=0\end{cases}$ 和 $\begin{cases}x+y+3=0,\\x+2=0.\end{cases}$

解

(1)

直线 L_1 与 L_2 的方向向量分别为 $\boldsymbol{s}_1, \boldsymbol{s}_2$：

$$\boldsymbol{s}_1 = \begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & -1 \end{vmatrix} = (-2, 1, 2),$$

$$\boldsymbol{s}_2 = \begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -2 \end{vmatrix} = (2, 2, 1).$$

因为 $\boldsymbol{s}_1 \cdot \boldsymbol{s}_2 = (-2) \times 2 + 1 \times 2 + 2 \times 1 = 0$，故 $L_1 \perp L_2$. 联立两直线方程组：

$$\begin{cases} x + 2y = 1 \\ 2y - z = 1 \\ x - y = 1 \\ x - 2z = 3 \end{cases} \implies \begin{cases} x = 1 \\ y = 0 \\ z = -1 \end{cases}$$

经检验该解满足所有方程，故直线垂直相交.

$$\boxed{\text{交点为 } (1, 0, -1)}$$

(2)

直线 L_1 与 L_2 的方向向量分别为 $\boldsymbol{s}_1, \boldsymbol{s}_2$：

$$\boldsymbol{s}_1 = \begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ 4 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = (1, -4, 0),$$

$$\boldsymbol{s}_2 = \begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = (0, 0, -1).$$

因为 $\boldsymbol{s}_1 \cdot \boldsymbol{s}_2 = 1 \times 0 + (-4) \times 0 + 0 \times (-1) = 0$，故 $L_1 \perp L_2$. 联立两直线方程组：

$$\begin{cases} 4x + y - 3z + 24 = 0 \\ z = 5 \\ x + y = -3 \\ x = -2 \end{cases} \implies \begin{cases} x = -2 \\ y = -1 \\ z = 5 \end{cases}$$

代入 L_1 第一方程检验：$4(-2) + (-1) - 3(5) + 24 = -8 - 1 - 15 + 24 = 0$，方程组相容.

$$\boxed{\text{交点为 } (-2, -1, 5)}$$

■

习题 8.2.21 直线与平面的夹角 —

求直线和平面的夹角 φ.

(1) $\begin{cases} 3x - 2y = 24, \\ 3x - z = -4; \end{cases} \qquad 6x + 15y - 10z + 31 = 0;$

(2) $\begin{cases} x+y+3z=0, \\ x-y-z=0; \end{cases}$ $\quad x-y-z+1=0.$

解

(1)

直线的方向向量可取为两个平面法向量的叉积：

$$\boldsymbol{s}=\begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ 3 & -2 & 0 \\ 3 & 0 & -1 \end{vmatrix}=(2,3,6)$$

已知平面的法向量为 $\boldsymbol{n}=(6,15,-10)$。设直线与平面的夹角为 φ，根据公式：

$$\begin{aligned} \sin\varphi &= \frac{|\boldsymbol{s}\cdot\boldsymbol{n}|}{|\boldsymbol{s}||\boldsymbol{n}|} \\ &= \frac{|2\cdot 6+3\cdot 15+6\cdot(-10)|}{\sqrt{2^2+3^2+6^2}\cdot\sqrt{6^2+15^2+(-10)^2}} \\ &= \frac{|12+45-60|}{7\cdot 19}=\frac{3}{133} \end{aligned}$$

故得夹角为

$$\boxed{\varphi=\arcsin\frac{3}{133}}$$

(2)

直线的方向向量为：

$$\boldsymbol{s}=\begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ 1 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & -1 \end{vmatrix}=(2,4,-2)$$

平面的法向量为 $\boldsymbol{n}=(1,-1,-1)$。计算其点积：

$$\boldsymbol{s}\cdot\boldsymbol{n}=2\cdot 1+4\cdot(-1)+(-2)\cdot(-1)=2-4+2=0$$

由于 $\boldsymbol{s}\cdot\boldsymbol{n}=0$，说明直线的方向向量与平面的法向量垂直，即直线与平面平行或直线在平面内。

$$\Longrightarrow\ \sin\varphi=0$$

故得夹角为

$$\boxed{\varphi=0}$$

■

习题 8.2.22 点到直线的距离 —

求点到直线的距离 d.

(1) $P_0(1,0,-1)$, $\dfrac{x}{1}=\dfrac{y-1}{2}=\dfrac{z}{-1}$;

(2) $M_0(1,2,3)$, $\begin{cases} x+y-z=1, \\ 2x+z=3. \end{cases}$

解

(1)

由直线的对称式方程可知其方向向量 $\boldsymbol{s}=(1,2,-1)$，且直线上取一点 $P_1(0,1,0)$，构造向量：

$$\overrightarrow{P_1P_0}=(1-0,0-1,-1-0)=(1,-1,-1)$$

计算向量积：

$$\overrightarrow{P_1P_0}\times\boldsymbol{s}=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k}\\ 1 & -1 & -1\\ 1 & 2 & -1\end{vmatrix}=(1+2)\boldsymbol{i}-(-1+1)\boldsymbol{j}+(2+1)\boldsymbol{k}=(3,0,3)$$

根据点到直线的距离公式 $d=\dfrac{|\overrightarrow{P_1P_0}\times\boldsymbol{s}|}{|\boldsymbol{s}|}$，得：

$$d=\frac{\sqrt{3^2+0^2+3^2}}{\sqrt{1^2+2^2+(-1)^2}}=\frac{3\sqrt{2}}{\sqrt{6}}=\sqrt{3}$$

$$\boxed{d=\sqrt{3}}$$

(2)

由直线的交面式方程，取两平面的法向量 $\boldsymbol{n}_1=(1,1,-1)$，$\boldsymbol{n}_2=(2,0,1)$，则直线的方向向量为：

$$\boldsymbol{s}=\boldsymbol{n}_1\times\boldsymbol{n}_2=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k}\\ 1 & 1 & -1\\ 2 & 0 & 1\end{vmatrix}=\boldsymbol{i}-(1+2)\boldsymbol{j}+(0-2)\boldsymbol{k}=(1,-3,-2)$$

令 $x=0$，代入方程组解得 $z=3,y=4$，取直线上一点 $M_1(0,4,3)$，构造向量：

$$\overrightarrow{M_1M_0}=(1-0,2-4,3-3)=(1,-2,0)$$

计算向量积：

$$\overrightarrow{M_1M_0}\times\boldsymbol{s}=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k}\\ 1 & -2 & 0\\ 1 & -3 & -2\end{vmatrix}=4\boldsymbol{i}-(-2-0)\boldsymbol{j}+(-3+2)\boldsymbol{k}=(4,2,-1)$$

则距离为：

$$d=\frac{|\overrightarrow{M_1M_0}\times\boldsymbol{s}|}{|\boldsymbol{s}|}=\frac{\sqrt{4^2+2^2+(-1)^2}}{\sqrt{1^2+(-3)^2+(-2)^2}}=\frac{\sqrt{21}}{\sqrt{14}}=\sqrt{\frac{3}{2}}=\frac{\sqrt{6}}{2}$$

$$\boxed{d=\frac{\sqrt{6}}{2}}$$

■

习题 8.2.23 异面直线与距离 —

证明下列各组直线是异面直线，并求它们的距离 (即两直线公垂线之长).

(1) $\frac{x-9}{4}=\frac{y+2}{-3}=\frac{z}{1}$ 和 $\frac{x}{-2}=\frac{y+7}{9}=\frac{z-2}{2}$；

(2) $\begin{cases}x+y-z-1=0,\\ 2x+y-z-2=0\end{cases}$ 和 $\begin{cases}x+2y-z-2=0,\\ x+2y+2z+4=0.\end{cases}$

解

(1) 由题意，直线 L_1 经过点 $P_1(9,-2,0)$，方向向量为 $\boldsymbol{s}_1=(4,-3,1)$；直线 L_2 经过点 $P_2(0,-7,2)$，方向向量为 $\boldsymbol{s}_2=(-2,9,2)$。令 $\overrightarrow{P_1P_2}=(-9,-5,2)$，计算向量混合积：

$$(\overrightarrow{P_1P_2},\boldsymbol{s}_1,\boldsymbol{s}_2)=\begin{vmatrix}-9 & -5 & 2\\ 4 & -3 & 1\\ -2 & 9 & 2\end{vmatrix}=-9(-6-9)+5(8+2)+2(36-6)=135+50+60=245$$

因为混合积不为零，故 L_1 与 L_2 为异面直线。进一步计算 $\boldsymbol{s}_1\times\boldsymbol{s}_2$：

$$\boldsymbol{s}_1\times\boldsymbol{s}_2=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k}\\ 4 & -3 & 1\\ -2 & 9 & 2\end{vmatrix}=(-6-9)\boldsymbol{i}-(8+2)\boldsymbol{j}+(36-6)\boldsymbol{k}=(-15,-10,30)$$

则其模长为 $|\boldsymbol{s}_1\times\boldsymbol{s}_2|=\sqrt{(-15)^2+(-10)^2+30^2}=\sqrt{225+100+900}=35$。两直线间的距离为：

$$d=\frac{|(\overrightarrow{P_1P_2},\boldsymbol{s}_1,\boldsymbol{s}_2)|}{|\boldsymbol{s}_1\times\boldsymbol{s}_2|}=\frac{245}{35}=7$$

$$\boxed{d=7}$$

(2) 对于直线 L_1，其方向向量可取为两平面法向量的叉积：

$$\boldsymbol{s}_1=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k}\\ 1 & 1 & -1\\ 2 & 1 & -1\end{vmatrix}=(0,-1,-1)\parallel(0,1,1)$$

取 $z=0$，解得 L_1 上的一点 $P_1(1,0,0)$。对于直线 L_2，其方向向量为：

$$\boldsymbol{s}_2=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k}\\ 1 & 2 & -1\\ 1 & 2 & 2\end{vmatrix}=(6,-3,0)\parallel(2,-1,0)$$

取 $x=0$，解得 L_2 上的一点 $P_2(0,0,-2)$。令 $\overrightarrow{P_1P_2}=(-1,0,-2)$，计算混合积：

$$(\overrightarrow{P_1P_2},\boldsymbol{s}_1,\boldsymbol{s}_2)=\begin{vmatrix}-1 & 0 & -2\\ 0 & 1 & 1\\ 2 & -1 & 0\end{vmatrix}=-1(1)-2(-2)=3\neq 0$$

故 L_1 与 L_2 为异面直线。计算 $\boldsymbol{s}_1\times\boldsymbol{s}_2$：

$$\boldsymbol{s}_1\times\boldsymbol{s}_2=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k}\\ 0 & 1 & 1\\ 2 & -1 & 0\end{vmatrix}=(1,2,-2)$$

其模长为 $|\boldsymbol{s}_1\times\boldsymbol{s}_2|=\sqrt{1^2+2^2+(-2)^2}=3$。则两直线间的距离为：

$$d=\frac{|(\overrightarrow{P_1P_2},\boldsymbol{s}_1,\boldsymbol{s}_2)|}{|\boldsymbol{s}_1\times\boldsymbol{s}_2|}=\frac{3}{3}=1$$

$$\boxed{d=1}$$

■

习题 8.2.24 平面方程 —

试求通过直线 $\begin{cases}3x+2y-z-1=0,\\2x-3y+2z+2=0\end{cases}$ 并垂直于平面 $x+2y+3z-5=0$ 的平面方程.

解

设所求平面的平面束方程为

$$(3x+2y-z-1)+\lambda(2x-3y+2z+2)=0$$

整理得

$$(3+2\lambda)x+(2-3\lambda)y+(2\lambda-1)z+(2\lambda-1)=0$$

由此可得该平面的法向量为 $\boldsymbol{n}=(3+2\lambda,2-3\lambda,2\lambda-1)$. 已知平面 $x+2y+3z-5=0$ 的法向量为 $\boldsymbol{n}_1=(1,2,3)$. 由于两平面垂直, 则其法向量相互垂直, 即 $\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{n}_1=0$

$$\begin{aligned}&\Longrightarrow 1\cdot(3+2\lambda)+2\cdot(2-3\lambda)+3\cdot(2\lambda-1)=0\\&\Longrightarrow 3+2\lambda+4-6\lambda+6\lambda-3=0\\&\Longrightarrow 2\lambda+4=0\\&\Longrightarrow \lambda=-2\end{aligned}$$

将 $\lambda=-2$ 代入平面束方程得

$$(3-4)x+(2+6)y+(-4-1)z+(-4-1)=0 \Longrightarrow -x+8y-5z-5=0$$

即所求平面方程为

$$\boxed{x-8y+5z+5=0}$$

■

习题 8.2.25 平面方程 —

求通过直线 $x=3t+1,y=2t+3,z=-t-2$ 且平行于直线 $\begin{cases}2x-y+z-3=0,\\x+2y-z-5=0\end{cases}$ 的平面方程.

解

设已知直线为 L_1，平行直线为 L_2. 由题意得 L_1 的方向向量为 $\boldsymbol{s}_1=(3,2,-1)$，且过点 $P_1(1,3,-2)$. 直线 L_2 的方向向量为

$$\boldsymbol{s}_2=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i}&\boldsymbol{j}&\boldsymbol{k}\\2&-1&1\\1&2&-1\end{vmatrix}=(-1,3,5)$$

所求平面的法向量 $\boldsymbol{n}$ 同时垂直于 $\boldsymbol{s}_1$ 与 $\boldsymbol{s}_2$，则

$$\boldsymbol{n}=\boldsymbol{s}_1\times\boldsymbol{s}_2=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i}&\boldsymbol{j}&\boldsymbol{k}\\3&2&-1\\-1&3&5\end{vmatrix}=(13,-14,11)$$

利用点法式方程，平面方程为

$$13(x-1)-14(y-3)+11(z+2)=0 \Longrightarrow 13x-14y+11z+51=0$$

故所求平面方程为

$$\boxed{13x-14y+11z+51=0}$$

■

习题 8.2.26 平面束 —

过直线 $\begin{cases}5x-11z+7=0,\\5y+7z-4=0\end{cases}$ 作两互相垂直的平面. 其中一平面过点 $(4,-3,1)$, 求此二平面方程.

解

考虑过已知直线的平面束方程为

$$\lambda(5x-11z+7)+\mu(5y+7z-4)=0$$

整理得 $5\lambda x+5\mu y+(-11\lambda+7\mu)z+(7\lambda-4\mu)=0$. 设第一个平面 π_1 过点 $(4,-3,1)$，代入上式

$$\lambda(20-11+7)+\mu(-15+7-4)=0 \implies 16\lambda-12\mu=0 \implies 4\lambda=3\mu$$

取 $\lambda=3,\mu=4$，代入平面束方程得 π_1:

$$15x+20y-5z+5=0 \implies 3x+4y-z+1=0$$

其法向量为 $\boldsymbol{n}_1=(3,4,-1)$. 设第二个平面 π_2 的法向量为 $\boldsymbol{n}_2=(5\lambda,5\mu,-11\lambda+7\mu)$. 由 $\pi_1\perp\pi_2 \implies \boldsymbol{n}_1\cdot\boldsymbol{n}_2=0$:

$$3(5\lambda)+4(5\mu)-1(-11\lambda+7\mu)=0 \implies 26\lambda+13\mu=0 \implies \mu=-2\lambda$$

取 $\lambda=1,\mu=-2$，代入平面束方程得 π_2:

$$5x-10y-25z+15=0 \implies x-2y-5z+3=0$$

故此二平面方程分别为

$$\boxed{3x+4y-z+1=0 \quad 与 \quad x-2y-5z+3=0}$$

■

习题 8.2.27 投影点 —

求点 $(-1,2,0)$ 在平面 $x+2y-z+1=0$ 上的投影.

解

已知平面的法向量为 $\boldsymbol{n}=(1,2,-1)$. 设过点 $P(-1,2,0)$ 且垂直于平面的直线（法线）方程为

$$\frac{x+1}{1}=\frac{y-2}{2}=\frac{z}{-1}=t$$

其参数方程为 $x=t-1,y=2t+2,z=-t$. 将参数方程代入平面方程 $x+2y-z+1=0$:

$$(t-1)+2(2t+2)-(-t)+1=0 \implies 6t+4=0 \implies t=-\frac{2}{3}$$

代回参数方程得投影点的坐标:

$$\begin{cases}x=-\frac{2}{3}-1=-\frac{5}{3}\\y=2(-\frac{2}{3})+2=\frac{2}{3}\\z=-(-\frac{2}{3})=\frac{2}{3}\end{cases}$$

故投影点为

$$\boxed{\left(-\frac{5}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right)}$$

■

习题 8.2.28 点在直线的投影 —

求点 $(2,3,1)$ 在直线 $x=t-7, y=2t-2, z=3t-2$ 上的投影.

解

设已知点为 $P(2,3,1)$，直线上的投影点为 H，则 H 的坐标可表示为 $(t-7, 2t-2, 3t-2)$。直线的方向向量为 $\boldsymbol{v}=(1,2,3)$，向量 $\overrightarrow{PH}$ 为

$$\overrightarrow{PH}=(t-7-2, 2t-2-3, 3t-2-1)=(t-9, 2t-5, 3t-3)$$

由于 $\overrightarrow{PH} \perp \boldsymbol{v}$，则其数量积为零

$$\begin{aligned}\overrightarrow{PH}\cdot\boldsymbol{v}=0 &\implies (t-9)\cdot 1+(2t-5)\cdot 2+(3t-3)\cdot 3=0\\ &\implies t-9+4t-10+9t-9=0\\ &\implies 14t-28=0 \implies t=2\end{aligned}$$

将 $t=2$ 代入 H 的坐标表达式得

$$x=2-7=-5, \quad y=2(2)-2=2, \quad z=3(2)-2=4$$

故投影点的坐标为

$$\boxed{H(-5,2,4)}$$

■

习题 8.2.29 关于平面的对称点 —

求原点关于平面 $6x+2y-9z+121=0$ 对称的点坐标.

解

平面的法向量为 $\boldsymbol{n}=(6,2,-9)$。过原点 $O(0,0,0)$ 且垂直于平面的直线方程为

$$\frac{x}{6}=\frac{y}{2}=\frac{z}{-9}=t \implies x=6t, y=2t, z=-9t$$

设该直线与平面的交点（即投影点）为 M，将其代入平面方程

$$\begin{aligned}6(6t)+2(2t)-9(-9t)+121=0 &\implies 36t+4t+81t+121=0\\ &\implies 121t=-121 \implies t=-1\end{aligned}$$

得投影点坐标 $M(-6,-2,9)$。设对称点为 $P'(x,y,z)$，则 M 为线段 OP' 的中点，即 $P'=2M-O$，故

$$x=2(-6)=-12, \quad y=2(-2)=-4, \quad z=2(9)=18$$

故对称点坐标为

$$\boxed{(-12,-4,18)}$$

■

习题 8.2.30 关于直线的对称点 —

求点 $(1,2,3)$ 关于直线 $\dfrac{x}{1}=\dfrac{y-4}{-3}=\dfrac{z-3}{-2}$ 对称的点坐标.

解

设已知点为 $P(1,2,3)$，直线参数方程为 $x=t, y=4-3t, z=3-2t$。直线的方向向量为 $\boldsymbol{v}=(1,-3,-2)$。设 P 在直线上的投影点为 $H(t,4-3t,3-2t)$，则

$$\overrightarrow{PH}=(t-1,(4-3t)-2,(3-2t)-3)=(t-1,2-3t,-2t)$$

由 $\overrightarrow{PH}\cdot\boldsymbol{v}=0$ 得

$$\begin{aligned}(t-1)\cdot 1+(2-3t)\cdot(-3)+(-2t)\cdot(-2)&=0\\ \implies t-1-6+9t+4t=0 \implies 14t=7 &\implies t=\frac{1}{2}\end{aligned}$$

代入得 H 的坐标为 $\left(\frac{1}{2},\frac{5}{2},2\right)$。设对称点为 $P'(x,y,z)$，则有 $H=\frac{P+P'}{2}$

$$\begin{aligned}x&=2\cdot\frac{1}{2}-1=0\\ y&=2\cdot\frac{5}{2}-2=3\\ z&=2\cdot 2-3=1\end{aligned}$$

故对称点坐标为

$$\boxed{(0,3,1)}$$

■

习题 8.2.31 直线相交与平面方程 —

试求 λ，使两直线 $\dfrac{x-1}{\lambda}=\dfrac{y+4}{5}=\dfrac{z-3}{-3}$ 与 $\dfrac{x+3}{3}=\dfrac{y-9}{-4}=\dfrac{z+14}{7}$ 相交，并求出交点和由此两直线确定的平面方程.

解

设两直线的方向向量分别为 $\boldsymbol{s}_1=(\lambda,5,-3)$ 和 $\boldsymbol{s}_2=(3,-4,7)$，其上已知点分别为 $P_1(1,-4,3)$ 和 $P_2(-3,9,-14)$. 若两直线相交，则向量 $\overrightarrow{P_1P_2}=(-4,13,-17)$ 与 $\boldsymbol{s}_1,\boldsymbol{s}_2$ 共面，即其混合积为零:

$$\begin{vmatrix}-4 & 13 & -17\\ \lambda & 5 & -3\\ 3 & -4 & 7\end{vmatrix}=0 \implies -4(35-12)-13(7\lambda+9)-17(-4\lambda-15)=0$$

展开整理得:

$$-92-91\lambda-117+68\lambda+255=0 \implies -23\lambda+46=0 \implies \lambda=2$$

将 $\lambda=2$ 代入直线方程，设交点为 (x,y,z)，由参数方程:

$$\begin{cases}x=1+2t=-3+3s\\ y=-4+5t=9-4s\\ z=3-3t=-14+7s\end{cases} \implies \begin{cases}2t-3s=-4\\ 5t+4s=13\end{cases} \implies \begin{cases}t=1\\ s=2\end{cases}$$

代入得交点为 $(3,1,0)$．平面的法向量为：

$$\boldsymbol{n}=\boldsymbol{s}_1\times\boldsymbol{s}_2=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k}\\ 2 & 5 & -3\\ 3 & -4 & 7\end{vmatrix}=23\boldsymbol{i}-23\boldsymbol{j}-23\boldsymbol{k}\parallel(1,-1,-1)$$

平面方程为 $1(x-3)-1(y-1)-1(z-0)=0$，即 $x-y-z-2=0$.

$$\boxed{\lambda=2,\text{交点为 }(3,1,0),\text{平面方程为 }x-y-z-2=0}$$

■

习题 8.2.32 过点且与两直线相交的直线 —

一直线通过点 $(-3,5,-9)$，且与两直线

$$\begin{cases}y=3x+5,\\ z=2x-3\end{cases}\quad\text{与}\quad\begin{cases}4x-y-7=0,\\ 5x-z+10=0\end{cases}$$

相交，求其方程.

解

设已知点为 $A(-3,5,-9)$．记两已知直线分别为 L_1 和 L_2．所求直线 L 应位于由点 A 与 L_1 确定的平面 π_1 内，同时也位于由点 A 与 L_2 确定的平面 π_2 内．将 L_1 化为对称式：$\dfrac{x}{1}=\dfrac{y-5}{3}=\dfrac{z+3}{2}$，取其上一点 $P_1(0,5,-3)$，方向向量 $\boldsymbol{s}_1=(1,3,2)$．平面 π_1 的法向量为：

$$\boldsymbol{n}_1=\overrightarrow{AP_1}\times\boldsymbol{s}_1=(3,0,6)\times(1,3,2)=(-18,0,9)\parallel(-2,0,1)$$

故 π_1 方程为 $-2(x+3)+(z+9)=0$，即 $2x-z-3=0$．同理，L_2 化为对称式：$\dfrac{x}{1}=\dfrac{y+7}{4}=\dfrac{z-10}{5}$，取其上一点 $P_2(0,-7,10)$，方向向量 $\boldsymbol{s}_2=(1,4,5)$．平面 π_2 的法向量为：

$$\boldsymbol{n}_2=\overrightarrow{AP_2}\times\boldsymbol{s}_2=(3,-12,19)\times(1,4,5)=(-136,4,24)\parallel(-34,1,6)$$

故 π_2 方程为 $-34(x+3)+(y-5)+6(z+9)=0$，即 $34x-y-6z+53=0$．所求直线 L 的方向向量为：

$$\boldsymbol{s}=\boldsymbol{n}_1\times\boldsymbol{n}_2=(2,0,-1)\times(34,-1,-6)=(-1,-22,-2)\parallel(1,22,2)$$

结合已知点 $A(-3,5,-9)$，其方程为：

$$\boxed{\frac{x+3}{1}=\frac{y-5}{22}=\frac{z+9}{2}}$$

■

习题 8.2.33 直线的投影方程 —

求直线 $\begin{cases}x+y-z-1=0,\\ x-y+z+1=0\end{cases}$ 在平面 $x+y+z=0$ 上的投影直线的方程.

解

记已知直线为 L，其方向向量为：

$$\boldsymbol{s}=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k}\\ 1 & 1 & -1\\ 1 & -1 & 1\end{vmatrix}=(0,-2,-2)\parallel(0,1,1)$$

直线 L 上取一点 $P(0,1,0)$．设投影平面（包含 L 且垂直于已知平面 $\pi: x+y+z=0$）为 π'，其法向量 $\boldsymbol{n}'$ 垂直于 $\boldsymbol{s}$ 和 π 的法向量 $\boldsymbol{n}=(1,1,1)$：

$$\boldsymbol{n}'=\boldsymbol{s}\times\boldsymbol{n}=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k}\\ 0 & 1 & 1\\ 1 & 1 & 1\end{vmatrix}=(0,1,-1)$$

平面 π' 过点 $P(0,1,0)$，其方程为 $0(x-0)+1(y-1)-1(z-0)=0$，即 $y-z-1=0$．投影直线为平面 π 与 π' 的交线，其方程组为：

$$\begin{cases}x+y+z=0\\ y-z-1=0\end{cases}$$

解得投影直线的方向向量为 $\boldsymbol{s}_{proj}=\boldsymbol{n}\times\boldsymbol{n}'=(1,1,1)\times(0,1,-1)=(-2,1,1)$，通过点 $(-1,1,0)$．

$$\boxed{\frac{x+1}{2}=\frac{y-1}{-1}=\frac{z}{-1}}$$

■

习题 8.2.34 空间平面方程 —

写出垂直于平面 $5x-y+3z-2=0$，且与它的交线在 Oxy 平面上的平面方程。

解

已知平面 $\Pi_1: 5x-y+3z-2=0$ 的法向量为 $\boldsymbol{n}_1=(5,-1,3)$。由于所求平面 Π_2 与 Π_1 的交线在 Oxy 平面上，故该交线即为 Π_1 在 Oxy 平面上的轨迹，令 $z=0$ 得到交线方程为

$$\begin{cases}5x-y-2=0\\ z=0\end{cases}$$

设过该交线的平面束方程为

$$5x-y-2+\lambda z=0$$

其法向量为 $\boldsymbol{n}_2=(5,-1,\lambda)$。根据两平面垂直的条件 $\Pi_2\perp\Pi_1 \implies \boldsymbol{n}_2\cdot\boldsymbol{n}_1=0$，得

$$5\times5+(-1)\times(-1)+\lambda\times3=0 \implies 26+3\lambda=0 \implies \lambda=-\frac{26}{3}$$

代入平面束方程得 $5x-y-\frac{26}{3}z-2=0$，整理得

$$\boxed{15x-3y-26z-6=0}$$

■

习题 8.2.35 空间直线方程 —

求由原点到直线 $\frac{x-5}{4}=\frac{y-2}{3}=\frac{z+1}{-2}$ 的垂线方程。

解

设已知直线为 L，其方向向量为 $\boldsymbol{s}=(4,3,-2)$。设垂足为 H，因 H 在直线 L 上，可设其坐标为

$$H(5+4t,2+3t,-1-2t)$$

原点为 $O(0,0,0)$，则向量 $\overrightarrow{OH}=(5+4t,2+3t,-1-2t)$。由 $OH\perp L$ 可得

$$\overrightarrow{OH}\cdot\boldsymbol{s}=0\implies 4(5+4t)+3(2+3t)-2(-1-2t)=0$$

解得

$$20+16t+6+9t+2+4t=0\implies 29t+28=0\implies t=-\frac{28}{29}$$

将 t 代入 $\overrightarrow{OH}$ 的坐标分量：

$$\begin{aligned}x_H&=5+4\left(-\frac{28}{29}\right)=\frac{145-112}{29}=\frac{33}{29}\\y_H&=2+3\left(-\frac{28}{29}\right)=\frac{58-84}{29}=-\frac{26}{29}\\z_H&=-1-2\left(-\frac{28}{29}\right)=\frac{-29+56}{29}=\frac{27}{29}\end{aligned}$$

故垂线 OH 的方向向量可取为 $\boldsymbol{s}_{OH}=(33,-26,27)$。垂线过原点，其方程为

$$\boxed{\frac{x}{33}=\frac{y}{-26}=\frac{z}{27}}$$

■

8.3 二次曲面

习题 8.3.1 旋转曲面的判定与生成 —

指出下列方程中哪些是旋转曲面，它们是怎样产生的.

(1) $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{9}+\frac{z^2}{9}=1$;

(2) $x^2+y^2+z^2=1$;

(3) $x^2+2y^2+34z^2=1$;

(4) $x^2-\frac{y^2}{4}+z^2=1$;

(5) $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{16}-\frac{z^2}{9}=-1$;

(6) $x^2-y^2-z^2=1$;

(7) $x^2+y^2=4z$;

(8) $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{9}=3z$.

解

(1) 是旋转曲面。

方程可写为 $\frac{x^2}{4}+\frac{1}{9}(y^2+z^2)=1$。由于 y^2 与 z^2 的系数相同，该曲面可由 xy 平面上的椭圆绕 x 轴旋转而成：

$$C:\begin{cases}\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{9}=1\\z=0\end{cases}\implies \text{绕 } x \text{ 轴旋转}$$

$$\boxed{\text{绕 } x \text{ 轴旋转生成的旋转椭球面}}$$

(2) 是旋转曲面。

方程中 x^2,y^2,z^2 的系数相等，表示球面。它可以看作由任一坐标平面上的大圆绕其对称轴旋转而成。以绕 z 轴旋转为例：

$$C:\begin{cases}x^2+z^2=1\\y=0\end{cases}\implies \text{绕 } z \text{ 轴旋转}$$

$$\boxed{\text{绕 } z \text{ 轴旋转生成的球面}}$$

(3) 不是旋转曲面。

由于 x^2, y^2, z^2 的系数 $1, 2, 34$ 两两不等，不存在旋转对称性。

$$\boxed{\text{该方程不是旋转曲面}}$$

(4) 是旋转曲面。

方程可写为 $(x^2+z^2)-\frac{y^2}{4}=1$。由于 x^2 与 z^2 的系数相同，该曲面可由 xy 平面上的双曲线绕 y 轴旋转而成：

$$C:\begin{cases} x^2-\frac{y^2}{4}=1 \\ z=0 \end{cases} \implies \text{绕 } y \text{ 轴旋转}$$

$$\boxed{\text{绕 } y \text{ 轴旋转生成的单叶旋转双曲面}}$$

(5) 不是旋转曲面。

方程中 x^2, y^2, z^2 的系数分别为 $\frac{1}{9}, \frac{1}{16}, -\frac{1}{9}$。不存在两个相同符号且数值相等的系数。

$$\boxed{\text{该方程不是旋转曲面}}$$

(6) 是旋转曲面。

方程可写为 $x^2-(y^2+z^2)=1$。由于 y^2 与 z^2 的系数相同，该曲面可由 xy 平面上的双曲线绕 x 轴旋转而成：

$$C:\begin{cases} x^2-y^2=1 \\ z=0 \end{cases} \implies \text{绕 } x \text{ 轴旋转}$$

$$\boxed{\text{绕 } x \text{ 轴旋转生成的双叶旋转双曲面}}$$

(7) 是旋转曲面。

方程中 x^2 与 y^2 的系数均为 1，该曲面可由 xz 平面上的抛物线绕 z 轴旋转而成：

$$C:\begin{cases} x^2=4z \\ y=0 \end{cases} \implies \text{绕 } z \text{ 轴旋转}$$

$$\boxed{\text{绕 } z \text{ 轴旋转生成的旋转抛物面}}$$

(8) 不是旋转曲面。

方程中 x^2 与 y^2 的系数互为异号且绝对值不等，该曲面为双曲抛物面（马鞍面）。

$$\boxed{\text{该方程不是旋转曲面}}$$

■

习题 8.3.2 解析几何图形辨析 —

指出下列方程在平面直角坐标系 Oxy 和空间直角坐标系 $Oxyz$ 中分别表示怎样的几何图形.

(1) $x=2$;

(2) $y=x+1$;

(3) $x^2+y^2=4$;

(4) $x^2 - y^2 = 1$;

(5) $y = x^2 + 1$;

(6) $\begin{cases} 5x - y + 1 = 0, \\ 2x - y - 3 = 0; \end{cases}$

(7) $\begin{cases} \dfrac{x^2}{4} + \dfrac{y^2}{9} = 1, \\ y = 2; \end{cases}$

(8) $\begin{cases} \dfrac{x^2}{4} - \dfrac{y^2}{9} = 1, \\ x = 4. \end{cases}$

解

(1)

在 Oxy 中，$x = 2$ 确定了所有横坐标为 2 的点；在 $Oxyz$ 中，z 可取任意实数 $\mathbb{R}$.

$$\boxed{Oxy：\text{垂直于 } x \text{ 轴的直线}; \quad Oxyz：\text{垂直于 } x \text{ 轴的平面}}$$

(2)

方程为一次线性方程.

$$\boxed{Oxy：\text{直线}; \quad Oxyz：\text{平行于 } z \text{ 轴的平面}}$$

(3)

在空间中，缺少变量 z 的二次方程表示母线平行于 z 轴的柱面.

$$\boxed{Oxy：\text{圆}; \quad Oxyz：\text{圆柱面}}$$

(4)

同理可知其在空间中表示柱面.

$$\boxed{Oxy：\text{双曲线}; \quad Oxyz：\text{双曲柱面}}$$

(5)

同理可知其在空间中表示柱面.

$$\boxed{Oxy：\text{抛物线}; \quad Oxyz：\text{抛物柱面}}$$

(6)

联立方程组：

$$\begin{cases} 5x - y + 1 = 0 \\ 2x - y - 3 = 0 \end{cases} \implies 3x + 4 = 0 \implies \begin{cases} x = -\dfrac{4}{3} \\ y = -\dfrac{17}{3} \end{cases}$$

在 $Oxyz$ 中，两不平行平面的交集为直线.

$$\boxed{Oxy：\text{点 } \left(-\frac{4}{3}, -\frac{17}{3}\right); \quad Oxyz：\text{直线}}$$

(7)

将 $y=2$ 代入第一式：

$$\frac{x^2}{4}+\frac{4}{9}=1 \implies x^2=\frac{20}{9} \implies x=\pm\frac{2\sqrt{5}}{3}$$

在 $Oxyz$ 中，交集为两个平面 $x=\pm\dfrac{2\sqrt{5}}{3}$ 与 $y=2$ 的交线.

$$\boxed{Oxy：两点\ \left(\pm\frac{2\sqrt{5}}{3},2\right)；\quad Oxyz：两条平行于\ z\ 轴的直线}$$

(8)

将 $x=4$ 代入第一式：

$$\frac{16}{4}-\frac{y^2}{9}=1 \implies \frac{y^2}{9}=3 \implies y=\pm3\sqrt{3}$$

$$\boxed{Oxy：两点\ (4,\pm3\sqrt{3});\quad Oxyz：两条平行于\ z\ 轴的直线}$$

■

习题 8.3.3 旋转曲面 —

求下列旋转曲面的方程，并指出它们的名称.

(1) 曲线 $\begin{cases} y^2-\frac{z^2}{4}=1, \\ x=0 \end{cases}$ 绕 z 轴旋转一周;

(2) 曲线 $\begin{cases} y=\sin x\,(0\le x\le\pi), \\ z=0 \end{cases}$ 绕 x 轴旋转一周;

(3) 曲线 $\begin{cases} 4x^2+9y^2=36, \\ z=0 \end{cases}$ 绕 y 轴旋转一周.

解

(1)

曲线在 yOz 面上，绕 z 轴旋转，将 y 替换为 $\pm\sqrt{x^2+y^2}$ 可得曲面方程为

$$(\pm\sqrt{x^2+y^2})^2-\frac{z^2}{4}=1 \implies x^2+y^2-\frac{z^2}{4}=1$$

该曲面为单叶旋转双曲面.

$$\boxed{x^2+y^2-\frac{z^2}{4}=1,\quad 单叶旋转双曲面}$$

(2)

曲线在 xOy 面上，绕 x 轴旋转，将 y 替换为 $\pm\sqrt{y^2+z^2}$ 可得曲面方程为

$$\pm\sqrt{y^2+z^2}=\sin x \implies y^2+z^2=\sin^2 x,\quad 0\le x\le\pi$$

该曲面为旋转曲面.

$$\boxed{y^2+z^2=\sin^2 x\,(0\le x\le\pi),\quad 旋转曲面}$$

注释 8.3.1 —

第 (2) 问似乎可以叫「灯笼面」(?) 😅

(3)

曲线方程变形为 $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{4}=1\,(z=0)$. 绕 y 轴旋转，将 x 替换为 $\pm\sqrt{x^2+z^2}$ 得

$$\frac{(\pm\sqrt{x^2+z^2})^2}{9}+\frac{y^2}{4}=1 \implies \frac{x^2+z^2}{9}+\frac{y^2}{4}=1$$

该曲面为旋转椭球面.

$$\boxed{\frac{x^2+z^2}{9}+\frac{y^2}{4}=1,\quad \text{旋转椭球面}}$$

■

习题 8.3.4 旋转曲面 —

求 Oyz 平面上的直线 $y-2z+1=0$ 绕 Oyz 平面上的直线 $y=z$ 旋转所得旋转曲面的方程.

解

设旋转轴为 L，其方程为 $\begin{cases}x=0\\y-z=0\end{cases}$，方向向量为 $\boldsymbol{s}=(0,1,1)$。

设母线为 G，其方程为 $\begin{cases}x=0\\y-2z+1=0\end{cases}$。

设 $P(x,y,z)$ 为旋转曲面上任意一点，则在母线 G 上必存在一点 $M_0(0,y_0,z_0)$，使得 P 与 M_0 到旋转轴 L 的距离相等，且 P,M_0 位于垂直于 L 的同一个平面上。

由 M_0 在母线 G 上知:

$$y_0-2z_0+1=0 \tag{8.1}$$

由于 P,M_0 在垂直于轴 L（方向 $\boldsymbol{s}$）的同一平面上，有 $\boldsymbol{s}\cdot\overrightarrow{M_0P}=0$:

$$(0,1,1)\cdot(x-0,y-y_0,z-z_0)=0 \implies y+z=y_0+z_0$$

联立以上两式解得:

$$z_0=\frac{y+z+1}{3},\quad y_0=\frac{2y+2z-1}{3}$$

又点 P 到轴 L 的距离平方为:

$$d^2=\frac{|\boldsymbol{s}\times\overrightarrow{OP}|^2}{|\boldsymbol{s}|^2}=\frac{|(z-y)\boldsymbol{i}+x\boldsymbol{j}-x\boldsymbol{k}|^2}{2}=\frac{2x^2+(y-z)^2}{2}$$

点 M_0 到轴 L 的距离平方为:

$$d_0^2=\frac{|\boldsymbol{s}\times\overrightarrow{OM_0}|^2}{|\boldsymbol{s}|^2}=\frac{(y_0-z_0)^2}{2}$$

令 $d^2=d_0^2$，得:

$$2x^2+(y-z)^2=(y_0-z_0)^2$$

将 $y_0-z_0=\frac{2y+2z-1-(y+z+1)}{3}=\frac{y+z-2}{3}$ 代入上式:

$$\begin{aligned}&2x^2+(y-z)^2=\left(\frac{y+z-2}{3}\right)^2\\ \implies&18x^2+9(y^2-2yz+z^2)=y^2+z^2+4+2yz-4y-4z\\ \implies&18x^2+8y^2-20yz+8z^2+4y+4z-4=0\end{aligned}$$

化简可得旋转曲面方程为:

$$\boxed{9x^2+4y^2-10yz+4z^2+2y+2z-2=0}$$

■

习题 8.3.5 投影直线与旋转曲面 —

求直线 $L: \frac{x-1}{1}=\frac{y}{1}=\frac{z-1}{-1}$ 在平面 $\pi: x-y+2z-1=0$ 上的投影直线 L_0 的方程，并求 L_0 绕 y 轴旋转一周所得曲面的方程.

解

(1)

设直线 L 的方向向量为 $\boldsymbol{s}=(1,1,-1)$，平面 π 的法向量为 $\boldsymbol{n}=(1,-1,2)$. 过直线 L 且垂直于平面 π 的投影平面 π' 的法向量为

$$\boldsymbol{n}'=\boldsymbol{s}\times\boldsymbol{n}=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k}\\ 1 & 1 & -1\\ 1 & -1 & 2\end{vmatrix}=(1,-3,-2)$$

由于 L 经过点 $M(1,0,1)$，故投影平面 π' 的方程为

$$1(x-1)-3(y-0)-2(z-1)=0 \implies x-3y-2z+1=0$$

投影直线 L_0 为平面 π 与 π' 的交线，其方程为

$$\boxed{L_0: \begin{cases} x-y+2z-1=0 \\ x-3y-2z+1=0 \end{cases}}$$

(2)

由 L_0 的方程消去 z 可得 $x=2y$，消去 x 可得 $z=\frac{1-y}{2}$. 将 L_0 绕 y 轴旋转，曲面上任一点 (x,y,z) 到 y 轴距离的平方等于 L_0 上对应点到 y 轴距离的平方，即

$$x^2+z^2=[x(y)]^2+[z(y)]^2$$

将 L_0 的表达式代入上式得

$$x^2+z^2=(2y)^2+\left(\frac{1-y}{2}\right)^2$$

整理得

$$4x^2+4z^2=16y^2+1-2y+y^2 \implies 4x^2-17y^2+4z^2+2y-1=0$$

故所求旋转曲面的方程为

$$\boxed{4x^2-17y^2+4z^2+2y-1=0}$$

■

习题 8.3.6 空间曲面围成的立体 —

画出下列各组曲面所围成的立体图形：

(1) $\dfrac{x}{3}+\dfrac{y}{2}+z=1,\ x=0,\ y=0,\ z=0$；

(2) $z=x^2+y^2,\ x=0,\ y=0,\ z=0,\ x+y-1=0$；

(3) $z=\sqrt{x^2+y^2},\ x^2+y^2+z^2=R^2$；

(4) $x^2+y^2=2x,\ z=0,\ z=1$；

(5) $x^2+y^2+z^2=R^2,\ x^2+y^2+(z-R)^2=R^2$。

解

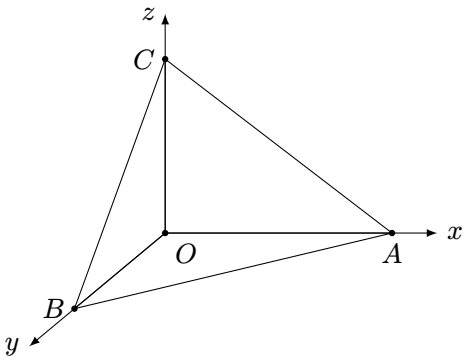
(1)

由截距可得

$$y=z=0 \implies x=3, \qquad x=z=0 \implies y=2, \qquad x=y=0 \implies z=1.$$

故所求区域在第一卦限内，顶点为

$$O(0,0,0), \qquad A(3,0,0), \qquad B(0,2,0), \qquad C(0,0,1).$$



$$\boxed{\text{所围立体} = \text{第一卦限内顶点为 } O, A, B, C \text{ 的四面体}}$$

(2)

在 xOy 面上的投影由

$$x=0, \qquad y=0, \qquad x+y=1$$

围成，故底面是直角三角形

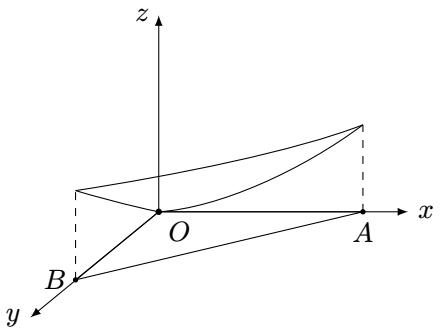
$$D=\{(x,y) \mid x\geq 0,\ y\geq 0,\ x+y\leq 1\}.$$

又由

$$z=0, \qquad z=x^2+y^2$$

知立体位于抛物面下方、平面 $z=0$ 上方，即

$$0\leq z\leq x^2+y^2.$$



$$\boxed{\text{所围立体} = \text{以三角形 } D \text{ 为底、以 } z=x^2+y^2 \text{ 为顶的曲顶立体}}$$

(3)

令

$$r=\sqrt{x^2+y^2},$$

则圆锥面为

$$z = r,$$

球面为

$$r^2 + z^2 = R^2.$$

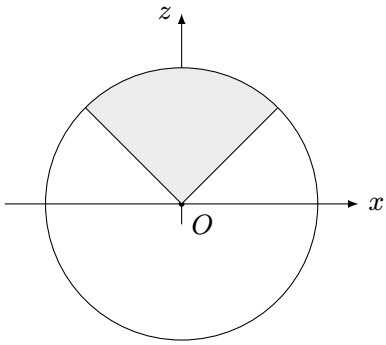
联立得交线

$$z = r \Longrightarrow 2r^2 = R^2 \Longrightarrow r = z = \frac{R}{\sqrt{2}}.$$

故所求区域为球内且在圆锥 $z = \sqrt{x^2+y^2}$ 内的部分，即

$$x^2 + y^2 + z^2 \le R^2, \qquad z \ge \sqrt{x^2+y^2}.$$

其子午面示意如下：



$$\boxed{\text{所围立体} = \text{球扇形}(x^2+y^2+z^2 \le R^2,\ z \ge \sqrt{x^2+y^2})}$$

(4)

由

$$x^2 + y^2 = 2x \Longleftrightarrow (x-1)^2 + y^2 = 1$$

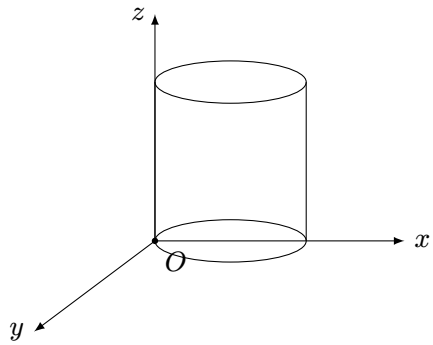
知侧面为母线平行于 z 轴的圆柱面，其底圆圆心为 $(1,0)$，半径为 1。

再被平面

$$z = 0, \qquad z = 1$$

截得高为 1 的圆柱体，即

$$(x-1)^2 + y^2 \le 1, \qquad 0 \le z \le 1.$$



$$\boxed{\text{所围立体} = \text{轴线平行于 } z \text{ 轴、底圆半径为 1、高为 1 的圆柱体}}$$

(5)

两球的球心分别为

$$O(0,0,0), \qquad O_1(0,0,R).$$

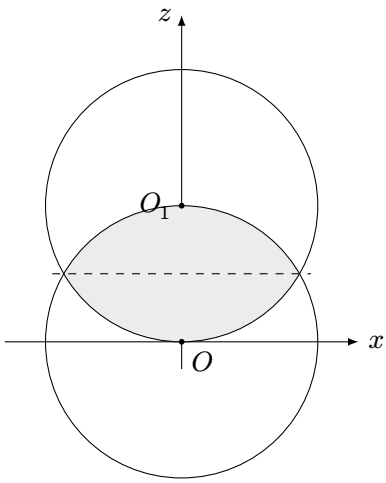
两球交圈所在平面由两式相减得

$$x^2+y^2+z^2=x^2+y^2+(z-R)^2 \Longrightarrow z=\frac{R}{2}.$$

交圆半径为

$$\rho=\sqrt{R^2-\left(\frac{R}{2}\right)^2}=\frac{\sqrt{3}}{2}R.$$

故公共部分为两球的重叠区域，即球面透镜。其子午面示意如下：



$$\boxed{\text{所围立体} = \text{两等球的公共部分，即球面透镜}}$$

■

习题 8.3.7 曲面截痕 —

考察曲面 $x^2-y^2-z^2=9$ 在下列平面上的截痕：

(1) $z=0$;

(2) $x=0$;

(3) $y=0$;

(4) $x=5$.

解

(1) 将 $z=0$ 代入曲面方程得：

$$\begin{cases} x^2-y^2=9 \\ z=0 \end{cases}$$

此截痕在 xy 平面上是双曲线。

$$\boxed{\begin{cases} \dfrac{x^2}{9}-\dfrac{y^2}{9}=1 \\ z=0 \end{cases}}$$

(2) 将 $x=0$ 代入曲面方程得：

$$-y^2-z^2=9 \implies y^2+z^2=-9$$

由于在实数范围内 $y^2+z^2\geq 0$，方程无实数解。

$$\boxed{\text{截痕为空集（无轨迹）}}$$

(3) 将 $y=0$ 代入曲面方程得：

$$\begin{cases} x^2-z^2=9 \\ y=0 \end{cases}$$

此截痕在 xz 平面上是双曲线。

$$\boxed{\begin{cases} \dfrac{x^2}{9}-\dfrac{z^2}{9}=1 \\ y=0 \end{cases}}$$

(4) 将 $x=5$ 代入曲面方程得：

$$25-y^2-z^2=9 \implies y^2+z^2=16$$

此截痕在平面 $x=5$ 上是以 $(5,0,0)$ 为圆心，半径为 4 的圆。

$$\boxed{\begin{cases} y^2+z^2=16 \\ x=5 \end{cases}}$$

■

习题 8.3.8 动点轨迹 —

一动点 $P(x,y,z)$ 到原点的距离等于它到平面 $z=4$ 的距离，试求此动点 P 的轨迹，并判定它是什么曲面。

解

设动点为 $P(x,y,z)$，根据题意，点 P 到原点 $O(0,0,0)$ 的距离为 $\sqrt{x^2+y^2+z^2}$，到平面 $z=4$ 的距离为 $|z-4|$。由已知条件得：

$$\sqrt{x^2+y^2+z^2}=|z-4|$$

两边平方整理：

$$\begin{aligned} x^2+y^2+z^2&=(z-4)^2 \\ \implies x^2+y^2+z^2&=z^2-8z+16 \\ \implies x^2+y^2&=-8(z-2) \end{aligned}$$

因此，动点 P 的轨迹方程为：

$$\boxed{x^2+y^2=-8(z-2)}$$

该方程表示一个顶点在 $(0,0,2)$，开口向下的旋转抛物面。

■

习题 8.3.9 柱面方程 —

建立通过两曲面 $x^2+y^2+4z^2=1$ 和 $x^2=y^2+z^2$ 的交线，而母线平行于 z 轴的柱面方程.

解

两曲面的方程联立为

$$\begin{cases} x^2+y^2+4z^2=1 \\ x^2=y^2+z^2 \end{cases}$$

由于柱面的母线平行于 z 轴，需在方程组中消去变量 z. 由第二个方程可知 $z^2 = x^2 - y^2$, 将其代入第一个方程得

$$x^2 + y^2 + 4(x^2 - y^2) = 1 \implies 5x^2 - 3y^2 = 1$$

故所求柱面方程为

$$\boxed{5x^2 - 3y^2 = 1}$$

■

习题 8.3.10 球面方程 —

已知一球面经过点 $(0, -3, 1)$ 且与 Oxy 平面交成圆周 $\begin{cases} x^2 + y^2 = 16 \\ z = 0 \end{cases}$，试求其方程.

解

设所求球面方程为 $x^2 + y^2 + z^2 + Dx + Ey + Fz + G = 0$. 令 $z = 0$，得其与 Oxy 平面的交线方程为

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + Dx + Ey + G = 0 \\ z = 0 \end{cases}$$

与已知圆周方程对照系数得

$$D = 0, \quad E = 0, \quad G = -16$$

此时球面方程为 $x^2 + y^2 + z^2 + Fz - 16 = 0$. 将点 $(0, -3, 1)$ 代入方程得

$$0^2 + (-3)^2 + 1^2 + F \cdot 1 - 16 = 0 \implies F - 6 = 0 \implies F = 6$$

从而得到该球面的方程为

$$\boxed{x^2 + y^2 + z^2 + 6z - 16 = 0}$$

■

习题 8.3.11 空间曲线在坐标面上的投影 —

建立单叶双曲面 $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} - \frac{z^2}{5} = 1$ 与平面 $x - 2z + 3 = 0$ 的交线在 Oxy 平面上的投影的曲线方程。

解

由平面方程 $x - 2z + 3 = 0$ 可解得 $z = \frac{x+3}{2}$，将其代入单叶双曲面方程以消去变量 z:

$$\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} - \frac{1}{5}\left(\frac{x+3}{2}\right)^2 = 1$$

对上式进行化简推导:

$$\begin{aligned} & \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} - \frac{(x+3)^2}{20} = 1 \\ \implies \text{等号两边同乘以 } 80 \quad & 5x^2 + 20y^2 - 4(x^2 + 6x + 9) = 80 \\ \implies & 5x^2 + 20y^2 - 4x^2 - 24x - 36 = 80 \\ \implies & x^2 - 24x + 20y^2 = 116 \\ \implies \text{配方} \quad & (x^2 - 24x + 144) + 20y^2 = 116 + 144 \\ \implies & (x - 12)^2 + 20y^2 = 260 \end{aligned}$$

整理得投影柱面方程为 $\frac{(x-12)^2}{260}+\frac{y^2}{13}=1$。故该交线在 Oxy 平面上的投影曲线方程为：

$$\boxed{\begin{cases}\frac{(x-12)^2}{260}+\frac{y^2}{13}=1\\ z=0\end{cases}}$$

■

习题 8.3.12 二次曲线与曲面性质研究 —

问在 Oxy 平面中方程 $xy=h$ (h 是或正，或负，或为零的常数) 表示怎样的曲线？在空间坐标系中方程 $xy=z$ 表示什么曲面？试用截口法研究它的图形。

解

(1)

在 Oxy 平面中，方程 $xy=h$ 的几何意义取决于 h 的取值：当 $h\neq 0$ 时，方程表示以坐标轴为渐近线的等轴双曲线（若 $h>0$，曲线位于第一、三象限；若 $h<0$，曲线位于第二、四象限）；当 $h=0$ 时，方程表示两条相交直线，即 x 轴（$y=0$）与 y 轴（$x=0$）。

(2)

在空间坐标系中，方程 $xy=z$ 表示双曲抛物面（俗称马鞍面）。利用截口法研究其图形如下：

- **水平截口**：用平面 $z=k$ 截曲面，得截线为 $\begin{cases}xy=k\\ z=k\end{cases}$。当 $k\neq 0$ 时为等轴双曲线，当 k 由正变负时，双曲线的实轴方向发生 90° 转向；当 $k=0$ 时为两条交于原点的直线。
- **铅直截口**：用平面 $x=a$ 截之，得直线 $\begin{cases}z=ay\\ x=a\end{cases}$；用平面 $y=b$ 截之，得直线 $\begin{cases}z=bx\\ y=b\end{cases}$。说明该曲面是由两族直线构成的直纹面。
- **对称面截口**：若作坐标旋转 $x=\frac{u+v}{\sqrt{2}},y=\frac{u-v}{\sqrt{2}}$，方程化为 $z=\frac{u^2}{2}-\frac{v^2}{2}$。用平面 $v=0$（即 $x-y=0$）截得开口向上的抛物线；用平面 $u=0$（即 $x+y=0$）截得开口向下的抛物线。

$$\boxed{xy=z\text{ 是以原点为鞍点的双曲抛物面}}$$

■

8.4 坐标变换和其他常用坐标系

习题 8.4.1 二次曲面平移化简 —

通过坐标系的平移，化简方程 $x^2-y^2-z^2-2x+2y+z-1=0$，并指出曲面的类型。

解

对原方程的各项进行配方：

$$\begin{aligned}(x^2-2x+1)-(y^2-2y+1)-\left(z^2-z+\frac{1}{4}\right)-1-1+1+\frac{1}{4}&=0\\ (x-1)^2-(y-1)^2-\left(z-\frac{1}{2}\right)^2&=\frac{3}{4}\end{aligned}$$

令坐标平移变换公式为：

$$\begin{cases} x' = x - 1 \\ y' = y - 1 \\ z' = z - \frac{1}{2} \end{cases}$$

代入上式，得化简后的方程为：

$$x'^2 - y'^2 - z'^2 = \frac{3}{4} \implies \frac{x'^2}{3/4} - \frac{y'^2}{3/4} - \frac{z'^2}{3/4} = 1$$

该方程表示一个中心在 $\left(1, 1, \frac{1}{2}\right)$，实轴沿 x 轴方向的双叶双曲面。

$$\boxed{\frac{x'^2}{3/4} - \frac{y'^2}{3/4} - \frac{z'^2}{3/4} = 1, \text{双叶双曲面}}$$

■

习题 8.4.2 二次曲面综合变换 —

通过坐标变换，化简方程 $xy - x + y + z + 1 = 0$，并指出曲面的类型。

解

首先通过平移消去一次项 x, y。令 $x = x' + a, y = y' + b, z = z' + c$，代入方程：

$$(x' + a)(y' + b) - (x' + a) + (y' + b) + (z' + c) + 1 = 0$$

展开整理得：

$$x'y' + (b - 1)x' + (a + 1)y' + z' + (ab - a + b + c + 1) = 0$$

令 $b - 1 = 0$ 且 $a + 1 = 0$，解得 $a = -1, b = 1$。此时常数项部分为：

$$(-1)(1) - (-1) + 1 + c + 1 = c + 2$$

取 $c = -2$，则方程化为 $x'y' + z' = 0$，即 $z' = -x'y'$。随后进行坐标旋转，令：

$$\begin{cases} x' = \frac{X - Y}{\sqrt{2}} \\ y' = \frac{X + Y}{\sqrt{2}} \end{cases}$$

代入 $z' = -x'y'$ 得：

$$z' = -\frac{X^2 - Y^2}{2} = \frac{Y^2}{2} - \frac{X^2}{2}$$

此方程符合双曲抛物面的标准形式。

$$\boxed{z' = \frac{Y^2}{2} - \frac{X^2}{2}, \text{双曲抛物面（马鞍面）}}$$

■

习题 8.4.3 坐标旋转化简 —

通过坐标旋转，化简方程 $5x^2 - 3y^2 + 3z^2 + 8yz - 5 = 0$，并指出它是什么曲面。

解

由于方程中不含 xy 和 xz 项，只需在 yz 平面上进行旋转变换。令坐标变换公式为：

$$\begin{cases} x = x' \\ y = y'\cos\theta - z'\sin\theta \\ z = y'\sin\theta + z'\cos\theta \end{cases}$$

将变换代入方程中的 y, z 相关项 $-3y^2 + 3z^2 + 8yz$：

$$\begin{aligned} -3y^2 + 3z^2 + 8yz &= -3(y'\cos\theta - z'\sin\theta)^2 + 3(y'\sin\theta + z'\cos\theta)^2 + 8(y'\cos\theta - z'\sin\theta)(y'\sin\theta + z'\cos\theta) \\ &= (-3\cos^2\theta + 3\sin^2\theta + 8\sin\theta\cos\theta)y'^2 + (-3\sin^2\theta + 3\cos^2\theta - 8\sin\theta\cos\theta)z'^2 \\ &\quad + [6\sin\theta\cos\theta + 6\sin\theta\cos\theta + 8(\cos^2\theta - \sin^2\theta)]y'z' \\ &= (4\sin 2\theta - 3\cos 2\theta)y'^2 + (3\cos 2\theta - 4\sin 2\theta)z'^2 + (6\sin 2\theta + 8\cos 2\theta)y'z' \end{aligned}$$

欲消除混合项 $y'z'$，需满足 $6\sin 2\theta + 8\cos 2\theta = 0$，即 $\tan 2\theta = -\frac{4}{3}$。由此可取：

$$\sin 2\theta = \frac{4}{5}, \quad \cos 2\theta = -\frac{3}{5}$$

代入 y'^2 和 z'^2 的系数，可得：

$$\begin{aligned} \text{系数}_{y'^2} &= 4\left(\frac{4}{5}\right) - 3\left(-\frac{3}{5}\right) = \frac{16+9}{5} = 5 \\ \text{系数}_{z'^2} &= 3\left(-\frac{3}{5}\right) - 4\left(\frac{4}{5}\right) = \frac{-9-16}{5} = -5 \end{aligned}$$

故原方程化为：

$$5x'^2 + 5y'^2 - 5z'^2 - 5 = 0 \implies x'^2 + y'^2 - z'^2 = 1$$

该方程表示一个单叶双曲面。

$$\boxed{x'^2 + y'^2 - z'^2 = 1, \text{单叶双曲面}}$$

■

习题 8.4.4 坐标系变换 —

将下列方程按要求作相应的变换：

(1) $x^2 - y^2 = 25$ 转换成柱面坐标系方程和球面坐标系方程；
(2) $x^2 + y^2 + 4z^2 = 10$ 转换成柱面坐标系方程和球面坐标系方程；
(3) $2x^2 + 2y^2 - 4z^2 = 0$ 转换成球面坐标系方程；
(4) $x^2 - y^2 - z^2 = 1$ 转换成球面坐标系方程；
(5) 柱面坐标系方程 $r^2 + 2z^2 = 4$ 转换成球面坐标系方程；
(6) 球面坐标系方程 $r = 2\cos\varphi$ 转换成柱面坐标系方程；
(7) $x + y = 4$ 转换成柱面坐标系方程；
(8) $x + y + z = 1$ 转换成球面坐标系方程；
(9) 极坐标系方程 $r = 2\sin\theta$ 转换成直角坐标系方程；
(10) 柱面坐标系方程 $r^2\cos 2\theta = z$ 转换成直角坐标系方程；
(11) 球面坐标系方程 $r\sin\varphi = 1$ 转换成直角坐标系方程.

解

(1) 代入柱面坐标变换公式 $x = r\cos\theta, y = r\sin\theta$ 得:

$$r^2\cos^2\theta - r^2\sin^2\theta = 25 \implies \boxed{r^2\cos 2\theta = 25}$$

代入球面坐标变换公式 $x = r\sin\theta\cos\varphi, y = r\sin\theta\sin\varphi, z = r\cos\theta$ 得:

$$(r\sin\theta\cos\varphi)^2 - (r\sin\theta\sin\varphi)^2 = 25 \implies \boxed{r^2\sin^2\theta\cos 2\varphi = 25}$$

(2) 对于柱面坐标系，由于 $x^2 + y^2 = r^2$，直接代入得:

$$\boxed{r^2 + 4z^2 = 10}$$

对于球面坐标系，代入 $x^2 + y^2 = r^2\sin^2\theta$ 及 $z = r\cos\theta$ 得:

$$r^2\sin^2\theta + 4r^2\cos^2\theta = 10 \implies \boxed{r^2(1 + 3\cos^2\theta) = 10}$$

(3) 原方程变形为 $2(x^2 + y^2) - 4z^2 = 0$，代入球面坐标变换公式:

$$2r^2\sin^2\theta - 4r^2\cos^2\theta = 0 \implies 2r^2(\sin^2\theta - 2\cos^2\theta) = 0$$

当 $r \neq 0$ 时，$\tan^2\theta = 2$，即:

$$\boxed{\tan\theta = \pm\sqrt{2}}$$

(4) 代入球面坐标变换公式:

$$(r\sin\theta\cos\varphi)^2 - (r\sin\theta\sin\varphi)^2 - (r\cos\theta)^2 = 1$$

提取公因式 r^2 并利用二倍角公式:

$$\boxed{r^2(\sin^2\theta\cos 2\varphi - \cos^2\theta) = 1}$$

(5) 利用变换关系 $r_{柱} = r_{球}\sin\theta$ 及 $z = r_{球}\cos\theta$ 代入柱面方程:

$$(r\sin\theta)^2 + 2(r\cos\theta)^2 = 4 \implies r^2(\sin^2\theta + 2\cos^2\theta) = 4$$

整理得:

$$\boxed{r^2(1 + \cos^2\theta) = 4}$$

(6) 在球面坐标系中 $x = r\sin\theta\cos\varphi$，则 $\cos\varphi = \frac{x}{r\sin\theta}$。代入原方程得:

$$r = \frac{2x}{r\sin\theta} \implies r^2\sin\theta = 2x$$

在柱面坐标系中代入 $r_{球}^2 = r_{柱}^2 + z^2$ 及 $\sin\theta = \frac{r_{柱}}{\sqrt{r_{柱}^2 + z^2}}$，$x = r_{柱}\cos\theta_{柱}$:

$$(r^2 + z^2)\cdot\frac{r}{\sqrt{r^2 + z^2}} = 2r\cos\theta \implies \sqrt{r^2 + z^2} = 2\cos\theta$$

两边平方得:

$$\boxed{r^2 + z^2 = 4\cos^2\theta}$$

(7) 代入柱面坐标 $x = r\cos\theta, y = r\sin\theta$ 得:

$$\boxed{r(\cos\theta + \sin\theta) = 4}$$

(8) 代入球面坐标变换公式:

$$r\sin\theta\cos\varphi + r\sin\theta\sin\varphi + r\cos\theta = 1$$

提取公因式 r 得:

$$\boxed{r[\sin\theta(\cos\varphi+\sin\varphi)+\cos\theta]=1}$$

(9) 方程两边同乘以 r 得 $r^2=2r\sin\theta$。代入 $r^2=x^2+y^2$ 及 $y=r\sin\theta$:

$$\boxed{x^2+y^2=2y}$$

(10) 利用二倍角公式 $r^2(\cos^2\theta-\sin^2\theta)=z$，代入柱面坐标 $x=r\cos\theta, y=r\sin\theta$:

$$\boxed{x^2-y^2=z}$$

(11) 在球面坐标系中 $y=r\sin\theta\sin\varphi$，则 $\sin\varphi=\frac{y}{r\sin\theta}$。代入原方程:

$$r\cdot\frac{y}{r\sin\theta}=1 \implies y=\sin\theta$$

两边平方并利用 $\sin^2\theta=\frac{x^2+y^2}{x^2+y^2+z^2}$ 得:

$$\boxed{y^2(x^2+y^2+z^2)=x^2+y^2}$$

■

习题 8.4.5 旋转曲面 —

将 Ozx 平面上抛物线 $z=2x^2$ 绕 z 轴旋转一周，写出所生成的曲面在柱面坐标系中的方程。

解

在 Ozx 平面内，抛物线方程为 $z=2x^2$。将其绕 z 轴旋转所得曲面在直角坐标系下的方程为

$$z=2(x^2+y^2)$$

考虑到柱面坐标系中 $\rho^2=x^2+y^2$，直接代入上式可得其在柱面坐标系中的方程为

$$\boxed{z=2\rho^2}$$

■

习题 8.4.6 旋转曲面 —

将 Ozx 平面上双曲线 $2x^2-z^2=2$ 绕 z 轴旋转一周，写出所生成的曲面在柱面坐标系中的方程。

解

在 Ozx 平面内，双曲线方程为 $2x^2-z^2=2$。根据旋转曲面生成原理，曲线绕其对称轴 z 轴旋转所得曲面方程需将 x^2 替换为 x^2+y^2，即

$$2(x^2+y^2)-z^2=2$$

引入柱面坐标系关系式 $\rho^2=x^2+y^2$，代入上式即得

$$\boxed{2\rho^2-z^2=2}$$

■

习题 8.4.7 圆的参数方程 —

已知 Oxy 平面上以原点为圆心，a 为半径的圆的参数方程表示为

$$\begin{cases} x = a\cos t, \\ y = a\sin t, \end{cases} \qquad t \in [0, 2\pi)$$

求 Oxy 平面上以点 $P_0(x_0, y_0)$ 为圆心，a 为半径的圆的一个参数方程表示。

解

对原点处的圆进行平移变换，将圆心从 $(0,0)$ 平移至 (x_0, y_0)，所得参数方程为

$$\boxed{\begin{cases} x = x_0 + a\cos t, \\ y = y_0 + a\sin t, \end{cases} \qquad t \in [0, 2\pi)}$$

■

习题 8.4.8 球的参数方程 —

已知 $Oxyz$ 空间中以原点为圆心，a 为半径的球的参数方程表示为

$$\begin{cases} x = a\sin u\cos v, \\ y = a\sin u\sin v, \\ z = a\cos u, \end{cases} \qquad u \in [0, \pi], v \in [0, 2\pi)$$

求 $Oxyz$ 空间中以点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 为圆心，a 为半径的球的一个参数方程表示。

解

类比平面的平移变换，将球心从 $(0,0,0)$ 平移至 (x_0, y_0, z_0)，所得参数方程为

$$\boxed{\begin{cases} x = x_0 + a\sin u\cos v, \\ y = y_0 + a\sin u\sin v, \\ z = z_0 + a\cos u, \end{cases} \qquad u \in [0, \pi], v \in [0, 2\pi)}$$

■

习题 8.4.9 椭球面参数化 —

求椭球面

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

的一个参数方程表示。

解

类比球面坐标系，引入参数 $\varphi \in [0, \pi]$ 与 $\theta \in [0, 2\pi)$，令

$$\begin{cases} x = a\sin\varphi\cos\theta \\ y = b\sin\varphi\sin\theta \\ z = c\cos\varphi \end{cases}$$

代入原方程：

$$\frac{a^2\sin^2\varphi\cos^2\theta}{a^2}+\frac{b^2\sin^2\varphi\sin^2\theta}{b^2}+\frac{c^2\cos^2\varphi}{c^2}=\sin^2\varphi(\cos^2\theta+\sin^2\theta)+\cos^2\varphi=\sin^2\varphi+\cos^2\varphi=1$$

验证成立。故其参数方程为：

$$\boxed{\begin{cases}x=a\sin\varphi\cos\theta\\ y=b\sin\varphi\sin\theta\\ z=c\cos\varphi\end{cases}\qquad(\varphi\in[0,\pi],\theta\in[0,2\pi))}$$

■

习题 8.4.10 双曲线参数化 —

利用双曲函数，给出双曲线

$$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$$

的一个参数方程表示。

解

利用双曲恒等式 $\cosh^2 t-\sinh^2 t=1$，令

$$\frac{x}{a}=\cosh t,\quad \frac{y}{b}=\sinh t$$

考虑到双曲线包含两支，需引入符号因子。则有：

$$\boxed{\begin{cases}x=\pm a\cosh t\\ y=b\sinh t\end{cases}\qquad(t\in\mathbb{R})}$$

■

习题 8.4.11 双曲面参数化 —

分别求单叶双曲面

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=1$$

和双叶双曲面

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=-1$$

的一个参数方程表示。

解

(1)

对于单叶双曲面，方程可变形为 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1+\frac{z^2}{c^2}$。利用双曲函数与三角函数的关系，令 $z=c\sinh u$，则 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=\cosh^2 u$。进一步令 $x=a\cosh u\cos v, y=b\cosh u\sin v$，得：

$$\boxed{\begin{cases}x=a\cosh u\cos v\\ y=b\cosh u\sin v\\ z=c\sinh u\end{cases}\qquad(u\in\mathbb{R},v\in[0,2\pi))}$$

(2)

对于双叶双曲面，方程可变形为 $\frac{z^2}{c^2}-\left(\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}\right)=1$。令 $x=a\sinh u\cos v, y=b\sinh u\sin v$，则有 $\frac{z^2}{c^2}=1+\sinh^2 u=\cosh^2 u$。考虑到曲面分为上下两叶，得：

$$\boxed{\begin{cases} x=a\sinh u\cos v \\ y=b\sinh u\sin v \\ z=\pm c\cosh u \end{cases} \qquad (u\in[0,+\infty), v\in[0,2\pi))}$$

■

8.5 第 8 章综合习题

习题 8.5.1 点在平面上的充要条件 —

设 O 为一定点，A,B,C 为不共线的三点．证明：点 M 位于平面 ABC 上的充分必要条件是存在实数 k_1,k_2,k_3 使得

$$\overrightarrow{OM}=k_1\overrightarrow{OA}+k_2\overrightarrow{OB}+k_3\overrightarrow{OC},\text{ 且 } k_1+k_2+k_3=1.$$

证明

必要性：若点 M 位于平面 ABC 上，由于 A,B,C 不共线，则向量 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{AC}$ 不共线。故存在实数 x,y 使得

$$\overrightarrow{AM}=x\overrightarrow{AB}+y\overrightarrow{AC}$$

依据向量的减法规则

$$\overrightarrow{OM}-\overrightarrow{OA}=x(\overrightarrow{OB}-\overrightarrow{OA})+y(\overrightarrow{OC}-\overrightarrow{OA})$$

整理得

$$\overrightarrow{OM}=(1-x-y)\overrightarrow{OA}+x\overrightarrow{OB}+y\overrightarrow{OC}$$

令 $k_1=1-x-y, k_2=x, k_3=y$，则有

$$\overrightarrow{OM}=k_1\overrightarrow{OA}+k_2\overrightarrow{OB}+k_3\overrightarrow{OC}$$

且满足

$$k_1+k_2+k_3=(1-x-y)+x+y=1$$

充分性：若存在 k_1,k_2,k_3 满足题设条件，由 $k_1=1-k_2-k_3$ 代入得

$$\begin{aligned} \overrightarrow{OM}&=(1-k_2-k_3)\overrightarrow{OA}+k_2\overrightarrow{OB}+k_3\overrightarrow{OC} \\ \Longrightarrow\ \overrightarrow{OM}-\overrightarrow{OA}&=k_2(\overrightarrow{OB}-\overrightarrow{OA})+k_3(\overrightarrow{OC}-\overrightarrow{OA}) \\ \Longrightarrow\ \overrightarrow{AM}&=k_2\overrightarrow{AB}+k_3\overrightarrow{AC} \end{aligned}$$

由于 $\overrightarrow{AM}$ 可由平面 ABC 内的两个不共线向量 $\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}$ 线性表示，故点 M 必在平面 ABC 上。

□

习题 8.5.2 向量线性相关性 —

证明：向量 $\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}, -2\boldsymbol{a}+3\boldsymbol{b}-2\boldsymbol{c}, 2\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}+2\boldsymbol{c}$ 线性相关.

证明

设 $\boldsymbol{v}_1 = \boldsymbol{a} - \boldsymbol{b} + \boldsymbol{c}$, $\boldsymbol{v}_2 = -2\boldsymbol{a} + 3\boldsymbol{b} - 2\boldsymbol{c}$, $\boldsymbol{v}_3 = 2\boldsymbol{a} - \boldsymbol{b} + 2\boldsymbol{c}$。考虑其系数矩阵的行列式（以 $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}, \boldsymbol{c}$ 为基）:

$$D = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 2 \\ -1 & 3 & -1 \\ 1 & -2 & 2 \end{vmatrix}$$

观察发现第一列与第三列相同（或第一行与第三行相同），根据行列式性质可知

$$D = 0$$

这表明 $\boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2, \boldsymbol{v}_3$ 线性相关。具体地，可得线性组合关系:

$$4(\boldsymbol{a} - \boldsymbol{b} + \boldsymbol{c}) + (-2\boldsymbol{a} + 3\boldsymbol{b} - 2\boldsymbol{c}) - (2\boldsymbol{a} - \boldsymbol{b} + 2\boldsymbol{c}) = 0$$

即

$$\boxed{4\boldsymbol{v}_1 + \boldsymbol{v}_2 - \boldsymbol{v}_3 = 0}$$

□

习题 8.5.3 空间向量分解定理 —

证明: 三维空间中四个或四个以上的向量一定线性相关.

证明

设 $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}, \boldsymbol{c}, \boldsymbol{d}$ 为三维空间中的任意四个向量。

若 $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}, \boldsymbol{c}$ 中存在共面（或共线）的情况，则该子向量组已线性相关，从而整体必线性相关。

若 $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}, \boldsymbol{c}$ 不共面，根据空间向量基本定理，空间中任意向量 $\boldsymbol{d}$ 均可由这三个不共面向量线性表示。即存在实数 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 使得

$$\boldsymbol{d} = \lambda_1 \boldsymbol{a} + \lambda_2 \boldsymbol{b} + \lambda_3 \boldsymbol{c}$$

由向量运算性质可得

$$\lambda_1 \boldsymbol{a} + \lambda_2 \boldsymbol{b} + \lambda_3 \boldsymbol{c} + (-1)\boldsymbol{d} = 0$$

由于向量 $\boldsymbol{d}$ 的系数 $-1 \neq 0$，说明存在不全为零的常数使得该向量组的线性组合为零向量。因此，这四个向量线性相关。

对于四个以上的向量，由于其包含的四个向量子组已经线性相关，根据线性相关性的性质，增加向量后的向量组

$$\boxed{\text{一定线性相关}}$$

□

习题 8.5.4 向量基底与共面 —

设 $\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2, \boldsymbol{e}_3$ 为一组基，

(1) 证明：$\boldsymbol{a} = \boldsymbol{e}_1 + 2\boldsymbol{e}_2 - \boldsymbol{e}_3$, $\boldsymbol{b} = 2\boldsymbol{e}_1 + \boldsymbol{e}_2 + \boldsymbol{e}_3$, $\boldsymbol{c} = 3\boldsymbol{e}_1 + 2\boldsymbol{e}_3$ 为一组基；

(2) 设 $\tilde{\boldsymbol{c}} = 3\boldsymbol{e}_1 + x\boldsymbol{e}_2 + 2\boldsymbol{e}_3$. 问当 x 取何值时，$\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}, \tilde{\boldsymbol{c}}$ 共面?

解

(1)

由于 $\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2, \boldsymbol{e}_3$ 为一组基，向量 $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}, \boldsymbol{c}$ 在该基下的坐标构成的行列式为

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 2 \end{vmatrix}$$

按第二行展开得

$$D = -2 \cdot \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} + 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = -2(4-3) + (2+3) = 3$$

因为 $D = 3 \neq 0$，所以向量组 $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}, \boldsymbol{c}$ 线性无关。

$$\boxed{\text{故 } \boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}, \boldsymbol{c} \text{ 构成一组基}}$$

(2)

若向量 $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}, \tilde{\boldsymbol{c}}$ 共面，则其对应的坐标行列式必为零

$$D_x = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & x \\ -1 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 0$$

按第三行展开计算行列式

$$\begin{aligned} D_x &= -1 \cdot \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & x \end{vmatrix} - 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 2 & x \end{vmatrix} + 2 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} \\ &= -(2x-3) - (x-6) + 2(1-4) \\ &= -2x + 3 - x + 6 - 6 \\ &= 3 - 3x \end{aligned}$$

令 $3 - 3x = 0$，解得

$$\boxed{x = 1}$$

■

习题 8.5.5 向量积运算 —

设向量 $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}$ 的夹角为 60°，且 $|\boldsymbol{a}| = 1, |\boldsymbol{b}| = 2$. 试求 $|\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b}|^2$ 和 $|(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}) \times (\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})|$.

解

首先计算 $|\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b}|$

$$|\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b}| = |\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}| \sin 60^\circ = 1 \cdot 2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3}$$

从而有

$$\boxed{|\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b}|^2 = 3}$$

利用向量积的分配律与性质 $\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{a} = 0, \boldsymbol{b} \times \boldsymbol{a} = -\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b}$，可得

$$\begin{aligned} (\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}) \times (\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}) &= \boldsymbol{a} \times \boldsymbol{a} - \boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b} + \boldsymbol{b} \times \boldsymbol{a} - \boldsymbol{b} \times \boldsymbol{b} \\ &= 0 - \boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b} - \boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b} - 0 \\ &= -2(\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b}) \end{aligned}$$

对其取模

$$|(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}) \times (\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})| = |-2(\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b})| = 2|\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b}| = 2\sqrt{3}$$

即

$$\boxed{|(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})\times(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})|=2\sqrt{3}}$$

■

习题 8.5.6 雅可比恒等式 —

证明不等式 $(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\times\boldsymbol{c}+(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c})\times\boldsymbol{a}+(\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{a})\times\boldsymbol{b}=0$.

证明

根据向量三重积展开公式 $\boldsymbol{A}\times(\boldsymbol{B}\times\boldsymbol{C})=(\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{C})\boldsymbol{B}-(\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{B})\boldsymbol{C}$，以及向量积的反对称性 $(\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{v})=-(\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{u})$，可知

$$(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\times\boldsymbol{c}=-\boldsymbol{c}\times(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})=-[(\boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{b})\boldsymbol{a}-(\boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{a})\boldsymbol{b}]=(\boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{a})\boldsymbol{b}-(\boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{b})\boldsymbol{a}$$

同理可得剩余两项的展开式

$$(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c})\times\boldsymbol{a}=(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})\boldsymbol{c}-(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c})\boldsymbol{b}$$

$$(\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{a})\times\boldsymbol{b}=(\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c})\boldsymbol{a}-(\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{a})\boldsymbol{c}$$

将上述三式相加，并利用数量积的交换律 $\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{v}=\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{u}$

$$\begin{aligned}
&(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\times\boldsymbol{c}+(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c})\times\boldsymbol{a}+(\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{a})\times\boldsymbol{b}\\
=&[(\boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{a})\boldsymbol{b}-(\boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{b})\boldsymbol{a}]+[(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})\boldsymbol{c}-(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c})\boldsymbol{b}]+[(\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c})\boldsymbol{a}-(\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{a})\boldsymbol{c}]\\
=&(\boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{a}-\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c})\boldsymbol{b}+(\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c}-\boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{b})\boldsymbol{a}+(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}-\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{a})\boldsymbol{c}\\
=&0\boldsymbol{b}+0\boldsymbol{a}+0\boldsymbol{c}\\
=&0
\end{aligned}$$

证毕。

□

习题 8.5.7 柱面方程 —

求准线为 $\begin{cases}y^2+z^2=1,\\x=1,\end{cases}$ 母线方向为 $(2,1,1)$ 的柱面的一般方程.

解

设 (x,y,z) 为柱面上任一点，其母线方向向量为 $\boldsymbol{s}=(2,1,1)$，则过该点的母线方程为

$$\frac{X-x}{2}=\frac{Y-y}{1}=\frac{Z-z}{1}=t$$

母线与准线的交点 (X,Y,Z) 满足

$$\begin{cases}X=x+2t=1\\Y=y+t\\Z=z+t\end{cases}$$

由第一式解得 $t=\frac{1-x}{2}$，将其代入后两式可得

$$Y=y+\frac{1-x}{2}=\frac{2y-x+1}{2},\quad Z=z+\frac{1-x}{2}=\frac{2z-x+1}{2}$$

由于交点在准线 $Y^2+Z^2=1$ 上，故有

$$\left(\frac{x-2y-1}{2}\right)^2+\left(\frac{x-2z-1}{2}\right)^2=1 \implies (x-2y-1)^2+(x-2z-1)^2=4$$

展开整理得柱面的一般方程为

$$\boxed{x^2+2y^2+2z^2-2xy-2xz-2x+2y+2z-1=0}$$

■

习题 8.5.8 锥面方程 —

求准线为 $\begin{cases} y^2+z^2=1, \\ x=1, \end{cases}$ 顶点坐标为 $(2,1,1)$ 的锥面的一般方程.

解

设 (x,y,z) 为锥面上除顶点外的任一点，连接顶点 $V(2,1,1)$ 与该点的直线（母线）方程为

$$\frac{X-2}{x-2}=\frac{Y-1}{y-1}=\frac{Z-1}{z-1}=\lambda$$

该母线与准线 $X=1$ 相交，则有

$$\frac{1-2}{x-2}=\lambda \implies \lambda=\frac{1}{2-x}$$

由此可确定交点坐标为

$$Y=\lambda(y-1)+1=\frac{y-x+1}{2-x}, \quad Z=\lambda(z-1)+1=\frac{z-x+1}{2-x}$$

将 Y,Z 代入准线方程 $Y^2+Z^2=1$ 得

$$\left(\frac{y-x+1}{2-x}\right)^2+\left(\frac{z-x+1}{2-x}\right)^2=1 \implies (x-y-1)^2+(x-z-1)^2=(x-2)^2$$

展开各项并合并同类项

$$(x^2+y^2+1-2xy-2x+2y)+(x^2+z^2+1-2xz-2x+2z)=x^2-4x+4$$

整理得锥面的一般方程为

$$\boxed{x^2+y^2+z^2-2xy-2xz+2y+2z-2=0}$$

■

习题 8.5.9 旋转面方程 —

求直线 $x-1=y=z$ 绕 $x=y=1$ 旋转所得旋转面的参数方程和一般方程。

解

旋转轴为直线 $L:\frac{x-1}{0}=\frac{y-1}{0}=\frac{z}{1}$，其方向向量为 $\boldsymbol{k}=(0,0,1)$。设母线上任一点为 $P_0(x_0,y_0,z_0)$，满足：

$$x_0=z_0+1, \quad y_0=z_0.$$

点 $P(x,y,z)$ 在旋转面上，其到旋转轴 $x=1,y=1$ 的距离等于母线上的点到轴的距离，且 z 坐标保持不变：

$$\begin{aligned} &(x-1)^2+(y-1)^2=(x_0-1)^2+(y_0-1)^2 \\ \implies &(x-1)^2+(y-1)^2=(z_0+1-1)^2+(z_0-1)^2 \\ &\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad =z_0^2+(z_0-1)^2. \end{aligned}$$

由于 $z=z_0$，代入上式整理得该旋转面的一般方程：

$$\boxed{(x-1)^2+(y-1)^2=2z^2-2z+1}$$

令 $z=u,\theta=v$，则旋转面的参数方程可表示为：

$$\boxed{\begin{cases} x=1+\sqrt{2u^2-2u+1}\cos v \\ y=1+\sqrt{2u^2-2u+1}\sin v \\ z=u \end{cases} \qquad (u\in\mathbb{R},v\in[0,2\pi))}$$

■

习题 8.5.10 旋转面方程 —

求圆 $\begin{cases}(x-2)^2+y^2=1,\\ z=0\end{cases}$ 绕 y 轴旋转所得旋转面的参数方程和一般方程。

解

母线为 xy 平面上的圆 $(x-2)^2+y^2=1$。将其绕 y 轴旋转时，空间中点 (x,y,z) 满足原母线方程中的 x 被替换为 $\pm\sqrt{x^2+z^2}$。代入母线方程得：

$$(\sqrt{x^2+z^2}-2)^2+y^2=1.$$

整理得旋转面的一般方程为：

$$\boxed{x^2+y^2+z^2-4\sqrt{x^2+z^2}+3=0}$$

为求参数方程，先写出母线圆在 xy 平面上的参数表示：

$$\begin{cases} x=2+\cos u \\ y=\sin u \end{cases} \qquad (u\in[0,2\pi))$$

设绕 y 轴旋转的角度为 v，则旋转面上任意一点的坐标为：

$$\boxed{\begin{cases} x=(2+\cos u)\cos v \\ y=\sin u \\ z=(2+\cos u)\sin v \end{cases} \qquad (u,v\in[0,2\pi))}$$

■

习题 8.5.11 坐标变换 —

将坐标系 $[O;\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\boldsymbol{e}_3]$ 绕 $\boldsymbol{e}_1$ 逆时针旋转角度 α 后得到新坐标系 $[O;\tilde{\boldsymbol{e}}_1,\tilde{\boldsymbol{e}}_2,\tilde{\boldsymbol{e}}_3]$，再将坐标系 $[O;\tilde{\boldsymbol{e}}_1,\tilde{\boldsymbol{e}}_2,\tilde{\boldsymbol{e}}_3]$ 绕 $\tilde{\boldsymbol{e}}_2$ 逆时针旋转角度 β 后得到的新坐标系为 $[O;\hat{\boldsymbol{e}}_1,\hat{\boldsymbol{e}}_2,\hat{\boldsymbol{e}}_3]$。求 $[O;\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\boldsymbol{e}_3]$ 与 $[O;\hat{\boldsymbol{e}}_1,\hat{\boldsymbol{e}}_2,\hat{\boldsymbol{e}}_3]$ 之间的坐标变换公式。

解

设点在 $[O;\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\boldsymbol{e}_3]$ 下的坐标为 $\boldsymbol{x}=(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}$，在 $[O;\tilde{\boldsymbol{e}}_1,\tilde{\boldsymbol{e}}_2,\tilde{\boldsymbol{e}}_3]$ 下的坐标为 $\tilde{\boldsymbol{x}}=(\tilde{x}_1,\tilde{x}_2,\tilde{x}_3)^{\mathrm{T}}$，在 $[O;\hat{\boldsymbol{e}}_1,\hat{\boldsymbol{e}}_2,\hat{\boldsymbol{e}}_3]$ 下的坐标为 $\hat{\boldsymbol{x}}=(\hat{x}_1,\hat{x}_2,\hat{x}_3)^{\mathrm{T}}$。

根据绕坐标轴旋转的定义，第一次绕 $\boldsymbol{e}_1$ 旋转的坐标变换矩阵为

$$\boldsymbol{M}_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\alpha & -\sin\alpha \\ 0 & \sin\alpha & \cos\alpha \end{bmatrix}$$

则有 $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{M}_1\tilde{\boldsymbol{x}}$。第二次绕新系的 $\tilde{\boldsymbol{e}}_2$ 旋转的坐标变换矩阵为

$$\boldsymbol{M}_2 = \begin{bmatrix} \cos\beta & 0 & \sin\beta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin\beta & 0 & \cos\beta \end{bmatrix}$$

则有 $\tilde{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{M}_2\hat{\boldsymbol{x}}$。由此可得总的坐标变换公式为

$$\begin{aligned} \boldsymbol{x} &= \boldsymbol{M}_1\boldsymbol{M}_2\hat{\boldsymbol{x}} \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\alpha & -\sin\alpha \\ 0 & \sin\alpha & \cos\alpha \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos\beta & 0 & \sin\beta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin\beta & 0 & \cos\beta \end{bmatrix} \hat{\boldsymbol{x}} \\ &= \begin{bmatrix} \cos\beta & 0 & \sin\beta \\ \sin\alpha\sin\beta & \cos\alpha & -\sin\alpha\cos\beta \\ -\cos\alpha\sin\beta & \sin\alpha & \cos\alpha\cos\beta \end{bmatrix} \hat{\boldsymbol{x}} \end{aligned}$$

即坐标变换公式为

$$\boxed{\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\beta & 0 & \sin\beta \\ \sin\alpha\sin\beta & \cos\alpha & -\sin\alpha\cos\beta \\ -\cos\alpha\sin\beta & \sin\alpha & \cos\alpha\cos\beta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{x}_1 \\ \hat{x}_2 \\ \hat{x}_3 \end{bmatrix}}$$

■

习题 8.5.12 二次曲面方程 —

已知椭球面的三个半轴长分别为 a, b, c，三条对称轴方程分别为

$$3 - x = \frac{y}{2} = \frac{z}{2}, \quad \frac{x}{2} = 3 - y = \frac{z}{2}, \quad \frac{x}{2} = \frac{y}{2} = 3 - z,$$

求椭球面的一般方程。

解

首先，将给定的三条对称轴方程化为标准形式：

$$\begin{aligned} L_1 &: \frac{x-3}{-1} = \frac{y}{2} = \frac{z}{2}, \\ L_2 &: \frac{x}{2} = \frac{y-3}{-1} = \frac{z}{2}, \\ L_3 &: \frac{x}{2} = \frac{y}{2} = \frac{z-3}{-1}. \end{aligned}$$

由此可得，这三条对称轴的方向向量依次为

$$\boldsymbol{v}_1 = (-1, 2, 2), \quad \boldsymbol{v}_2 = (2, -1, 2), \quad \boldsymbol{v}_3 = (2, 2, -1).$$

易验证这三个方向向量两两正交，即 $\boldsymbol{v}_1 \cdot \boldsymbol{v}_2 = 0$, $\boldsymbol{v}_2 \cdot \boldsymbol{v}_3 = 0$, $\boldsymbol{v}_3 \cdot \boldsymbol{v}_1 = 0$。且它们的模长均为

$$\|\boldsymbol{v}_1\| = \|\boldsymbol{v}_2\| = \|\boldsymbol{v}_3\| = \sqrt{(-1)^2 + 2^2 + 2^2} = 3.$$

因此，对应的单位方向向量为

$$\boldsymbol{e}_1 = \frac{1}{3}(-1,2,2), \quad \boldsymbol{e}_2 = \frac{1}{3}(2,-1,2), \quad \boldsymbol{e}_3 = \frac{1}{3}(2,2,-1).$$

其次，求椭球面的对称中心。三条对称轴的交点即为椭球面的中心 $M_0(x_0,y_0,z_0)$。联立 L_1 与 L_2 的方程：

$$3-x = \frac{y}{2} = \frac{z}{2} \quad 与 \quad \frac{x}{2} = 3-y = \frac{z}{2}.$$

由 $\frac{z}{2}=\frac{z}{2}$ 可设公共参数为 t，则 $z=2t$。代入得 $x=3-t$ 且 $y=2t$，同时从 L_2 中有 $\frac{3-t}{2}=3-2t \implies t=1$。将 $t=1$ 代回，解得交点坐标为 $(2,2,2)$。显然该点也满足 L_3 的方程，故椭球面的中心为 $M_0(2,2,2)$。

设空间任一点 $P(x,y,z)$ 在以 M_0 为原点，以 $\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\boldsymbol{e}_3$ 为基向量的新直角坐标系中的坐标为 (X,Y,Z)。记向量 $\overrightarrow{M_0P}=(x-2,y-2,z-2)$，则由坐标投影关系可得：

$$\begin{aligned}
X &= \overrightarrow{M_0P}\cdot\boldsymbol{e}_1 = \frac{-(x-2)+2(y-2)+2(z-2)}{3} = \frac{-x+2y+2z-6}{3},\\
Y &= \overrightarrow{M_0P}\cdot\boldsymbol{e}_2 = \frac{2(x-2)-(y-2)+2(z-2)}{3} = \frac{2x-y+2z-6}{3},\\
Z &= \overrightarrow{M_0P}\cdot\boldsymbol{e}_3 = \frac{2(x-2)+2(y-2)-(z-2)}{3} = \frac{2x+2y-z-6}{3}.
\end{aligned}$$

在新坐标系下，由于三个半轴长分别为 a,b,c，椭球面的标准方程为

$$\frac{X^2}{a^2}+\frac{Y^2}{b^2}+\frac{Z^2}{c^2}=1.$$

将上述 X,Y,Z 的表达式代入，即可得到原坐标系下的椭球面一般方程：

$$\boxed{\frac{(-x+2y+2z-6)^2}{9a^2}+\frac{(2x-y+2z-6)^2}{9b^2}+\frac{(2x+2y-z-6)^2}{9c^2}=1}$$

■

习题 8.5.13 球面坐标系两点距离 —

设在球面坐标系中有两点 (r_1,θ_1,φ_1) 和 (r_2,θ_2,φ_2)，d 是这两点之间的直线距离. 证明：

$$d=\sqrt{(r_1-r_2)^2+2r_1r_2[1-\cos(\varphi_1-\varphi_2)\sin\theta_1\sin\theta_2-\cos\theta_1\cos\theta_2]}.$$

证明

设这两点对应的位置向量分别为 $\boldsymbol{r}_1$ 和 $\boldsymbol{r}_2$。在直角坐标系下，根据球面坐标与直角坐标的转换关系，有

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{r}_1 &= (r_1\sin\theta_1\cos\varphi_1, r_1\sin\theta_1\sin\varphi_1, r_1\cos\theta_1)\\
\boldsymbol{r}_2 &= (r_2\sin\theta_2\cos\varphi_2, r_2\sin\theta_2\sin\varphi_2, r_2\cos\theta_2)
\end{aligned}$$

两点之间的直线距离的平方等于其位置向量差的模的平方，即

$$d^2=|\boldsymbol{r}_1-\boldsymbol{r}_2|^2=|\boldsymbol{r}_1|^2+|\boldsymbol{r}_2|^2-2\boldsymbol{r}_1\cdot\boldsymbol{r}_2$$

易知 $|\boldsymbol{r}_1|^2=r_1^2$，$|\boldsymbol{r}_2|^2=r_2^2$。计算两向量的内积可得

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{r}_1\cdot\boldsymbol{r}_2 &= (r_1\sin\theta_1\cos\varphi_1)(r_2\sin\theta_2\cos\varphi_2)+(r_1\sin\theta_1\sin\varphi_1)(r_2\sin\theta_2\sin\varphi_2)+(r_1\cos\theta_1)(r_2\cos\theta_2)\\
&= r_1r_2[\sin\theta_1\sin\theta_2(\cos\varphi_1\cos\varphi_2+\sin\varphi_1\sin\varphi_2)+\cos\theta_1\cos\theta_2]\\
&= r_1r_2[\cos(\varphi_1-\varphi_2)\sin\theta_1\sin\theta_2+\cos\theta_1\cos\theta_2]
\end{aligned}$$

将上述结果代入距离平方公式中，得到

$$d^2=r_1^2+r_2^2-2r_1r_2[\cos(\varphi_1-\varphi_2)\sin\theta_1\sin\theta_2+\cos\theta_1\cos\theta_2]$$

利用代数恒等式 $(r_1-r_2)^2=r_1^2+r_2^2-2r_1r_2$ 将上式进行配凑变形：

$$\begin{aligned}d^2&=(r_1^2-2r_1r_2+r_2^2)+2r_1r_2-2r_1r_2[\cos(\varphi_1-\varphi_2)\sin\theta_1\sin\theta_2+\cos\theta_1\cos\theta_2]\\&=(r_1-r_2)^2+2r_1r_2[1-\cos(\varphi_1-\varphi_2)\sin\theta_1\sin\theta_2-\cos\theta_1\cos\theta_2]\end{aligned}$$

由于 $d\geqslant 0$，两边同时开平方即得所求证的距离公式

$$\boxed{d=\sqrt{(r_1-r_2)^2+2r_1r_2[1-\cos(\varphi_1-\varphi_2)\sin\theta_1\sin\theta_2-\cos\theta_1\cos\theta_2]}}$$

□

习题 8.5.14 球面距离 —

设在球面 $r=a$ 上有两个点 (a,θ_1,φ_1) 和 (a,θ_2,φ_2). 证明：这两个点之间的球面距离是 $a\gamma$ $(0\leqslant\gamma\leqslant\pi)$，其中 γ 满足

$$\cos\gamma=\cos(\varphi_1-\varphi_2)\sin\theta_1\sin\theta_2+\cos\theta_1\cos\theta_2.$$

证明

设球心为原点 O，两点对应的位置向量分别为 $\boldsymbol{r}_1$ 和 $\boldsymbol{r}_2$。由于这两点均位于半径为 a 的球面上，它们在直角坐标系中的位置向量可表示为

$$\begin{aligned}\boldsymbol{r}_1&=a(\sin\theta_1\cos\varphi_1,\sin\theta_1\sin\varphi_1,\cos\theta_1)\\\boldsymbol{r}_2&=a(\sin\theta_2\cos\varphi_2,\sin\theta_2\sin\varphi_2,\cos\theta_2)\end{aligned}$$

球面距离被定义为经过这两点的大圆劣弧的长度。设向量 $\boldsymbol{r}_1$ 和 $\boldsymbol{r}_2$ 之间的夹角为 γ $(0\leqslant\gamma\leqslant\pi)$，则由弧长公式可知，该球面距离即为 $a\gamma$。

根据向量内积的几何定义，有

$$\boldsymbol{r}_1\cdot\boldsymbol{r}_2=|\boldsymbol{r}_1||\boldsymbol{r}_2|\cos\gamma=a^2\cos\gamma$$

另一方面，根据向量内积的坐标运算，可得

$$\begin{aligned}\boldsymbol{r}_1\cdot\boldsymbol{r}_2&=a^2(\sin\theta_1\cos\varphi_1\sin\theta_2\cos\varphi_2+\sin\theta_1\sin\varphi_1\sin\theta_2\sin\varphi_2+\cos\theta_1\cos\theta_2)\\&=a^2[\sin\theta_1\sin\theta_2(\cos\varphi_1\cos\varphi_2+\sin\varphi_1\sin\varphi_2)+\cos\theta_1\cos\theta_2]\\&=a^2[\cos(\varphi_1-\varphi_2)\sin\theta_1\sin\theta_2+\cos\theta_1\cos\theta_2]\end{aligned}$$

将上述两种内积表达方式的等号相连，由于 $a\neq 0$，等式两边同除以 a^2 即可得出夹角 γ 所满足的等式关系：

$$\boxed{\cos\gamma=\cos(\varphi_1-\varphi_2)\sin\theta_1\sin\theta_2+\cos\theta_1\cos\theta_2}$$

□

第九章　多变量函数的微分学

9.1　多变量函数及其连续性

习题 9.1.1 德・摩根定律 —

证明：$(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$ 且 $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$。

证明

根据集合相等的定义，通过证明元素的等价性来完成推导。对于第一个等式：

$$\begin{aligned} x \in (A \cap B)^c &\iff x \notin A \cap B \\ &\iff \neg(x \in A \wedge x \in B) \\ &\iff (x \notin A) \vee (x \notin B) \\ &\iff (x \in A^c) \vee (x \in B^c) \\ &\iff x \in A^c \cup B^c \end{aligned}$$

从而得证：

$$\boxed{(A \cap B)^c = A^c \cup B^c}$$

对于第二个等式，同理可得：

$$\begin{aligned} x \in (A \cup B)^c &\iff x \notin A \cup B \\ &\iff \neg(x \in A \vee x \in B) \\ &\iff (x \notin A) \wedge (x \notin B) \\ &\iff (x \in A^c) \wedge (x \in B^c) \\ &\iff x \in A^c \cap B^c \end{aligned}$$

从而得证：

$$\boxed{(A \cup B)^c = A^c \cap B^c}$$

□

习题 9.1.2 开集与闭集的运算性质 —

证明两个开集的交集和并集仍是开集，两个闭集的交集和并集仍是闭集。

证明

设 G_1, G_2 为两个开集。

- 对于并集 $G_1 \cup G_2$：任取 $x \in G_1 \cup G_2$，则 $x \in G_1$ 或 $x \in G_2$。不妨设 $x \in G_1$，由 G_1 的开性知，$\exists \delta > 0$ 使得 $B(x, \delta) \subset G_1 \subset G_1 \cup G_2$，故 $G_1 \cup G_2$ 为开集。

- 对于交集 $G_1 \cap G_2$：任取 $x \in G_1 \cap G_2$，则 $x \in G_1$ 且 $x \in G_2$。由 G_1, G_2 的开性知：

$$\exists \delta_1 > 0, B(x, \delta_1) \subset G_1 \quad \text{且} \quad \exists \delta_2 > 0, B(x, \delta_2) \subset G_2$$

令 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\} > 0$，则 $B(x, \delta) \subset G_1 \cap G_2$，故 $G_1 \cap G_2$ 为开集。

设 F_1, F_2 为两个闭集，则其补集 F_1^c, F_2^c 为开集。由德 · 摩根定律：

$$(F_1 \cup F_2)^c = F_1^c \cap F_2^c, \quad (F_1 \cap F_2)^c = F_1^c \cup F_2^c$$

由于开集的有限交与有限并仍为开集，可知 $(F_1 \cup F_2)^c$ 与 $(F_1 \cap F_2)^c$ 均为开集。根据闭集定义，其补集 $F_1 \cup F_2$ 与 $F_1 \cap F_2$ 均为闭集。综上所述：

$$\boxed{\text{两个开集的交、并集仍为开集；两个闭集的交、并集仍为闭集}}$$

□

习题 9.1.3 开集与边界 —

证明：满足 $y > ax + b$ 的所有点 (x, y) 是一个开集。在坐标平面上画出它的范围，并求它的边界点应满足的关系。

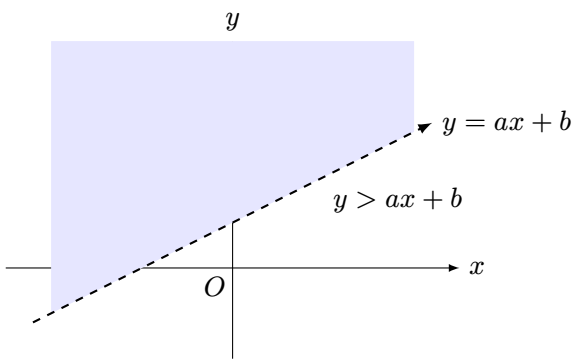
证明

令 $f(x, y) = y - ax - b$，则 $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ 为连续函数。设集合 $S = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y > ax + b\}$，则有

$$S = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid f(x, y) \in (0, +\infty)\} = f^{-1}((0, +\infty))$$

由于 $(0, +\infty)$ 是 $\mathbb{R}$ 中的开集，且连续函数的原像是开集，故 S 是 $\mathbb{R}^2$ 中的一个开集。

其范围在坐标平面上的示意图如下（以 $a > 0, b > 0$ 为例）：



该集合的闭包为 $\overline{S} = \{(x, y) \mid y \geq ax + b\}$，其内部为 $S^\circ = S$。根据边界的定义 $\partial S = \overline{S} \setminus S^\circ$，可得边界点应满足的关系为

$$\boxed{y = ax + b}$$

□

习题 9.1.4 距离函数的连续性 —

设 $\lim M_n = M_0, \lim M_n' = M_0'$. 求证: $\lim \rho(M_n, M_n') = \rho(M_0, M_0')$.

证明

根据度量空间的三角不等式，有

$$\rho(M_n, M_n') \leq \rho(M_n, M_0) + \rho(M_0, M_0') + \rho(M_0', M_n')$$

由此可得

$$\rho(M_n, M_n') - \rho(M_0, M_0') \leq \rho(M_n, M_0) + \rho(M_n', M_0')$$

同理，交换位置可得

$$\rho(M_0, M_0') \leq \rho(M_0, M_n) + \rho(M_n, M_n') + \rho(M_n', M_0')$$

从而有

$$\rho(M_0, M_0') - \rho(M_n, M_n') \leq \rho(M_n, M_0) + \rho(M_n', M_0')$$

综合上述两个不等式，得到

$$|\rho(M_n, M_n') - \rho(M_0, M_0')| \leq \rho(M_n, M_0) + \rho(M_n', M_0')$$

由于已知 $\lim M_n = M_0$ 且 $\lim M_n' = M_0'$, 即

$$\lim_{n\to\infty} \rho(M_n, M_0) = 0, \quad \lim_{n\to\infty} \rho(M_n', M_0') = 0$$

由夹逼定理可知

$$\lim_{n\to\infty} |\rho(M_n, M_n') - \rho(M_0, M_0')| = 0$$

故命题得证

$$\lim_{n\to\infty} \rho(M_n, M_n') = \rho(M_0, M_0')$$

□

习题 9.1.5 收敛点列的有界性 —

证明：平面上收敛的点列必然是有界的.

证明

设平面点列 $\{P_n\}$ 收敛于 P_0. 根据收敛定义，取 $\varepsilon = 1$, 必存在正整数 N, 使得当 $n > N$ 时, 恒有

$$\rho(P_n, P_0) < 1$$

令

$$R = \max\{\rho(P_1, P_0), \rho(P_2, P_0), \dots, \rho(P_N, P_0), 1\}$$

显然 $R > 0$. 对于任意正整数 n:

(1) 若 $n \leq N$, 则 $\rho(P_n, P_0) \leq \max\{\rho(P_1, P_0), \dots, \rho(P_N, P_0)\} \leq R$;

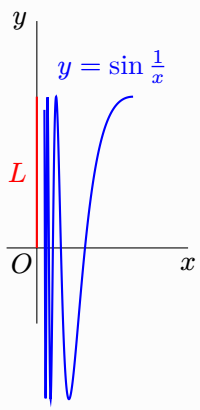
(2) 若 $n > N$, 则 $\rho(P_n, P_0) < 1 \leq R$.

综上所述, 对于所有正整数 n, 恒有 $\rho(P_n, P_0) \leq R$. 这说明点列 $\{P_n\}$ 包含在以 P_0 为圆心, R 为半径的闭圆盘内, 因此该点列是有界的.

□

习题 9.1.6 拓扑正弦曲线 —

证明集合 $E = \{(x, y) : y = \sin\frac{1}{x}, 0 < x \leqslant \frac{2}{\pi}\} \cup \{(0, y) : 0 \leqslant y \leqslant 1\}$ 是连通的但不是道路连通的。



证明

令 $E_1 = \{(x, \sin\frac{1}{x}) : 0 < x \leqslant \frac{2}{\pi}\}$ 且 $L = \{(0, y) : 0 \leqslant y \leqslant 1\}$，则 $E = E_1 \cup L$。

1. **连通性证明**：由于 E_1 是连续函数 $f(x) = \sin\frac{1}{x}$ 在连通集 $(0, 2/\pi]$ 上的图像，故 E_1 是道路连通的，从而也是连通的。对于任意 $y \in [0,1]$，取序列 $x_n = (2n\pi + \arcsin y)^{-1}$，当 $n \to \infty$ 时，$x_n \to 0^+$ 且 $\sin(1/x_n) = y$。这意味着 $(x_n, y) \in E_1$ 且 $(x_n, y) \to (0, y)$，故 $L \subset \overline{E_1}$。根据连通集的性质，若 $E_1 \subset E \subset \overline{E_1}$ 且 E_1 连通，则 E 必为连通集。

2. **非道路连通性证明**：假设 E 是道路连通的，则存在连续映射 $\gamma(t) = (x(t), y(t))$，其中 $t \in [0,1]$，使得 $\gamma(0) = (0,0) \in L$ 且 $\gamma(1) = (2/\pi, 1) \in E_1$。定义 $t_0 = \sup\{t \in [0,1] : x(t) = 0\}$。由 $x(t)$ 的连续性及 $x(1) > 0$ 知 $0 \leqslant t_0 < 1$ 且 $x(t_0) = 0$。由于 $\gamma(t) \in E$ 且对于 $t \in (t_0, 1]$ 有 $x(t) > 0$，故当 $t > t_0$ 时必有 $y(t) = \sin\frac{1}{x(t)}$。由 γ 在 t_0 处的连续性可知：

$$\lim_{t \to t_0^+} y(t) = y(t_0) \in [0,1]$$

然而，由于 $\lim_{t \to t_0^+} x(t) = 0$，我们可以构造序列 $t_n \to t_0^+$ 使得 $x(t_n) = \frac{1}{2n\pi - \pi/2}$。此时：

$$y(t_n) = \sin\left(2n\pi - \frac{\pi}{2}\right) = -1$$

从而有 $\lim_{n\to\infty} y(t_n) = -1$，这要求 $y(t_0) = -1$。但这与 $y(t_0) \in [0,1]$ 矛盾。故不存在这样的连续路径。

$$\boxed{E \text{ 是连通的但不是道路连通的}}$$

□

习题 9.1.7 多元函数定义域与拓扑性质 —

确定并画出以下函数的定义域, 并指出它们是否是区域, 是否是闭区域.

(1) $z = \sqrt{x+y}$

(2) $z = \sqrt{x - 2y^2}$

(3) $z = \frac{\sqrt{x^2+y^2+2x}}{\sqrt{2x-x^2-y^2}}$

(4) $z = \sqrt{\sin(x^2+y^2)}$

(5) $z = \ln\left(1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}\right)$

(6) $z = \sqrt{\cos x \sin y}$

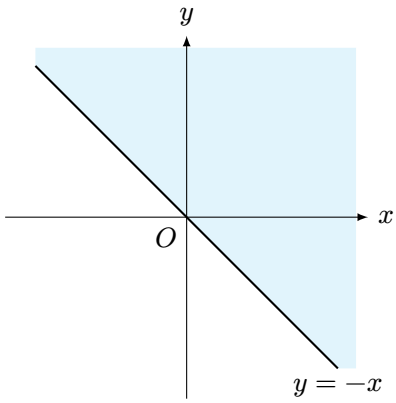
(7) $u = \arcsin\frac{\sqrt{x^2+y^2}}{z}$

(8) $u = \sqrt{2az - x^2 - y^2 - z^2} \quad (a > 0)$

解

(1)

由 $x+y\geq 0 \implies y\geq -x$.

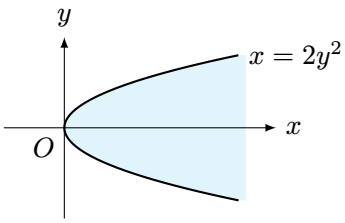


该集合是连通的闭集, 故其不是区域 (非开集), 是闭区域.

$$\boxed{D=\{(x,y)\mid x+y\geq 0\}}$$

(2)

由 $x-2y^2\geq 0 \implies x\geq 2y^2$.



该集合是连通的闭集, 故其不是区域, 是闭区域.

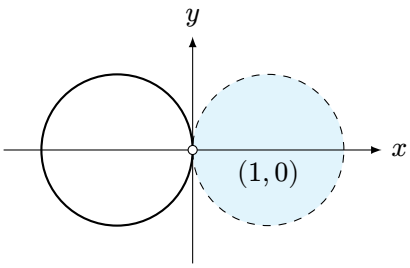
$$\boxed{D=\{(x,y)\mid x\geq 2y^2\}}$$

(3)

需满足 $x^2+y^2+2x\geq 0$ 且 $2x-x^2-y^2>0$, 即:

$$\begin{cases}(x+1)^2+y^2\geq 1\\(x-1)^2+y^2<1\end{cases}$$

由于圆盘 $(x-1)^2+y^2<1$ 除原点外均在 $(x+1)^2+y^2>1$ 范围内.

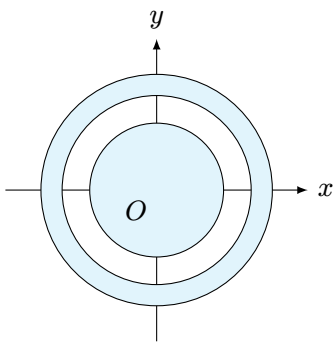


该集合是连通开集, 故其是区域, 不是闭区域.

$$\boxed{D=\{(x,y)\mid (x-1)^2+y^2<1,(x,y)\neq(0,0)\}}$$

(4)

由 $\sin(x^2+y^2)\geq 0 \implies 2k\pi\leq x^2+y^2\leq(2k+1)\pi \quad (k=0,1,2,\dots)$.

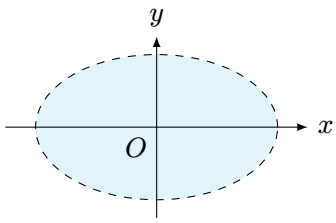


该集合由互不相连的闭环带组成, 不连通, 故既不是区域, 也不是闭区域.

$$\boxed{D=\bigcup_{k=0}^{\infty}\{(x,y)\mid 2k\pi\le x^2+y^2\le(2k+1)\pi\}}$$

(5)

由 $1-\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}>0 \implies \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}<1$.

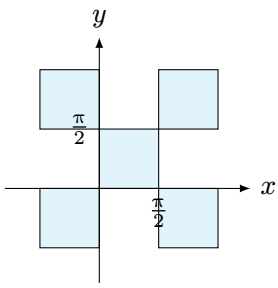


此为椭圆内部开集, 且连通, 故其是区域, 不是闭区域.

$$\boxed{D=\left\{(x,y)\mid \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}<1\right\}}$$

(6)

由 $\cos x\sin y\ge 0$.

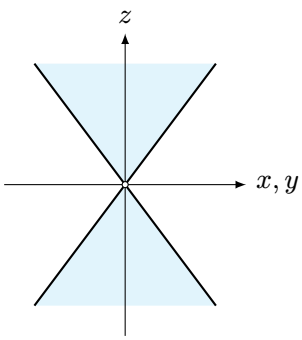


该集合由离散分布的闭矩形块组成, 不连通, 故既不是区域, 也不是闭区域.

$$\boxed{D=\{(x,y)\mid \cos x\sin y\ge 0\}}$$

(7)

需满足 $\left|\frac{\sqrt{x^2+y^2}}{z}\right|\le 1$ 且 $z\ne 0$, 即 $x^2+y^2\le z^2$ 且 $z\ne 0$.

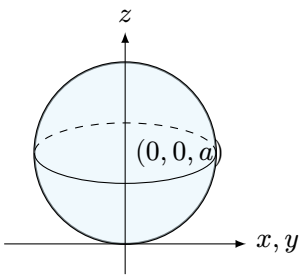


该集合在原点处断开, 不连通, 故既不是区域, 也不是闭区域.

$$\boxed{D = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 \leq z^2, z \neq 0\}}$$

(8)

由 $2az - x^2 - y^2 - z^2 \geq 0 \implies x^2 + y^2 + (z - a)^2 \leq a^2$.



该集合是连通的闭球体, 故其不是区域, 是闭区域.

$$\boxed{D = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + (z - a)^2 \leq a^2\}}$$

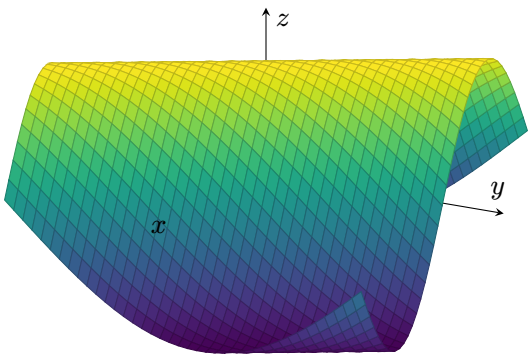
■

习题 9.1.8 多元函数图形与等高线 —

画出函数 $z = \cos(2x + y)$ 的略图以及对应于 $z = 0, \pm 1, \pm\frac{1}{2}$ 的等高线。

解

(1) 函数 $z = \cos(2x + y)$ 的图形是一个沿直线 $2x + y = C$ 方向延伸的波浪状柱面。其在 xy 平面上的截痕为一系列平行的直线，数值随垂直于这些直线的方向呈余弦规律波动。

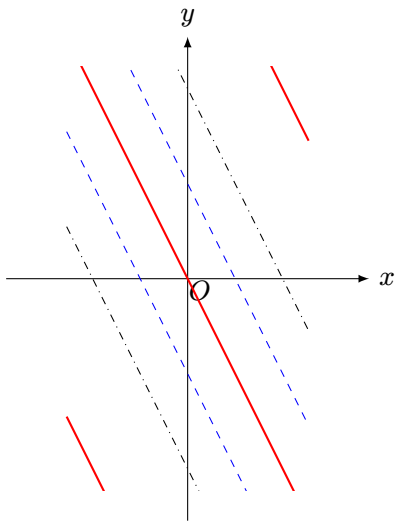


(2) 令 $z = C$（其中 $C \in [-1, 1]$），则等高线方程为 $\cos(2x + y) = C$。由此得：

$$2x + y = 2k\pi \pm \arccos C, \quad k \in \mathbb{Z}$$

这是一组斜率为 -2 的平行直线族。针对给定的 z 值，等高线方程如下：

$$
\begin{aligned}
z = 1 &\implies 2x + y = 2k\pi \\
z = -1 &\implies 2x + y = (2k+1)\pi \\
z = 0 &\implies 2x + y = k\pi + \frac{\pi}{2} \\
z = \frac{1}{2} &\implies 2x + y = 2k\pi \pm \frac{\pi}{3} \\
z = -\frac{1}{2} &\implies 2x + y = (2k+1)\pi \pm \frac{\pi}{3}
\end{aligned}
$$



综上所述，该函数的等高线方程为：

$$\boxed{y = -2x + 2k\pi \pm \arccos z, \quad k \in \mathbb{Z}}$$

■

习题 9.1.9 多项式项数 —

一个变量的一般形式的 n 次多项式共有 $n+1$ 项单项式 $x^0, x^1, \dots, x^n$。如果对于两个变量而言，单项式定义为 $x^k y^l$，次数定义为 $k+l$，问一般形式的 n 次二元多项式共有多少项单项式？

解

设二元单项式为 $x^k y^l$，其次数为 $k+l=m$。对于固定的次数 $m \in \{0, 1, \dots, n\}$，满足要求的非负整数对 (k, l) 的个数即为该次数下的单项式数，共有 $m+1$ 个。

一般形式的 n 次二元多项式包含所有次数满足 $0 \le m \le n$ 的项。记总项数为 N，则有：

$$
\begin{aligned}
N &= \sum_{m=0}^{n} (m+1) \\
&= 1 + 2 + \cdots + (n+1) \\
&= \frac{(1+n+1)(n+1)}{2} \\
&= \frac{(n+1)(n+2)}{2}
\end{aligned}
$$

由此得到最终结果：

$$\boxed{N = \frac{(n+1)(n+2)}{2}}$$

■

习题 9.1.10 多元函数求值 —

设 $f(x,y)=\frac{2xy}{x^2+y^2}$，求 $f(1,1), f(y,x), f(1,\frac{y}{x}), f(u,v), f(\cos t,\sin t)$。

解

直接代入定义式计算：

$$\begin{aligned}
f(1,1) &= \frac{2\cdot 1\cdot 1}{1^2+1^2}=1\\
f(y,x) &= \frac{2yx}{y^2+x^2}=\frac{2xy}{x^2+y^2}\\
f\left(1,\frac{y}{x}\right) &= \frac{2\cdot 1\cdot \frac{y}{x}}{1^2+\left(\frac{y}{x}\right)^2}=\frac{\frac{2y}{x}}{\frac{x^2+y^2}{x^2}}=\frac{2xy}{x^2+y^2}\\
f(u,v) &= \frac{2uv}{u^2+v^2}\\
f(\cos t,\sin t) &= \frac{2\cos t\sin t}{\cos^2 t+\sin^2 t}=\frac{\sin 2t}{1}=\sin 2t
\end{aligned}$$

综上所述，结果分别为：

$$\boxed{f(1,1)=1, f(y,x)=\frac{2xy}{x^2+y^2}, f\left(1,\frac{y}{x}\right)=\frac{2xy}{x^2+y^2}, f(u,v)=\frac{2uv}{u^2+v^2}, f(\cos t,\sin t)=\sin 2t}$$

■

习题 9.1.11 复合函数解析式 —

设 $f(x,y)=\begin{cases}1, & y\geqslant x,\\ 0, & y<x,\end{cases}$ 又 $\begin{cases}x=\cos t,\\ y=\sin t,\end{cases}$ 求 $F(t)=f(\cos t,\sin t)$。

解

根据定义 $F(t)=f(\cos t,\sin t)$，需比较 $\sin t$ 与 $\cos t$ 的大小关系：

$$\sin t\geqslant\cos t \iff \sqrt{2}\sin\left(t-\frac{\pi}{4}\right)\geqslant 0 \iff 2k\pi+\frac{\pi}{4}\leqslant t\leqslant 2k\pi+\frac{5\pi}{4},\quad k\in\mathbb{Z}$$

因此，函数 $F(t)$ 的表达式为：

$$\boxed{F(t)=\begin{cases}1, & 2k\pi+\frac{\pi}{4}\leqslant t\leqslant 2k\pi+\frac{5\pi}{4}\\ 0, & 2k\pi-\frac{3\pi}{4}<t<2k\pi+\frac{\pi}{4}\end{cases}\quad (k\in\mathbb{Z})}$$

■

习题 9.1.12 抽象函数求值与表达式 —

设 $f(x+y,\frac{y}{x})=x^2-y^2\ (x\neq 0)$，求 $f(2,3), f(x,y)$。

解

(1) 令 $x+y=2$ 且 $\frac{y}{x}=3$，由后者得 $y=3x$。代入前者：

$$x+3x=2 \implies 4x=2 \implies x=\frac{1}{2},\quad y=\frac{3}{2}$$

代入原函数关系式得:

$$f(2,3)=\left(\frac{1}{2}\right)^2-\left(\frac{3}{2}\right)^2=\frac{1}{4}-\frac{9}{4}=-2$$

$$\boxed{f(2,3)=-2}$$

(2) 设 $u=x+y, v=\frac{y}{x}$，则 $y=vx$。代入 u 的表达式:

$$x+vx=u \implies x=\frac{u}{1+v},\quad y=\frac{uv}{1+v}$$

将其代入 $f(u,v)$:

$$\begin{aligned}f(u,v)&=\left(\frac{u}{1+v}\right)^2-\left(\frac{uv}{1+v}\right)^2\\&=\frac{u^2(1-v^2)}{(1+v)^2}\\&=\frac{u^2(1-v)(1+v)}{(1+v)^2}\\&=\frac{u^2(1-v)}{1+v}\end{aligned}$$

将变量名替换回 x,y 得:

$$\boxed{f(x,y)=\frac{x^2(1-y)}{1+y}}$$

■

习题 9.1.13 多元复合函数 —

设 $f(x,y)=x^y, \varphi(x,y)=x+y, \psi(x,y)=x-y$，求 $f[\varphi(x,y),\psi(x,y)], \varphi[f(x,y),\psi(x,y)], \psi[\varphi(x,y),f(x,y)]$。

解

依次进行复合代入:

$$\begin{aligned}f[\varphi(x,y),\psi(x,y)]&=f(x+y,x-y)=(x+y)^{x-y}\\\varphi[f(x,y),\psi(x,y)]&=\varphi(x^y,x-y)=x^y+(x-y)=x^y+x-y\\\psi[\varphi(x,y),f(x,y)]&=\psi(x+y,x^y)=(x+y)-x^y=x+y-x^y\end{aligned}$$

最终结果为:

$$\boxed{f[\varphi,\psi]=(x+y)^{x-y},\quad \varphi[f,\psi]=x^y+x-y,\quad \psi[\varphi,f]=x+y-x^y}$$

■

习题 9.1.14 多元函数极限 —

判断下列各题极限是否存在，若有极限，求出其极限:

(1) $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\frac{x^2+y^2}{|x|+|y|}$

(2) $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to a}}\frac{\sin xy}{x}$

(3) $\lim\limits_{\substack{x\to +\infty\\ y\to +\infty}}\left(\frac{xy}{x^2+y^2}\right)^{x^2}$

(4) $\lim\limits_{\substack{x\to \infty\\ y\to a}}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{\frac{x^2}{x+y}}$

(5) $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\frac{x^3+y^3}{x^2+y^2}$

(6) $\lim\limits_{\substack{x\to \infty\\ y\to \infty}}\frac{x^2+y^2}{x^4+y^4}$

(7) $\lim_{\substack{x\to+\infty\\y\to+\infty}}(x^2+y^2)\mathrm{e}^{-(x+y)}$

(8) $\lim_{\substack{x\to1\\y\to0}}\frac{\ln(x+\mathrm{e}^y)}{\sqrt{x^2+y^2}}$

(9) $\lim_{\substack{x\to0\\y\to0}}\frac{xy}{\sqrt{xy+1}-1}$

(10) $\lim_{\substack{x\to0\\y\to0}}\frac{\sqrt{xy+1}-1}{x+y}$

(11) $\lim_{\substack{x\to0\\y\to0}}\frac{1-\cos(x^2+y^2)}{(x^2+y^2)x^2y^2}$

(12) $\lim_{\substack{x\to0\\y\to0}}(1+xy)^{\frac{1}{x+y}}$

解

(1) 因为 $0\le\frac{x^2+y^2}{|x|+|y|}\le\frac{x^2+y^2+2|xy|}{|x|+|y|}=\frac{(|x|+|y|)^2}{|x|+|y|}=|x|+|y|$，又 $\lim_{\substack{x\to0\\y\to0}}(|x|+|y|)=0$，由夹逼定理得：

$$\boxed{\lim_{\substack{x\to0\\y\to0}}\frac{x^2+y^2}{|x|+|y|}=0}$$

(2) 当 $x\to0,y\to a$ 时，$xy\to0$，利用等价无穷小 $\sin xy\sim xy$ 得：

$$\lim_{\substack{x\to0\\y\to a}}\frac{\sin xy}{x}=\lim_{\substack{x\to0\\y\to a}}\frac{xy}{x}=\lim_{y\to a}y=a$$

$$\boxed{\lim_{\substack{x\to0\\y\to a}}\frac{\sin xy}{x}=a}$$

(3) 由于 $x^2+y^2\ge2xy$，则 $0<\frac{xy}{x^2+y^2}\le\frac{1}{2}$，从而：

$$0<\left(\frac{xy}{x^2+y^2}\right)^{x^2}\le\left(\frac{1}{2}\right)^{x^2}$$

由于 $\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{1}{2}\right)^{x^2}=0$，由夹逼定理知极限为 0。

$$\boxed{\lim_{\substack{x\to+\infty\\y\to+\infty}}\left(\frac{xy}{x^2+y^2}\right)^{x^2}=0}$$

(4) 利用重要极限 $\lim_{x\to\infty}(1+1/x)^x=\mathrm{e}$：

$$\lim_{\substack{x\to\infty\\y\to a}}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{\frac{x^2}{x+y}}=\lim_{\substack{x\to\infty\\y\to a}}\left[\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x}\right]^{\frac{x}{x+y}}$$

由 $\lim_{\substack{x\to\infty\\y\to a}}\frac{x}{x+y}=\lim_{x\to\infty}\frac{1}{1+a/x}=1$，得：

$$\boxed{\lim_{\substack{x\to\infty\\y\to a}}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{\frac{x^2}{x+y}}=\mathrm{e}}$$

(5) 采用极坐标变换，令 $x=r\cos\theta,y=r\sin\theta$：

$$\left|\frac{x^3+y^3}{x^2+y^2}\right|=\left|\frac{r^3(\cos^3\theta+\sin^3\theta)}{r^2}\right|=r|\cos^3\theta+\sin^3\theta|\le2r\to0\quad(r\to0)$$

$$\boxed{\lim_{\substack{x\to0\\y\to0}}\frac{x^3+y^3}{x^2+y^2}=0}$$

(6) 当 $x \to \infty, y \to \infty$ 时：

$$0 \le \frac{x^2+y^2}{x^4+y^4} \le \frac{x^2}{x^4} + \frac{y^2}{y^4} = \frac{1}{x^2} + \frac{1}{y^2} \to 0$$

$$\boxed{\lim_{\substack{x\to\infty\\y\to\infty}} \frac{x^2+y^2}{x^4+y^4} = 0}$$

(7) 由于 $(x^2+y^2)\mathrm{e}^{-(x+y)} = \frac{x^2}{\mathrm{e}^x\mathrm{e}^y} + \frac{y^2}{\mathrm{e}^x\mathrm{e}^y}$，当 $x, y \to +\infty$ 时：

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{x^2}{\mathrm{e}^x} = 0, \quad \lim_{y\to+\infty} \frac{1}{\mathrm{e}^y} = 0 \implies \lim_{\substack{x\to+\infty\\y\to+\infty}} \frac{x^2}{\mathrm{e}^{x+y}} = 0$$

同理 $\lim y^2\mathrm{e}^{-(x+y)} = 0$，故：

$$\boxed{\lim_{\substack{x\to+\infty\\y\to+\infty}} (x^2+y^2)\mathrm{e}^{-(x+y)} = 0}$$

(8) 函数在 $(1,0)$ 处连续，直接代入得：

$$\lim_{\substack{x\to1\\y\to0}} \frac{\ln(x+\mathrm{e}^y)}{\sqrt{x^2+y^2}} = \frac{\ln(1+\mathrm{e}^0)}{\sqrt{1^2+0^2}} = \frac{\ln 2}{1} = \ln 2$$

$$\boxed{\lim_{\substack{x\to1\\y\to0}} \frac{\ln(x+\mathrm{e}^y)}{\sqrt{x^2+y^2}} = \ln 2}$$

(9) 利用分子有理化或等价无穷小 $\sqrt{u+1}-1 \sim \frac{1}{2}u$：

$$\lim_{\substack{x\to0\\y\to0}} \frac{xy}{\sqrt{xy+1}-1} = \lim_{\substack{x\to0\\y\to0}} \frac{xy(\sqrt{xy+1}+1)}{(xy+1)-1} = \lim_{\substack{x\to0\\y\to0}} (\sqrt{xy+1}+1) = 2$$

$$\boxed{\lim_{\substack{x\to0\\y\to0}} \frac{xy}{\sqrt{xy+1}-1} = 2}$$

(10) 利用 $\sqrt{xy+1}-1 \sim \frac{1}{2}xy$。考查沿直线 $y = kx$ 趋于原点：

$$\lim_{x\to0} \frac{\frac{1}{2}kx^2}{(1+k)x} = \lim_{x\to0} \frac{kx}{2(1+k)} = 0$$

再考查沿曲线 $y = -x + x^3$ 趋于原点：

$$\lim_{x\to0} \frac{\frac{1}{2}x(-x+x^3)}{x+(-x+x^3)} = \lim_{x\to0} \frac{-\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{2}x^4}{x^3} = \lim_{x\to0} \left(-\frac{1}{2x} + \frac{x}{2}\right) = \infty$$

由于趋近路径不同，极限值不同，故：

$$\boxed{\text{该极限不存在}}$$

(11) 当 $x^2+y^2 \to 0$ 时，$1-\cos(x^2+y^2) \sim \frac{1}{2}(x^2+y^2)^2$：

$$\lim_{\substack{x\to0\\y\to0}} \frac{1-\cos(x^2+y^2)}{(x^2+y^2)x^2y^2} = \lim_{\substack{x\to0\\y\to0}} \frac{\frac{1}{2}(x^2+y^2)^2}{(x^2+y^2)x^2y^2} = \lim_{\substack{x\to0\\y\to0}} \frac{x^2+y^2}{2x^2y^2} = \lim_{\substack{x\to0\\y\to0}} \left(\frac{1}{2y^2} + \frac{1}{2x^2}\right) = \infty$$

$$\boxed{\text{该极限不存在 (为 } \infty)}$$

(12) 令 $L = \lim_{\substack{x\to0\\y\to0}} (1+xy)^{\frac{1}{x+y}}$，考虑其对数：

$$\ln L = \lim_{\substack{x\to0\\y\to0}} \frac{\ln(1+xy)}{x+y} = \lim_{\substack{x\to0\\y\to0}} \frac{xy}{x+y}$$

在极坐标下：

$$\left|\frac{xy}{x+y}\right| = \left|\frac{r^2\cos\theta\sin\theta}{r(\cos\theta+\sin\theta)}\right| = r\left|\frac{\cos\theta\sin\theta}{\cos\theta+\sin\theta}\right|$$

在函数定义域内（需避开 $y=-x$），当 $r\to 0$ 时 $\ln L\to 0$，故 $L=\mathrm{e}^0=1$。

$$\boxed{\lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}(1+xy)^{\frac{1}{x+y}}=1}$$

■